

6

Ihmisen aistit ja niiden toiminta

Tässä luvussa

- Kuulo- ja näköaisti
- Haju- ja makuaisti
- Tuntoaisti
- Tasapainoaisti
- Kipu
- Tajunta



6.1 Aistien toiminta

Ihminen havainnoi maailmaa aistiensa avulla. Hän kuulee, näkee, tuntee, haistaa, maistaa ja saa siten kuvan ympäristöstään. Erilaiset vammat ja sairaudet saattavat kuitenkin muuttaa aisteja tai estää niiden toiminnan osittain tai kokonaan. Elimistö pyrkii kompensoimaan eli korvaamaan vajaan tai puuttuvan aistin toimintaa, mutta joskus aistitoiminnan auttamiseksi tarvitaan myös lääketieteen ja hoitotyön keinoja.

Kuuloaisti

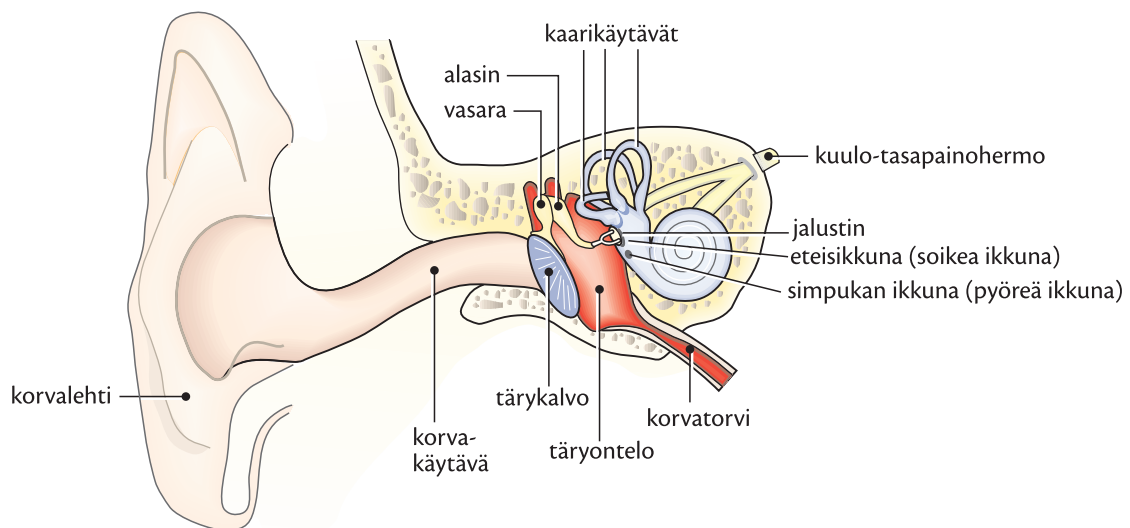
Korva jaetaan ulkokorvaan, välikorvaan ja sisäkorvaan. Ulkokorva kerää ja ohjaa ääniaaltoja ympäristöstä tärykalvolle ja välikorvaan. Tärykalvo muuttaa ääniaallot mekaaniseksi värähtelyksi, jonka välikorva välittää nesteen täyttämän sisäkorvan simpukkaan. Ääniin reagoivat aistinsolut sijaitsevat simpukassa.

Kuuleminen on monivaiheinen tapahtuma. Puheen vastaanottaminen voidaan jakaa neljään vaiheeseen: havaitsemiseen, erottamiseen, tunnistamiseen ja ymmärtämiseen. Kuuloa tarvitaan puheen vastaanottamiseen, oman puheen monitorointiin ja kontrollointiin, ja kuulo on myös puheen

kehityksen perusta. Lisäksi kuuloaistin avulla havaitaan erilaisia merkkiäniä ja orientoidutaan tilaan: kuuloaisti kertoo, mitä tilassa tapahtuu, ja antaa tietoa ympäröivän tilan koosta ja muista ominaisuuksista. Kuulo on ihmisen sosiaalisen ja kulttuurisen kehityksen kannalta tärkeä aisti, koska se on keskeinen ihmisten välisessä päivittäisessä kanssakäymisessä.

Ääni on pitkittäistä aaltoliikettä, joka muodostuu värähtelevän lähteen aikaansaamista ilmanpaineen vaihteluista. Ääntä voidaan kuvata värähtelyn lukumääränä aikayksikköä kohden. Värähtelyn lukumäärä on taajuus eli frekvenssi, ja frekvenssin yksikkö on hertsi (Hz), joka on yksi värähdys sekunnissa. Ihmisen korva erottaa ääniä taajuusalueella 20–40 000 Hz.

Värähtelyn aiheuttamaa painetta kutsutaan intensiteetiksi. Äänen intensiteetin yksikkönä käytetään logaritmista yksikköä desibeli (dB). Yli 120 dB:n äänet tuottavat kipua, ja pitkäaikainen altistuminen 80–90 dB:n melulle tai äänille nostaa kuulokynnystä, vaurioittaa sisäkorvaa ja aiheuttaa pysyvää kuulon heikkenemistä. Musiikki ja puhe muodostuvat useista erikorkuisista ja -vahvuisista äänistä, mikä tekee ne helposti tunnistettaviksi. Ihmisen äänentaajuus vaihtelee 30 ja 70 dB:n välillä. Myös ikääntyminen nostaa kuulokynnystä, mikä ilmenee vaikeutena kuulla korkeita ja matalia



Kuva 6.1 Korvan rakenne

ääniä. Työpaikoilla kuulonsuojainten käyttö on pakollista yli 85 dB:n metelissä. Tällöin työnantaja on velvollinen laatimaan meluntorjuntaohjelman. EU-säädösten mukaan työnantajan on annettava kuulonsuojaimet työntekijän käyttöön jo silloin, kun melu ylittää 80 dB:n rajan. Työnantajan on tällöin myös kustannettava kuulonseulonta työterveyshuollossa.

Kullakin korvan osalla on oma tehtävänsä ja myös omat sairautensa. Korvakäytävätulehdus on ulkokorvan alueella **kuuloa heikentävä tila**, ja vahvan tukkiessa korvakäytävän kuulo heikkenee ja korvassa voi tuntua kipua.

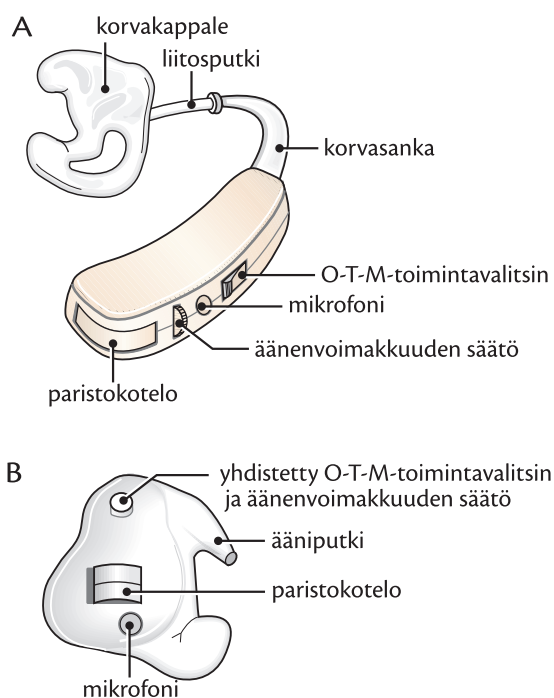
Muita korvan sairaustiloja voivat olla esimerkiksi allergisesta nuhasta tai ylähengitysteiden tulehduksesta johtuvat tilat. Kun korvatorvi on tukkoinen, ilmanpaine alenee välikorvassa ja tärykalvo vetäytyy sisäänpäin. Välikorvaan voi myös kertyä nestettä, jolloin korva tuntuu lukkoiselta ja kuulo on lievästi heikentynyt. Ilmanpaineen nopeat muutokset taas voivat saada aikaan ylipainetta, joka lukkiuttaa korvan ja tuntuu kipuna esimerkiksi lentokoneen nousun ja laskeutumisen aikana.

Kuulo saattaa huonontua äkillisesti, hitaasti, tilapäisesti tai pysyvästi. **Ikäkuulo** on yleisnimi ikääntymisen mukana ilmeneville kuulo-ongelmille. Yleensä ikäkuulon häiriöitä ei voida parantaa lääkkeillä eikä leikkauksella, mutta huonokuuloisuutta voidaan estää esimerkiksi terveellisillä elintavoilla, riittävällä liikunnalla ja melulta suojautumisella. Kuulovian syntyyn on joillakuilla peritty taipumus, ja perintötekijät määräävät, missä tahdissa kuulo heikkenee. Ikäkuulo saattaa kehittyä myös meluallistuksesta ja yleissairauksista. Melulla on suora vaikutus kuuloon, sillä se tuhoaa sisäkorvan soluja. Tiettyt lääkeaineet voivat aiheuttaa joko tilapäistä tai pysyvää kuulon heikkenemistä.

Eläkeikäisistä joka kolmannella arvioidaan olevan kuulon heikkenemä, ja suurimmalla osalla yli 75-vuotiaista kuulo on heikentynyt. Aluksi kuulo heikkenee korkeilta taajuuksilta, jolloin esimerkiksi heinäsiirkojen sirtystä on vaikea kuulla. Puhealueelle kuulon heikkenemä laajenee myöhemmin. Huonokuuloinen alkaa vältellä tilanteita, joissa hän ei kuule keskustelua. Moni jää pois harastuksista ja muista tilaisuuksista. Monet eivät

myönnä kuulonsa heikkenemistä vaan moittivat muita epäselvästä puheesta.

Kuulon heikkenemistä tutkitaan yleensä standardoidulla audiometrillä eli kuulokynnyksen mittaustalaitteella. Mittaus tehdään äänieristetyssä huoneessa. Kuuloa voidaan **kuntouttaa**, mutta sen edellytyksenä on huonokuuloisuuden myöntäminen, johon hoitaja voi potilasta rohkaista. Asian myöntämisen jälkeen potilaan on helpompaa hakea tietoa ja apua kuulo-ongelmaan. Omaisten ja läheisten asiallinen suhtautuminen huonokuuloisuuteen ja apuvälineiden avulla saadut onnistuneet kuulemiskokemukset motivoivat kuntoutumaan, joten sekä potilaan että hänen omaistensa ja läheistensä ohjaus on tärkeää. Alustavan kuulontutkimuksen ja lääkärintarkastuksen perusteella potilas saa lähetteen jatkotutkimuksiin. Jos kuulontutkimuksessa todetaan **kuulon apuvälineen** tarpeellisuus, apuvälineitä sovitetaan yksilöllisesti ja ne annetaan maksutta käyttöön. Kuulokojeen valintaan vaikuttavat yksilöllinen tarve, kuulovian tyyppi ja vaikeusaste, potilaan oma motivaatio ja kojeesta saama hyöty sekä hänen kykynsä käyttää kojetta.



Kuva 6.2 Kuulokoje: korvantauskoje (A), korvakäytäväkuulokoje (B)

Kuulokojeen huoltaminen

Kuulokoje koostuu useista osista, joista jotkin tulisi puhdistaa ja huoltaa säännöllisesti. Itse kuulokojetta ei saa koskaan pestä tai upottaa veteen tai muuhun nesteeseen. Se voidaan pyyhkiä tarvittaessa pehmeällä liinalla tai siihen tarkoitukseen sopivalla puhdistusliinalla. Mikäli kojeeseen on asennettu vahasuoja, tulee se vaihtaa tai puhdistaa säännöllisin väliajoin. **Kuulohoitaja** opastaa kuulokojeen huollon ja puhtaana pitämisen uuden kojeen luovutuksen yhteydessä. Kuulohoitajia on kaikissa yliopistollisissa sairaaloissa ja keskussairaaloissa, joissa toimii kuulokeskus, sekä pienemmissä terveydenhuollon yksiköissä. Yleensä kuulohoitajan vastaanotolle ei tarvita lähetettä.

➔ Tutustu kuulonapuvälineisiin: <http://ikakuuloiset.fi/kuulon-apuvälineet/>

Vaikka lievästi heikentyneessä potilaan kuulokyvissä apuväline ei olisi vielä tarpeen, on silti tärkeää selvittää, mitä ja miten potilas kuulee eli joutuuko kuullun puheen epäselvyys ja puheen sisällön ymmärtämättömyys kuulon heikkenemisestä vai mahdollisesti asian ymmärryksen puutteesta.

Korvakäytävään erittyy suojaavaa vahaa, joka yleensä poistuu itsestään eikä aiheuta ongelmia. Jos vaha kuitenkin painetaan korvakäytävän syvempään osaan, se poistuu huonosti ja voi aiheuttaa tulpan. Korvakäytävä saattaa tukkiutua itsestään tai silloin, kun korvakäytävää ärsytetään pumpulipuikolla tai ihminen sukeltaa. Joillakuilla ihmisillä korvavaha eli vaikko on tavallista sitkeämpää eikä poistu normaalisti. Korvakäytävän tukkinut vaha heikentää kuuloa ja aiheuttaa kutinaa ja mahdollisesti myös kipua. Hoitaja voi poistaa vahan huuhtelemalla. Vaha irtoaa helpommin, jos se pehmitetään ennen huuhtelua korvakäytävään tiputettavalla vahan irrottamiseen tarkoitettulla lääkkeellä.

Korvahuuhtelun suorittaminen

Välineistö: korvalamppu, selluvanua, 50–100 ml:n ruisku, 37-asteista hanavettä, pyyhe tai muu sellainen suojaamaan potilaan vaatteita, kaarimalja, hoitajalle käsineet.

Ensimmäiseksi tarkistetaan, että tärykalvo on ehjä. Huuhtelu suoritetaan niin, että lämmin vesisuihku suunnataan korvakäytävän takayläseinään kohtalaisella paineella. Huuhtelukärjellä ei tukita korvakäytävän suuta, jottei aiheuteta korvakäytävään painetta. Huuhtelu toistetaan tarvittaessa useita kertoja. Korvasta poistuvan eritteen laatua tarkkaillaan. Potilaan vointia on tarkkailtava koko toimenpiteen ajan, koska huuhtelu saattaa aiheuttaa potilaassa huimausta ja huonoa oloa ja joskus kipua korvassa.

Huuhtelua ei tehdä, jos tärykalvossa on reikä, asiakas kuumeilee ja hänellä on korvasärkyä tai jos korvalehti punoittaa ja korva aristaa korvalehdestä vedettäessä.

Sisäkorvaistute

Sisäkorvaistute eli sisäkorvaimplantti on leikkauksessa asetettava kuuloapuväline henkilöille, joilla vahvinkaan akustinen kuulokoje ei enää tuo riittävää apua kuulemiseen tai puheen erottamiseen. Sisäkorvaistutteen ulkonäkö eroaa kuulokojeesta siten, että korvan takana olevan puheprosessorin lisäksi viistosti korvan takana on myös pieni pyöreä lähetinkela. Lähetinkela välittää ääntä digitaalissa muodossa ihon alle leikkauksessa asetettuun vastaanottimeen, jossa se pysyy kiinni magneetin avulla. Vastaanottimesta lähtee simpukkaan kulkeva elektrodiketju, jonka avulla kuulohermoa stimuloidaan sähköisesti. Ääniaistimus syntyy sisäkorvaistutetta käyttävälle henkilölle, kun aivot tulkitsevat kuulohermoa stimuloivan sähköisen ääniksi.

Ennen leikkauspäätöstä kuulo tutkitaan huolellisesti ja korvan rakenne selvitetään sairaalassa tehtävillä tutkimuksilla. Sisäkorvaistutteen avulla saavutetaan yleensä hyvä toiminnallinen kuulo siten, että puheen ja ympäristön äänien kuuleminen sujuu arjessa, ja näin monen elämänlaatu paranee.

Huonokuuloisen potilaan hoitamisessa huomioitavia seikkoja:

- Vähennä tai poista kuuloa kuormittavia ärsykeitä ja vaihda tarvittaessa potilaan vuoteen sijaintia.
- Puhu potilaan omaisten kanssa siitä, miten kotona voi välttää melua ja kovia ääniä tuottavia laitteita.
- Ohjaa potilasta käyttämään korvasuojaimia musiikin kuuntelun yhteydessä.
- Kehitä korvan herkkyyttä erilaisiin ääniin, kuten musiikkiin, lintujen sirkutukseen, yön ääniin ja erilaisiin ihmisääniin, asteittain niin, että potilas on ensin täydessä hiljaisuudessa, minkä jälkeen hänet altistetaan pikku hiljaa erilaisille äänenvoimakkuuksille.
- Ohjaa potilasta säätämään television, radion ja audiovisuaalisten välineiden äänenvoimakkuutta sopivalle kuulumisalueelle.
- Palauta potilaan mieleen ääniä, jotka hän kokee miellyttäväksi ja joita hänen on mahdollista edelleen kuunnella.
- Puhu potilaan kanssa lämpimällä ja miellyttävällä äänensävyllä.
- Käytä ääntäsi niin, että ohjaat potilasta lempeästi tilanteessa ja meneillään olevissa hoidoissa ja toimenpiteissä.
- Vältä liian kovaaäänistä puhetta, kun keskustele potilaan kanssa.
- Kun puhut kuuluvasti, muista, että potilaat ovat tarkkoja kuulemaan käytävältä hoitajien puheesta osan ja usein kuvittelevat sen koskevan heitä.
- Vältä kovien ja turhien äänien tuottamista, kun työskentelet.

Parhaat toimenpiteet kuulon parantamiseksi ovat **tulehdusten hyvä hoito ja meluallistuksen välttäminen**. Neuvoja, opastusta ja tukea kuulon kuntoutukseen antavat korvatautien hoitotyöhön perehtyneet hoitajat, kuntoutusohjaajat ja kuulovammaisjärjestöt. Kuuloliiton ja kuntoutusohjaajien palvelut ovat maksuttomia, ja ne on suunnattu myös huonokuuloisen omaisille ja terveys- ja sosiaalitoimen työntekijöille.



Kuuloliiton vinkit kuulon suojelemiseksi

- Kuulon suojaaminen on tarpeen silloin, kun et kuule toisen ihmisen puhetta metrin etäisyydeltä tai keskustelua täytyy käyttää huutaen.
- Käytä kuulosuojaimia, kun melutasot ylittävät.
- Käytä oikeita korvatulppia. Pumpulit, paperit ja omat sormet eivät ole niitä.
- Käytä suojaimia koko meluallistuksen ajan. Korvat eivät ehdi mukautua nopeisiin äänitasojen muutoksiin.
- Älä seiso liian lähellä kaiuttimia.
- Älä huuda toisen ihmisen korvaan – se voi vahingoittaa kuuloa.
- Pidä lepohetki kovien äänitasojen jälkeen. Kuulon pitää palautua rasituksesta.
- Huomioi, että alkoholi alentaa kykyä huomata voimakkaita äänitasoja.
- Vähennä kannettavan musiikkisoittimen käyttöä ja äänen voimakkuutta. Käytön turvallisuus riippuu äänenvoimakkuuden lisäksi kuunteluajan pituudesta ja kuuntelu ympäristöstä.
- Vältä tupakointia ja pyri muutenkin terveellisiin elämäntapoihin.

(Lähde: www.kuuloliitto.fi)

Yleiskäsitteellä **kuulovammainen** tarkoitetaan ihmistä, jolla on jonkinasteinen tai -tyyppinen kuulon heikkenemä lievistä huonokuuloisuudesta täydelliseen kuurouteen. Kuulovammoissa voidaan erotella eri vaikeusasteita. **Kuuro** on henkilö, jolla on vakava kuulon vamma ja joka ei kuule puhealueella alle 92 dB:n ääntä eikä tuota ymmärrettävää puhetta. Kuuro on ollut kuuro syntymästään asti tai menettänyt kuulonsa varhaislapsuudessa, ja hän kommunikoi pääasiassa viittomakielellä. **Kuurotuneella** on myös vakava kuulon vam-



Kuulovammojen syitä

Kuulovamma voi johtua korvan, kuulohermön ja keskushermoston vaurioista ja sairauksista.

- Konduktiivinen eli johtumis- tai välikorvavika tarkoittaa, että äänen johtuminen sisäkorvaan on estynyt. Kuulokoje on tässä tapauksessa suureksi avuksi.
- Sensorineuraalissa eli sisäkorvaviassa on kyse simpukan aistinsolujen häiriöstä rekisteröidä ja välittää kuultua. Häiriön vuoksi tiedonkulku aivoihin on epätäydellistä. Potilas kuulee puhetta muttei erota kaikkia äänteitä ja sanoja kuulokojeen avulla.
- Sekatyypisessä viassa on kyse kahden edellisen kuulovian yhdistelmästä.
- Sentraalisessa kuuloviassa vika on keskushermostossa. Kuulontutkimuksissa ei välttämättä ilmene kuulon heikkenemää, vaan ongelmat ilmenevät kuullun ymmärtämisessä.

ma, mutta hän tuottaa ymmärrettävää puhetta. Kuuroutunut on menettänyt kuulonsa kokonaan vasta puhumaan oppimisensa jälkeen. **Huonokuuloisella** on kuulon vamma, joka estää häntä kuulemasta 50–90 dB:n ääniä. Hän kommunikoi kuulokojeen avulla käyttämällä tukena niin kutsuttua huulitalukua.



Kuulon apuvälineet

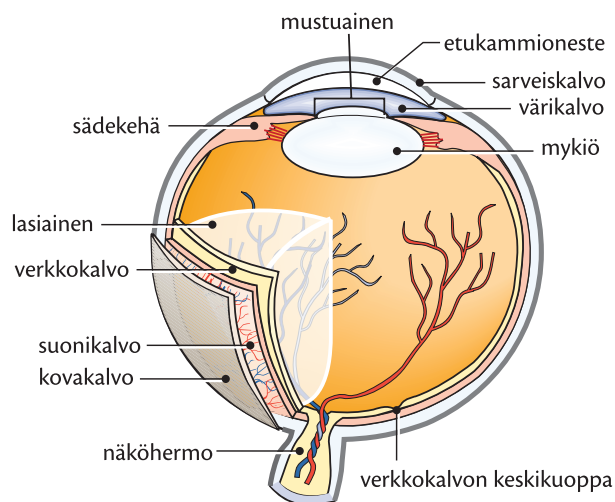
www.kuuloliitto.fi/fin/kuulo/kuulokoje

Kuulon apuvälineitä ovat muun muassa erilaiset puhelimiin liittyvät laitteet, ovikellon tai puhelimen soittoäänien vahvistimet ja radion tai television kaiuttimet ja kuulokkeet. Eleet, kirjoittaminen, sormiaakkoset, viittomat tai käteen piirtäminen auttavat, kun puheen vastaanotto ei onnistu muulla tavoin.

Näköaisti

Valtaosa ihmisen havainnoista välittyy silmien kautta, ja näkö onkin yksi tärkeimmistä aisteista. Heikentynyt näkökyky voidaan yleensä korjata silmälasilla tai piilolinssillä, jolloin ihminen kykenee näkemään normaalisti tai ainakin paremmin kuin ilman niitä. Ihmisen näköjärjestelmä koostuu kolmesta tärkeästä osasta: silmistä, näköhermoista ja aivoista. Näkyvä valo muuttuu silmässä hermoimpulsseiksi, jotka kulkevat näköhermoja pitkin aivoihin lopullista käsittelyä varten.

Silmän tehtävä on muodostaa tarkka kuva ympäristöstä. Kuva muuttuu silmässä hermoimpulsseiksi, jotka siirtyvät verkkokalvolta näköhermoa pitkin aivoihin, jossa lopullinen ymmärrettävä kuva muodostuu. Värikalvo eli iiris säätelee mustuaisen eli pupillin kokoa ja siten myös silmään tulevan valon määrää. Verkkokalvo puolestaan toimii kameran linssin tapaan. Kun silmän optinen järjestelmä toimii oikein, verkkokalvon keskelle muodostuu terävä kuva katsottavasta kohteesta. Kuva on kuitenkin kohteen peilikuva ja lisäksi ylösalaisin. Jos silmä on joko liian pitkä tai liian lyhyt suhteessa sen taittovoimaan, verkkokalvolle muodostuu epätarkka kuva. Tällöin kuva muodostuu joko verkkokalvon eteen tai taakse ja näkyy siksi sumuisena ja epätarkkana. Joissain tapauksissa silmän oma tarkennusmekanismi kykenee korjaamaan tilanteen, jolloin epätarkka kuva muuttuu tarkaksi.



Kuva 6.3 Silmän läpileikkaus

Silmä **mukautuu** (akkommodoituu) eri etäisyyksiin muuttamalla linssin kaarevuutta sädelihaksen avulla. Kun sädelihas supistuu, sen halkaisija pienenee. Tällöin sädelihaksesta linssiin kiinnittyvät ripustinsäikeet löystyvät ja antavat linsille mahdollisuuden pullistua. Pullistumisen seurauksena linssin taittovoima muuttuu ja kuva muodostuu verkkokalvolle.

Silmän mukauttamiskyky heikkenee iän myötä, kun linssin elastisuus vähenee. Koska lapsen silmän mukauttamiskyky on suuri, hän pystyy näkemään hyvin jo viiden senttimetrin päähän, mutta sama ei onnistu enää suurelta osalta yli 50-vuotiaista. Lähelle katsottaessa mukauttamiseen liittyy myös mustuaisten ja suorien silmälihasten supistuminen.

Näkökyvyn selvittäminen

Näkökyvyn selvittäminen kuuluu esimerkiksi iäkkäiden seulontatutkimuksiin, ja se on osa toimintakyvyn arviointia. Haastatteleamalla selvitetään, näkeekö potilas lukea sanomalehden ja television tekstiä, tehdä kotitöitä ja liikkua tutussa tai oudossa ympäristössä. Näöntarkkuutta tutkittaessa potilaan tulee käyttää uusimpia hänelle määrättyjä silmälasia. Näön tutkimisessa käytetään **E-taulua tai numero-, kirjain- tai symbolitaulua**. Erityyppisiä tauluja käytettäessä pitää muistaa oikea tutkimusetaisyys, jotta tulos olisi luotettava. Kummankin silmän näöntarkkuus määritetään erikseen. Jos potilas ei näe edes taulun suurinta merkkiä, siirrytään **sormilukutestiin**, jossa tiedustellaan, näkeekö potilas kahden, yhden tai puolen metrin etäisyydeltä tutkijan sormet. Jos potilas ei erota, kuinka monta sormeaa tutkija on nostanut, tämä heiluttaa seuraavaksi kättään potilaan silmien edessä. Näin selvitetään, erottaako potilas liikkeen. Tämän jälkeen valaistaan silmää lampulla ja tiedustellaan valon tulosuuntaa silmään. **Silmälääkärin vastaanotolla** perustutkimukseen kuuluvat muun muassa silmien rakenteiden tarkastelu, silmänpaineen mittaaminen, näön tarkkuuden tutkiminen ja tarvittaessa potilaan vointiin liittyviä muita silmätutkimuksia ja toimenpiteitä.

Monet muuten terveet aikuiset eivät välttämättä aina näe hyvin. Ihmisen vanhetessa silmän

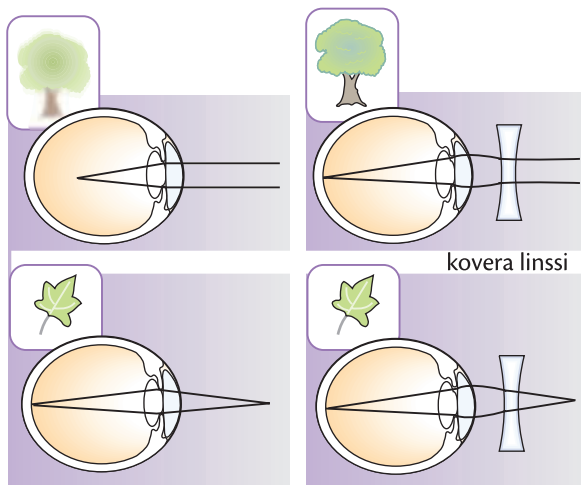
mukauttamiskyky lähellä olevien esineiden tarkkaan näkemiseen heikkenee. Tämä koskee erityisesti lukemista, mistä juontuukin sananparsi ”Lukisin, mutta kädet eivät riitä”. Tällainen niin kutsuttu ikänäkö tai nykyisin aikuisnäkö voidaan hyvin korjata silmälasilla. Kun puhutaan näkökyvystä, kyse ei ole vain kyvystä nähdä lähelle tai kauas selkeästi. Kyse on myös silmän näkökentän toiminnasta, värinäöstä ja kyvystä nähdä vain yksi kuva kerrallaan.

Sarveiskalvo ja sen alla oleva mykiö taittavat silmään tulevaa valoa. Terävän näön edellytys on, että valo taittuu oikealla tavalla eli siten, että kuva muodostuu tarkaksi verkkokalvolle. Taittovirheestä puhutaan, kun silmään tuleva valo ei taitukaan oikealla tavalla verkkokalvolle. Taitoltaan täysin normaaliina pidetään silmää, jonka taittovirheet ovat niin pieniä, ettei niillä ole käytännön merkitystä. Tällöin silmä on kauas katsottaessa lepotilassa ja lähietäisyydelle katsottaessa silmän oma mukauttamismekanismi aktivoituu ja kuva muodostuu tarkaksi. Ihminen, jonka silmien taitto on täysin normaali, ei tarvitse lainkaan kaukolaseja, ja lähilasejakin hän tarvitsee vasta iän tuomien muutosten myötä 40. ikävuoden jälkeen.

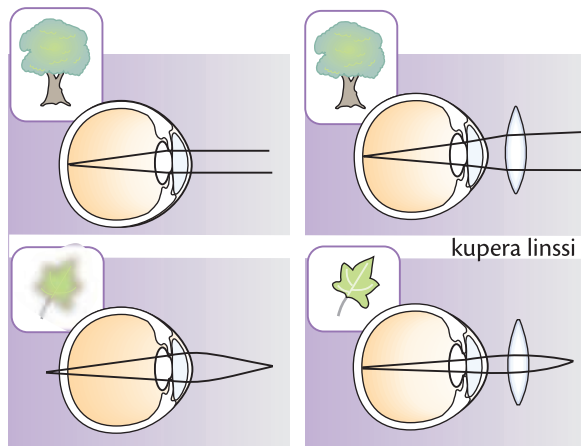
Kaukotaittoisuudella (hyperopia) tarkoitetaan sitä, että silmä on joko liian lyhyt suhteessa optisen järjestelmän taittovoimaan tai vastaavasti taittovoima on liian heikko suhteessa silmän pituuteen. Tarkka kuva muodostuu tällöin silmän taakse ja verkkokalvolla oleva kuva on epätarkka.

Likitaittoisuudella (myopia) tarkoitetaan sitä, että silmä näkee lähelle hyvin mutta kauas epätarkasti. Syynä on se, ettei likitaittoinen silmä kykene korjaamaan tilannetta linssin kaarevuutta muuttamalla. Kaukana olevan kuvan tarkentamiseen tarvitaan tällöin koverat miinuslinssit. Likitaittoinen silmä on liian pitkä suhteessa optisen järjestelmän voimakkuuteen, tai silmän taittavat osat ovat liian voimakkaat suhteessa silmän pituuteen. Tarkka kuva muodostuu siten verkkokalvon etupuolelle, jolloin verkkokalvolla oleva kuva on epätarkka.

Hajataittoisuudessa (astigmatismi) silmä ei taita valoa tasaisesti koko näkökentän osalta. Silmä saattaa esimerkiksi muodostaa pystysuorassa suunnassa tarkan kuvan verkkokalvolle, mutta vaa-



a) LIKITAITTOINEN SILMÄ



b) KAUKOTAITTOINEN SILMÄ

kasuora suunta on likitaittoinen, jolloin vaakasuorat viivat näkyvät epätarkkoina. Silloin kun kuva on epätarkka, aivot antavat käskyn silmän sädekehän rengaslihaksille kuvan tarkentamiseksi. Korjaamaton hajataittoisuus aiheuttaa silmien väsymistä ja päänsärkyä, koska silmät joutuvat hajataittoisuuden vuoksi tekemään jatkuvasti työtä tarkkan kuvan muodostamiseksi. Hajataittoisuus korjataan sylinterilinsseillä.

Silmälasit ja piilolinssit

Silmälasit valitaan sekä taittovirheen että käyttötarkoituksen mukaan. **Kaukolasit** auttavat kauas katselemiseen. Likitaittoiselle ihmiselle kaukolasit ovat usein välttämättömät, ja kaukotaittoisenkin saattaa tarvita niitä kaukokorjaukseen ainakin silloin, kun hänen silmiensä mukauttamiskyky alkaa iän myötä heikentyä (ikänäkö, aikuisnä-

Kuva 6.4 Likitaittoinen ja kaukotaittoinen silmä

Likitaittoisen silmän silmämuna on liian pitkänomainen, jolloin kaukana olevien esineiden kuvat tarkentuvat verkkokalvon eteen. Lähellä silmää olevat kohteet nähdään terävinä myös ilman mykiön mukautumista. Kun taittovirhe korjataan koverilla linsseillä, sekä lähellä että kaukana olevat kohteet nähdään terävinä.

Kaukotaittoisen silmän silmämuna on liian lyhyt ja mykiön mukautuminen on tarpeen, jotta kaukana olevat esineet voidaan nähdä terävinä. Lähellä silmää olevat kohteet nähdään epätarkkoina, vaikka mukautuminen on täydellinen. Kun taittovirhe korjataan kuperilla linsseillä, kohteet nähdään terävinä kaikilta etäisyyksiltä. Valon säteiden kulku silmässä on esitetty kaavamaaisesti.

kö). **Lukulasit** ovat kaukolasien tapaan yksitehoiset, mutta niissä voimakkuus on säädetty tietylle lähietäisyydelle. Lukulaseja määrättäessä on siten erittäin tärkeää tietää, millaiseen tarkoitukseen ne tulevat.

Lähityöhön tarkoitettuihin lasihin on saatavilla linssejä, joiden eri osissa on eri vahvuus. Nämä lasit toimivat paremmin eri lähietäisyyksille ja ovat siksi joustavammat käytössä tavallisiin yksitehoisiin lukulaseihin verrattuna. Kyseessä on **moniteholinssin** variaatio, mutta lukualue on normaalia moniteholinssiä laajempi. Usein paras ratkaisu on se, että ihminen näkee laseillaan sekä lähelle että kauas. Kaksiteholinssissä on kaksi erillistä aluetta, joista toisella näkee kauas ja toisella lähelle. Rajattomissa linsseissä lähi- ja kaukoalueen välillä ei ole selvää rajaa vaan alueelta toiselle siirrytään vähitellen liukuen.

Hoitolaitoksessa silmälasit kuuluvat potilaan henkilökohtaisiin apuvälineisiin ja hoitajan tulee huolehtia niiden kunnosta, jos potilas itse ei siihen kykene. Silmälasit pestään päivittäin niille tarkoitulla pesuaineella tai laimennetulla astianpesuaineella. Ne myös pidetään kaiken aikaa potilaan saatavilla tai potilasta autetaan laittamaan ne silmilleen.

Piilolinssi on pieni kuorimainen linssi, joka lepää silmän sarveiskalvolla. Piilolinssit ovat vaihtoehto sankalaseille. Piilolinssillä voidaan korjata sekä taittovirheitä että ikääntymisen heikentämää näköä.

Piilolinssin poisto potilaalta

Pese kätesi ja vedä varovasti potilaan alaluomea alaspäin. Toisella kädellä peukalon ja etusormen avulla nipistä linssi laidoilta yhteen ja poista se silmästä. Muista säilyttää linssit esimerkiksi steriilissä vedessä pienessä astiassa. Poiston jälkeen voi silmiin tiputtaa kostutustippoja.

🔄 Tietoa silmäsairauksista ja niiden hoidosta ja tutkimuksista: www.terveyskyla.fi/silmasairaudet

Näkövammaisuus

Näkövammaisuus voi johtua näöntarkkuuden heikentymisestä, silmien viallisesta valonsietokyvystä, värien erottamisen häiriöstä tai näkökenttäpuutoksista. Näkökyvyn heikkeneminen voi olla tilapäistä tai pysyvää sen mukaan, mistä heikkeneminen johtuu. Suurta osaa erilaisista näköä heikentävistä häiriöistä voidaan korjata silmälasilla, ja jos näkö korjaantuu normaaliksi silmälasien avulla, kyse ei ole näkövammaisuudesta.

Näkövamma on ihminen, jonka näkökyky on heikentynyt niin paljon, että siitä aiheutuu hänelle huomattavaa haittaa jokapäiväisessä elämässä. **Heikkonäköisillä** ja **vaikeasti heikkonäköisillä** paremmankin silmän näöntarkkuus on silmälasilla alle 0,3. Jotkut heikkonäköiset pystyvät toimimaan lähes normaalisti optisten apuvälineiden avulla, mutta jotkut näkevät vain erityisapuvälineiden avulla. **Syvästi heikkonäköisillä**, lä-



Kuva 6.5 **Näkövammaismerkki.** (Näkövammaisten liitto ry:n luvalla)

1,0	Normaali näöntarkkuus
0,9	
0,8	
0,7	
0,6	
0,5	Näöntarkkuus 0,5 riittää vielä ajokortin saamiseen
0,4	
0,3	Näkövammaisuuden ja terveydenhuollon kustantaman lääkinnällisen kuntoutuksen raja
0,2	
0,1	Sokeus alkaa 0,05 alapuolelta
0,0	

Kuva 6.6 **Näöntarkkuus**

hes sokeilla ja täysin sokeilla paremman silmän näöntarkkuus jää silmälasilla alle 0,05:n. Sokeat eivät käytännössä pysty lukemaan mustavalkoista tekstiä. Täysin sokeaksi sanotaan ihmistä, jolla ei ole valon tajua ja joka ei pysty toimimaan näkönsä turvin vaan on muiden aistien, erityisesti tunto- ja kuuloaistin, varassa.

Näön tarkkuus ilmaisee kykyä erottaa yksityiskohtia. Se mittaa, mikä on pienin tunnistettava kuvio. Normaali näöntarkkuus on 1,0. Tutkitun silmän näöntarkkuus ilmaistaan esimerkiksi merkinnällä V.o. sin. (visus oculi sinistri) = 1,0, joka tarkoittaa, että vasemman silmän näöntarkkuus on 1,0.

Näkövammaisella on huomattavia vaikeuksia jokapäiväisessä elämässä.



Näkövammaisuuden syyt maailmanlaajuisesti:

- synnynnäiset syyt (perinnölliset)
- kehityshäiriöt (karsastus)
- sekundaariset syyt (diabeteksen aiheuttamat)
- primaariset syyt silmässä itsessään (silmänpainetauti eli glaukooma, tarkennäön pisteen rappeuma eli makuladegeneraatio)
- silmämunaan kohdistunut vamma
- aivoverenkiertohäiriöstä johtuva (häiriö aivojen alueella, jossa näköradat kulkevat)
- trakooma (vaikea alkueläimen aiheuttama tulehdus)
- A-vitamiinin puutos.

Näkövammaisuuden syyt erityisesti Suomessa:

- verkkokalvon keskeisen osan rappeuma (40 %)
- verkkokalvon perinnöllinen rappeuma (10 %)
- näköhermon ja näköratojen ei-synnynnäiset viat (9 %)
- diabetekseen liittyvä verkkokalvorappeuma (retinopatia) (8 %)
- silmänpainetauti (glaukooma) (7 %)
- synnynnäiset kehityshäiriöt (6 %)
- pahanlaatuinen likinäköisyys (myopia maligna) (3 %)
- tulehdukset (3 %)
- tapaturmat (alle 2 %).



Näkövammaisen on vaikea hahmottaa ympäristöään ja tilaa seuraavista syistä:

- Näöntarkkuuden ja kontrastien erotuskyvyn heikentyminen vaikeuttaa muotojen ja yksityiskohtien havaitsemista.
- Erilaiset muutokset näkökentässä vaikeuttavat tilan hahmottamista ja tekevät liikumisen epävarmaksi.
- Valaistukseen sopeutuminen on normaalia hitaampaa erityisesti siirryttäessä kirkkaasta hämärään.
- Häikäisy vaikeuttaa suunnistautumista ja aiheuttaa epämukavuuden tunnetta ja kipua.
- Heikentynyt kyky tarkentaa katse eri etäisyyksille väsyttää silmiä ja vaikeuttaa lähityöskentelyä.

Siihen, kuinka ongelmalliselta näkövammaisuus tuntuu, vaikuttavat monet asiat, kuten vammutumiskä, vamman kesto, psyykkinen sopeutumiskyky ja uusien asioiden omaksumiskyky. Myös elämäntapa, potilaan näkökyvylle asettamat vaatimukset ja mahdolliset muutokset ympäristössä vaikuttavat selviytymiseen. Sokeutta tai heikkoa näköä ei voi korvata, mutta tilannetta voi helpottaa eri tavoin. Usein näkövamma on haitta, ei este.

Heikkonäköisen arjesta selviytymistä voidaan helpottaa **apuvälineillä**. Apuvälinetarve arvioidaan aina yksilöllisesti. Arvion yhteydessä selvitetään potilaan jäljellä oleva näkökyky, silmälasien avulla saavutettu paras näöntarkkuus ja apuvälineiden käytön onnistumiseen vaikuttavat mahdolliset muut sairaudet. Näiden tietojen perusteella valitaan sopivat apuvälineet, neuvotaan niiden käyttö ja varmistetaan käytön onnistuminen.

➔ Lue lisää osoitteesta <http://www.nkl.fi/fi/etusivu/ajankohtaista/lausunto/suositukset/nakovammaisten-asunnon-muutostoiden-jarjestaminen>



Päivittäisiä askareita helpottavia apuvälineitä ovat esimerkiksi

- suurennuslasit
- tv-kuvaruudun suurentajat
- säätöterälliset leikkuuveitset
- langan neulansilmään pujottaja
- erityiset kellot
- laskimet
- ajastimet ja puhuvat vaa’at
- lieden ja pesukoneiden säätimet
- lääkepakkaukset ja maustepurkit kohotekstein tai pistekirjoituksella.

Hyvä valaistus on erittäin tärkeä heikosti näkevän apu. Loisteputki on tavallista hehkutai energialamppua parempi vaihtoehto.

Liikkumista helpottavat apuvälineet:

Valkoinen keppi, jota käyttävät sekä sokeat että heikosti näkevät. Keppi kertoo käyttäjän näkövammasta muille ihmisille, ja sen avulla on helpompi havaita kuopat ja muut tasoerot sekä esteet.

Opaskoira, joka opastaa sokeaa oikean kulkureitin löytymisessä. Se ilmaisee pysähtymällä kadunkulmat ja muut liikenneväylien ylityspaikat sekä sellaiset esteet, joita ei voi turvallisesti kiertää.

Liikkumisen ohjaus kuuluu olennaisena osana näkövammaisen kuntoutukseen. Kun ihminen menettää näkönsä, hän joutuu turvautumaan muihin aisteihinsa ja apuvälineisiin selviytyäkseen omatoimisesti. Ohjausta antavat koulutetut liikkumistaidon ohjaajat. Muita palveluita ovat muun muassa kuljetuspalvelut, kirjastopalvelut ja sopeutumisvalmennuskurssit.



Ohjeita näkövammaisen kohtaamiseen:

- Näkövammaisen tunnistaa valkoisesta kepeistä tai näkövammaismerkistä.
- Jos haluat auttaa, kysy, toivooko hän apua ja millaista apua hän toivoo. Älä loukkaannu, jos hän kieltäytyy avusta.
- Kosketa häntä käsivarteen, kun puhut hänelle. Näin hän tietää, että tarkoitat sanasi juuri hänelle.
- Kerro kuka olet, kun aloitat keskustelun.
- Näkövammaisella on yleensä normaali kuulo. Hänelle ei tarvitse korottaa ääntä.
- Vaikka näkövammaisella olisi seuralainen, kohdenna puhe silti hänelle itselleen.
- Keskustellessanne seurueessa käytä nimiä. Näin näkövammaisen tietää, kenelle puhut.
- Tervehdi näkövammaista sanoin. Hän ei näe päännöyökkäystä tai kädenheilautusta.
- Kerro, kun poistut seurasta, ettei näkövammaisen jää puhumaan yksinään.
- Älä arkaile käyttää sanoja ”katsoa” ja ”nähdä”. Sokeakin hyvästelläään sanalla ”näkemiin”. Hän myös kertoo katsoneensa tv-uutiset, vaikkei näekään kuvaa.
- Kun neuvot reittiä, älä osoita suuntia kädelläsi vaan käytä täsmällistä kieltä. Kerro suunnat aina näkövammaisesta katsoen tai esimerkiksi kellotaulun avulla.
- Kun annat näkövammaiselle tavaran käteen, kerro, mikä esine on, ja kun annat hänelle rahaa, kerro, minkä arvoisesta rahasta on kyse.

Näkövammaisen liikkumisen opastaminen:

- Kosketa näkövammaista kevyesti, jolloin hän tietää, missä kätesi on, ja tarttuu käsivarteesi kyynärpään sisäpuolelta. Opas kulkee hieman edellä, eikä hän vedä eikä työnnä.
- Pysähdy ennen portaita ja kerro hänelle, mihin suuntaat portaat vievät. Varoita häntä myös kynnyksistä.
- Kun ylitätte katuja, pysähdy ennen kuin astut ajotielle tai jalkakäytävälle.
- Kun ohjaat näkövammaisen istumaan, vie se kätesi, johon hän on tarttunut, tuolin selkänojalle ja kerro istuimen suunta. Käsivarttasi myöten näkövammaisen löytää selkänojan ja voi istuutua.
- Kun opastat näkövammaisen johonkin uuteen tilaan, kerro hänelle, mitä siellä on ja missä hän seisoo suhteessa muuhun tilaan.
- Kun näkövammaisen liikkuu opaskoiran kanssa, muista seuraavat asiat:
 - Opaskoira tottelee vain isäntäänsä tai emäntäänsä, eikä koiraa saa häiritä työssään eli sen ollessa valjaissa.
 - Opaskoira ei seuraa liikennevaloja tai tarkkaile autojen ääniä, vaan isäntä tai emäntä tekee päätöksen esimerkiksi kadun ylittämisestä.

➔ Lue tietoa näkövammaisuudesta ja näkövammaisten palveluista Näkövammaisten liitto ry:n sivuilta www.nkl.fi/fi/etusivu
www.nkl.fi/fi/etusivu/palvelut_nakovammaisille/apuvalineet
www.nkl.fi/fi/etusivu/nakeminen/kohtaaminen/opastaminen
 ja englanniksi sivuilta
 Foundation fighting blindness
www.blindness.org
 National federation of the Blind
www.nfb.org
 The voice of blind and partially sighted people in Europe
www.euroblind.org

Haju- ja makuaisti

Ihmisen hajuaisti on kemiallinen aisti, ja sen ärsykkeinä toimivat molekyylit, jotka kulkeutuvat sisään hengitetyn ilman mukana nenään ja liukenevat nenän limakalvon limaan. Muihin aisteihin verrattuna hajuaistin fysiologia tunnetaan huonosti.

Ihmisellä on kummassakin nenänpuoliskossa nenäontelon yläosassa 2,5 cm²:n suuruinen **hajuepiteeli**, jossa sijaitsevat **hajureseptorisolut** eli hajusolut. Soluja on kymmeniä miljoonia, ja ne ovat hermosoluja, joiden tuojahaarakkeet laajenevat. Laajentuneista haarakkeista lähtee värekarvoja, joiden epiteeliä peittää ja suojaa limakerros ja jotka reagoivat hajuaineisiin. Hajureseptorisolut kuten makureseptorisolutkin voivat uusiutua normaalin solunjakautumisen kautta hajuepiteelin tyviosissa sijaitsevista tyvisoluista jakautumalla. Sisään hengitetystä ilmasta vain muutama prosentti kulkeutuu hajusolujen yli, mutta ihminen voi lisätä hajusolujen ohi virtaavaa ilmaa nuuhkimalla.

Aistinsoluista hajuaistimus välittyy ensin hermoratoja pitkin isoaivojen alapuolella olevaan hajukäämiin ja sieltä aivojen limbiseen järjestelmään. Hajuaistia tarvitaan myös makuaistin tukena. Ruokien useat vivahteet aistitaan osittain nenän ja osittain kielen avulla, ja hajuaisti toimii kehon tarvitsemien ravintoaineiden saannin säätelyssä ja myös varoitusjärjestelmänä, kun ihminen altistuu haitallisille tai vaarallisille haihtuville yhdisteille. Hajuaistin puuttuminen voi olla työelämässä riski ihmiselle itselleen ja myös hänen työtovereilleen tietyissä ammateissa, kuten elintarviketeollisuudessa, kemianteollisuudessa, palontorjunnassa ja putkitöissä. Hajuaistin puuttuminen heikentää ruoasta saatavaa nautintoa ja hankaloittaa sosiaalisia suhteita. Hajuihin liittyy usein myös voimakkaita tunteita. On laskettu, että hajuaistimuksista 20 prosenttia on miellyttäviä ja että ihminen erottaa yli 10 000 hajua. Yleisin hajuaistin häiriö on heikentynyt tai kokonaan puuttuva kyky havaita hajuja. Hajuaistia heikentävät tilapäisesti muun muassa nenän limakalvojen tulehdukset ja turvotus, allerginen nuha, nenäpolyypit, kemialliset haitalliset aineet, jotkut lääkeaineet, tupakointi

ja migreeni. Hajuaistin muutoksia esiintyy myös useissa pitkäaikaissairauksissa.

Hajuaisti heikkenee iän myötä, minkä arvellaan johtuvan hajuepiteelin reseptorisolujen hidastuneesta uudistumisesta ja solujen määrän väheneemisestä. Yksilölliset erot ovat suuria, mutta voimakas hajuaistin heikkeneminen on yhteydessä heikentyneeseen terveydentilaan. Hajuaistin toimintaa voidaan tutkia monin tavoin. Testeissä määritellään tutkittavalle ärsytyskynnys eli tietyn hajuärsykkeen pienin pitoisuus, jossa hän sen havaitsee. Kynnyksen mittaamista ei suositella ainoaksi mittariksi, koska mittaustulos voi vaihdella kerrasta toiseen eli sisäinen vaihtelu hajukynnyksissä on suuri. Testeissä määritetään myös ihmisen kykyä erottaa hajut toisistaan.

Tieto heikentyneestä hajuaistista tai sen puuttumisesta antaa ihmiselle itselleen eväitä ymmärtää puutteellisesta hajuaistista johtuvia tuntemuksia ja tilanteita, jotka ovat aiemmin tuntuneet hämmentäviltä. Hajuaistin puute voi aiheuttaa muutoksia mielentiloihin, sosiaalista eristäytyneisyyttä ja syömiskäyttäytymisen muutoksia ja vaikeuttaa joissain tapauksissa painonhallintaa.

Kielen pinnalla on **makusilmuja**, joissa sijaitsevat **makureseptorisolut**. Makusilmuja on kielen kärjessä, reunoissa, tyvessä sekä suuontelossa. Makureseptorien ulkopinnalla on pieniä ulokkeita, jotka lisäävät aistinpintaa. Kielen epiteelisolut tuottavat limaa, joka suojaa ja helpottaa aineiden pääsemistä makusilmuihin. Makureseptorisolut kuluvat pureskelun aiheuttaman mekaanisen rasituksen seurauksena mutta pystyvät uusiutumaan makusilmujen tyviosissa sijaitsevista tyvisoluista jakautumalla. Kielessä on myös runsaasti kosketus- ja lämpöreseptorisoluja, jotka muokkaavat yhdessä hajuaistin kanssa makuaistimusta. Makuaistin tehtävänä on valvoa ravinnon laatua, varoittaa myrkyllisistä aineista ja hyväksyä sopivat aineet. Makureseptorit aistivat viittä **perusmakua**: suolaista, hapanta, makeaa, kitkerää ja pehmeän tai kitkerän makeaa eli umamia. Umamia on glutamiini- ja aspartaamihapoissa, joita käytetään saamaan esimerkiksi liha- ja kasvisruokiin tasapainoinen ja hyvä maku. Makuaisti on yksilöllinen. Sama ruoka voi eri ihmisistä maistua erilaiselta. Ihminen

pystyy havaitsemaan noin 1 000 makua, koska jokainen maku aiheuttaa eri makureseptorisoluissa erilaisen vasteen.

Makuhermoista lähtevät hermosäikeet kulkevat kolmea aivohermoa (VII, IX ja X) pitkin ydinjatkoksen makutumakkeisiin, jotka osallistuvat moniin ruoansulatuskanavan suojatoimintoihin. Makurata jatkuu talamuksen kautta makuaivokuorelle. Makuaistin häiriöt ovat tavallinen häiriötila aivohalvauksen jälkeen, ja erään tutkimuksen mukaan kolmanneksella aivohalvauspotilaista oli vajuusta makuaistissa. Kyseisistä potilaista suurimmalla osalla aivohalvaus paikantui aivojen otsalohkoon, joka on tärkeä makuaistin kannalta. Vuoden kuluttua lähes puolella potilaista makuaisti parani selvästi. Potilashoidossa on syytä huomioda, että jos maku- ja hajuaisti eivät toimi kunnolla, myös syljen erityys vähenee, jolloin nieleminen vaikeutuu entisestään.

Sairauden aiheuttama haju- ja makuaistin muutos saattaa viedä ruokahalun, mutta aisteja voidaan totuttaa tunnistamaan tuttuja ja ruokahalua lisääviä hajuja eli hyviä ja herkullisia tuoksujia. Tarvittaessa konsultoidaan ravitsemusterapeuttia ja ruoat tarjotaan houkuttelevasti. Hoitajan tehtävänä on myös huolehtia, että potilas saa ruokaa, jotka maisuivat tälle erityisen hyvin, ja että ruokailuhetkeen liittyvä ympäristö tukee ruoan nautinnollisuutta. Hoitajan pitää esimerkiksi huolehtia potilaan huoneen tuuletuksesta ja poistaa käytetyt sidostarvikkeet huoneesta heti käytön jälkeen. Myös suuhygienia täytyy huolehtia.

Tuoksuilla voidaan vaikuttaa potilaan henkeen hyvinvointiin ja luoda laitoksiin kodinomais-ta tunnelmaa. Hyviä ja muistoja herättäviä tuoksujia voidaan käyttää hoitopaikoissa mahdollisuuksien mukaan, kuten esimerkiksi tuomalla osastolle joulukuusi tai leipomalla pipareita.

Tuntoaisti

Ihmiset kokevat kosketuksen eri tavalla. Jotkut saattavat tuntea kevyenkin kosketuksen jopa kipuna. Ihmiset saattavat valittaa myös kihelmöintiä tai poltteen tuntua tai pelästyä kokiessaan epätavallisia tuntemuksia kehossaan. Tuntoaistilla ha-

vaitaan lämpötilaa, kosketusta, kipua, terävyyttä, pehmeyttä, kehon asentoja ja painetta. **Tuntoaistinsoluja** eli **tuntoreseptoreja** on iholla, lihaksissa, nivelissä ja sisäelimissä. Tuntoaisti jaetaan ihotuntoon, syvätuntoon ja esinetuntoon. Ihotunnolla tarkoitetaan kykyä erotella tuntolajeja, esimerkiksi kevyttä kosketusta, ja niin kutsuttua suojatuntoa, jonka avulla tunnistetaan kipu, lämpö ja paine. Syvätunto on asentotuntoa, joka pitää yllä tasapainoa ja auttaa liikuttamaan kehoa, eli sen avulla ohjataan, aloitetaan ja lopetetaan liikkeitä. Esinetunnolla taas tarkoitetaan kykyä tunnistaa esineitä koskettamalla. Tuntoreseptoreiden määrä vaihtelee kehonosittain. Muun muassa sormissa on huomattavasti tiheämmin tuntoaistinsoluja kuin selässä.

Tuntoaisti voi häiriintyä, kun jokin vamma, esimerkiksi vaikea palovamma tai diabeteksen lisäsairaudet, vaurioittaa hermoja. Tuntoaistinsa menettänyt on aina alttiina tapaturmille, muun muassa palovammoille. Ihminen, jolta tunto puuttuu kokonaan esimerkiksi sormista, ei kykene aistimaan polttavan kuumaa, eikä hän tunne sormien sa paleltumista kylmällä säällä. Myös jalkojen tuntopuutokset altistavat monille vaaroille. Esimerkiksi diabeetikko, jolla on tuntopuutosta alaraajoissa, ei tunne jalkapohjassaan lasinsirpaleen aiheuttamaa haavaa. Tuntoaistin puutoksesta kärsivän onkin tapaturmien välttämiseksi oltava erityisen varovainen juuri sen alueen käyttämisessä, jolta tuntoaisti puuttuu.

Hoitajan tulee huomioida tilanteet, joissa tuntoaistin herättelykeinoja ei jostain syystä voida käyttää. Esimerkiksi tulehdussairauksissa herät-

telykeinot saattavat jopa pahentaa potilaan vointia. On myös muistettava, että erityisesti vieraasta kulttuurista lähtöisin olevalle potilaalle kosketus saattaa viestittää jotain muuta kuin sitä, mikä kosketuksen hoidollinen tarkoitus on.

Tasapainoaisti

Tasapaino on taito, jonka hermojärjestelmä oppii. Siihen tarvitaan esimerkiksi **keskushermostoa**, **aistijärjestelmiä** ja **lihaksia**. Tasapainoon kuuluu asennon hallinta, jolla tarkoitetaan kykyä säilyttää tasapaino liikkeen aikana. Ikääntyminen heikentää tasapainoa, mutta sitä heikentävät myös monet sairaudet, ylipaino ja liikkumattomuus. Erilaiset kiputilat, huimaus tai aivoverenkiertohäiriöt voivat heikentää tasapainoa, tai se voi häiriintyä väsymyksen, rasituksen, lääkkeiden ja päihteiden vaikutuksesta. Tasapainon hallinnan heikkeneminen lisää alttiutta kaatua ja vammautua, mikä tulee huomioida erityisesti ikääntyneiden hoidossa.

Asennonhallinnan säätelyssä liikkeeseen tarvittavien lihasten aktivointi on tärkeää, samoin kuin riittävä lihasvoima asennon ylläpitämiseksi ja korjaamiseksi. Heikentynyt lihasvoima ja tasapaino altistavat kaatumistapaturmille. Kaatumisten seurauksena monet varsinkin iäkkäät ovat vaarassa menettää itsenäisen toimintakykynsä, jolloin laitoshoitoon joutumisen riski kasvaa. Säännöllisellä tasapaino- ja lihasvoimaharjoittelulla voidaan ehkäistä kaatumisia ja pitää yllä arkielämässä tarvittavaa lihasvoimaa. Turvallisen liikkumisen kannalta on keskeistä, että lihasvoima ja tasapainokyky riittävät arjen toimintoihin ja vastaavat elinympäristön vaatimuksia.

Jos sisäkorva tai aivot ovat vaurioituneet jonkin sairauden tai ulkoisen vamman vuoksi, saattaa syntyä tasapainoaistin häiriötiloja. Niiden yleisimpiin oireisiin kuuluvat huimaus, liikkumisen epävarmuus, kiertohuimaus ja korvien humina. Oireet saattavat olla lieviä ja kestää vain muutamia minutteja, tai ne voivat olla varsin vakavia ja aiheuttaa täydellisen liikuntakyvyttömyyden. Koska tasapainoaistijärjestelmä on yhteydessä moneen muuhun hermojärjestelmään, oireisiin saattaa kuulua myös näköhäiriöitä, lihasten toimintahäiriöitä

Tuntoaistin herättelyn keinot potilaalla, jolla on laaja-alainen tuntopuutos keholla:

- kosketus ja hieronta
- asennon vaihdot
- passiivinen liikehoito
- pesut ja kylvyt.

ja muisti- tai ajatuskatkoksia. Lisäksi potilas saattaa kärsiä päänsärystä, niskalihasten jäykkyydestä, matkapahoinvoinnista ja yleensä liikkumisen aiheuttamasta huonovointisuudesta sekä lisääntyvästä herkkyydestä voimakkailla äänillä tai kirkkaille valoille.

Tasapainohäiriöistä kärsiviä potilaita tulee ohjata nousemaan ylös vuoteesta hitaasti, käyttämään liikkumista helpottavia ja tukevia apuvälineitä ja välttämään äkkinäisiä liikkeitä. Tasapainon harjoittamiseen soveltuvat erilaiset pallopelit ja esimerkiksi puutarhatyöt, taloustyöt ja marjastaminen. Harjoitukset kehittävät tiettyjä sensorisia ja motorisia toimintatapoja. Harjoitteet on hyvä sopeuttaa siten, että toiminnallisia tehtäviä voidaan suorittaa vaihtelevissa oloissa.

6.2 Kipu

Myytit kivusta elävät edelleen ihmisten mielissä kuten seuraavat ilmaisut osoittavat: ”no pain, no gain”, ”krooninen kipu on väistämätön osa vanhenemista”, ”lapset eivät tunne kipua samoin kuin aikuiset”, ”vuodelepo on paras lääke selkäkipuun” ja ”keskoslapset eivät tunne kipua”. Nämä väitteet eivät tietenkään pidä paikkaansa. Esimerkiksi kesko-



Kuva 6.7 Krooninen kipu

set eivät vain voi ilmaista kipua verbaalisesti, mutta kokeneet hoitajat voivat oppia tunnistamaan kivun lapsen liikehdinnästä ja itkusta. Jatkuvaan krooniseen kipuun ihminen saattaa tottua niin, että kivusta tulee osa arkea. Tämä ei tarkoita sitä, että kipu on välttämätön osa elämäämme, vaan kipu on aina oire tai varoitus jostain, ja siihen tulisi suhtautua vakavasti.

➔ Pudas-Tähkä, S.-M. 2018. Kivun arviointiin käytetty CPOT-mittari (Critical-Care Pain Observation Tool) parantaa tehohoidon laatua.

Tutkimuksen mukaan hoitamaton kipu aiheuttaa unettomuutta, epämukavuutta, stressiä ja sekavuutta, mikä pitkittää tehohoitoa ja potilaan toipumista. Hoitamaton kipu heikentää potilaan parantumista ja vaikuttaa myöhemmin heikentävästi hänen elämänlaatuunsa. Hoitamaton kipu voi johtaa myös kroonisiin kiputiloihin ja aiheuttaa työkyvyttömyyttä.

Ensimmäinen askel tehokkaaseen kivunhoitoon on kivun tunnistaminen ja arviointi. Kivun arvioinnissa pitää käyttää luotettavia kivun arvioinnin mittareita, jotta kaikki ammattilaiset kiinnittäisivät kivun arviointiin huomiota ja kivun hoidosta tulisi systemaattista. Kivun arviointi on puutteellista erityisesti tajuttomilla ja nukutetuilla tehohoitopotilailla. Suomen teho-osastoilla ei ole systemaattisesti käytössä kivun arviointimittaria, joka soveltuu tehohoitopotilaiden kivun arviointiin.

”My silence is just another word for pain”, (tunteeton)

Kivun määrittely ja kuvailu ovat muuttuneet historian kuluessa ja ilmentäneet kunkin aikakauden ja eri tieteiden näkemystä. Ensimmäisen kiputeorian esitti Aristoteles (384–322 eKr.). Hän piti kipua pelkästään tunne-elämyksenä, mielihyvän vastakohtana. Myöhemmät teoriat keskittyivät kuvaamaan kipua fysiologisena ilmiönä, muun muassa tuntoaistin osana. Luonnontieteissä keskitytään tutkimaan kipuun liittyviä tekijöitä, kipumekanismia ja kiputyppejä. Humanistisia tieteitä taas kiinnostavat kivun aiheuttamat kokemukset ja kivun yksilölliset ilmaisutavat.

➔ Kivun tutkimiseen keskittynyt organisaatio IASP (International Association for the Study of Pain): www.iasp-pain.org

Hoitotieteessä kipua pidetään subjektiivisena ja kokonaisvaltaisena kokemuksena. Eri teoreetikkojen mukaan kipu on mikä tahansa kokemus, jonka yksilö määrittelee kivuksi ja joka on totta, kun potilas sanoo olevansa kipeä. Kipua pidetään selkeänä esimerkkinä monimutkaisesta mielen, ruumiin ja hengen suhteesta.

Olipa kivun virallinen määritelmä mikä tahansa, sekä potilas että hoitaja ovat luoneet ympäristönsä ja kokemustensa vaikutuksesta myös oman määritelmänsä ja näkemyksensä siitä, mitä kipu on. Potilas tuo tämän esille, kun hän kertoo sanoin ja elein kivustaan ja sen herättämistä tunteista ja merkityksestä hänelle. Hoitajan toiminnassa asia näkyy puolestaan siinä, miten hän käyttää hyväkseen potilaan antamia subjektiivisia tietoja kivusta ja omia havaintojaan potilaan kipujen tunnistamiseksi.

Kipu on enemmän kuin pelkkä aistiärsyke, ja sen luonnetta selittävät paremmin ihmisen tunnetilat kuin pelkkä ärsykkeen voimakkuus. Kiputuntemukseen vaikuttavat monet yksilölliset seikat. Tieto kipukokemuksen aikaan saavista teijöistä auttaa hoitajaa ymmärtämään paremmin kipupotilaan tuntemuksia. Myös kivun syntymekanismien ymmärtäminen ja erilaisten kiputyypin erottaminen ovat kivun mittaamisen ja kirjaimisen edellytys.

Kipukynnyksellä tarkoitetaan rajaa, jonka ylittävä ärsytys tuntuu kivuliaalta. Potilaan sietokyvyn vaihteluun vaikuttavat monet seikat, kuten mieliala, vuorokauden aika, elinolot, opittu kipukäyttäytyminen ja etniset erot. Hoitaja käyttää tietoaan potilaan kivunsietokyvystä, kun hän tunnistaa siinä mahdollisesti ilmeneviä muutoksia ja suunnittelee sitä parantavia menetelmiä.

Kipu ja kulttuuri

Suhtautuminen kipuun on kulttuurisidonnaista. Sen merkitykset opitaan varhaislapsuudessa ja suhteessa vanhempiin. Lapsi oppii varomaan kaatumista, putoamista ja kuumia ja teräviä esineitä ja vahingon sattuessa juoksemaan vanhempansa syliin saamaan lohdutusta ja apua. Kokeellisissa kipututkimuksissa ei juuri ole havaittu etnisten ryh-

mien välillä eroja kivun havaitsemisessa tai kipukynnyksessä, mutta kulttuuritaustalla ja tutkimustilanteessa asetetuilla odotuksilla on sen sijaan vaikutusta kivun toleranssiin eli sietokykyyn. Myös sairauskäyttäytymisessä on kulttuurien välisiä eroja: Välimeren kansat ilmaisevat kipua äänekkäästi valittaen, kun taas Pohjois-Euroopassa arvostetaan stoalaista tyyneyttä kivun kestämisessä ja Uudessa-Guineassa sairastavat vetäytyvät puhumattomina pimeään huoneeseen ja peittävät itsensä tommulla ja tuhalla.

Kipukäyttäytymisen katsotaan olevan pohjimmiltaan geneettisesti määräytyvää, mutta toisaalta ihminen myös oppii omassa kulttuuriympäristössään sille ominaisia ja hyväksyttyjä kivun ilmaisutapoja jo lapsena. Kipuihin liittyvien peitettyjen tunteiden havaitseminen edellyttää hoitajalta potilaan kokonaisvaltaista huomioon ottamista, kun hoitaja kerää tietoja potilaan kipujen tunnistamiseksi.

Kivulla on siis vahva sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys. Kivun ilmaiseminen voi olla vetoamus toisille ihmisille myötätunnon, hoivan, rakkauden ja avun saamiseksi. Jatkuva kivun valittaminen saattaa kertoa siitä, että ihminen on jäänyt vaille haluamaansa hoivaa.

➔ Lue lisää: Niemi-Murola, L. & Pöyhä, R. 2012. Kipu, kieli ja kulttuuri. *Finnanest* 1/2012.

www.finnanest.fi/files/niemi-murola_kipu.pdf

Kivun arviointi

Monissa sairauksissa ja tiloissa, joiden yleensä tiedetään aiheuttavan kipua, kipu voi esiintyä lievempänä tai jäädä tyystin ilmaantumatta. Tällaisia ovat monet sisäelinten sairaudet, kuten mahahaava ja sydäninfarkti. Lisäksi eräiden kivulaiden sairauksien esiintyvyys vähenee iän myötä. Tällaisia ovat esimerkiksi migreeni tai eräiden tutkimusten jälkeinen päänsärky. Kipukynnys näyttää hieman nousevan ikääntyessä. Syynä tähän ovat terävää kipua välittävien hermosäikeiden rappeutuminen ja niiden johtumisnopeuden hidastuminen. Toisaalta kovan kivun sietokyky vaikuttaa heikkenevän, mikä johtuu kipua vaimentavien suojausmekanismien rappeu-

tumisesta. Kaikkiaan ikääntymisen vaikutus kivun välittymiseen ja kokemiseen on vähäinen.

Kipu on **varoitusmerkki** elimistöä ja koko elämää uhkaavasta vaarasta. Kipu syntyy kudosaivurion aiheuttamana ärsytyksenä, joka välittyy kipupermoja pitkin selkäyttimeen ja sieltä edelleen aivoihin. Aivoissa hermosäikeiden yhteydet kytkeytyvät tuntoaivokuoreen, josta kivulla on yhteydet tunteisiin, kuten pelkoon ja ahdistukseen, ja muistiin. Tämä on henkiinjäämisen kannalta taroituksenmukaista, jotta yksilö oppisi välttämään vahingollisia ärsykeitä. Aistimalla kivun elimistö saa varoituksen uhkaavasta kudosaivuriosta. Tämä johtaa toimintoihin, joilla elimistö pyrkii estämään kudosaivurion synnyn tai etenemisen. Ihmiset ja kaikki eläimet vetäytyvät uhkaavasta ärsykkeestä nopeasti, kuten ihminen vetämällä sormen pois liekistä. Tällainen suojaheijaste välittyy selkäytimen tasolla. Sen olemassaolo ei riipu aivoista, mutta aivot osallistuvat merkittävästi sen voimakkuuden säätelyyn. Kipu on useimmiten oire, jonka johdosta ihminen hakeutuu lääkärin tutkimuksiin. Esimerkkeinä ovat umpilisäke-

tulehduksen aiheuttama kipu ja sydänlihaksen hapenpuutteesta varoittava kipu.

➔ Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD) -mittari potilaan kivun mittaukseen pitkälle edenneessä dementiassa:

Warden, V., Hurley, A. C. & Volicer, L. 2003. Development and psykometricevaluation of the Pain Assessment in Advanced Dementia. Journal of American Medical Directors Association 4(1).

PAINAD-mittari on kehitetty avuksi nimenomaan edennyttä dementiaa sairastavien ja muun muassa puhekykynsä jo menettäneiden henkilöiden kivun arviointiin. Mittaustulos perustuu kipua kokevan ihmisen käyttäytymisen arviointiin. Arviointi suoritetaan havainnoimalla henkilöä noin 5 minuutin ajan. Mittari sisältää viisi osiota: hengitys, negatiivinen ääntely, ilmeet, kehon kieli ja lohduttaminen. Kokonaispistemäärä on 0–10 pistettä: 0 = ei kipua, 10 = sietämätön kipu. Kipua arvioidaan säännöllisesti: akuutissa vaiheessa tiheästi, myöhemmin vähintään kerran työvuoron aikana sekä aina ennen kivunhoitoa ja kivunhoidon jälkeen.

Taulukko 6.1 Muistihäiriöisen henkilön kivun arviointi PAINAD-mittarilla (Pain Assesment In Advanced Dementia Scale). Pisteytys 0-10, 0 = ei kipua, 10 = sietämätön kipu.

Havaintokategoria	Pisteluokka		
	0	1	2
Hengitys	Normaali ja huomaamaton	Hengitys ajoittain vaivalloista Lyhyitä hyperventilaatiojaksoja	Hengitys äänekästä ja vaivalloista Pitkiä hyperventilaatiojaksoja Cheyne-Stokes-tyyppinen hengitys
Ääntely	Ei ääntelyä Tyytyväinen ääntely	Satunnaista vaikerointia tai voihketta Valittavaa tai moittivaa, hiljaista puhetta	Rauhatonta huutelua Äänekästä vaikerointia tai voihketta, itkua
Ilmeet	Hymyilevä tai ilmeetön	Surullinen, pelokas, tuima	Irvistää
Kehon kieli	Levollinen	Kireä, ahdistunutta kävelyä Levotonta liikehdintää	Jäykkä, kädet nyrkissä, polvet koukussa Pois vetämistä tai työntämistä, riuhtomista
Lohduttaminen	Ei tarvetta lohduttamiseen	Ääni tai kosketus kääntää huomion muualle tai tynnyttää	Lohduttaminen, huomion pois kääntäminen tai tynnyttäminen ei onnistu

(Lähde: Kuutila, E. & Yrjölä, S. 2014. TAMK)

➡ Lue lisää PAINAD-kipumittarin käytöstä: Päiväranta, A. 2012. Muistisairaahan kivun arviointi: Hoitajien kokemuksia PAINAD-kipumittarin käytöstä. <https://bestprac.fi/2017/02/28/kipumittareiden-kaytto-vanhuksilla/>

Iäkkäillä suhtautuminen kipuun saattaa olla erilaista kuin nuorilla. He pikemminkin vähättelevät kipua kuin liioittelevat sitä. He eivät usein halua valittaa tai arvelevat, että kipu kuuluu luonnollisena osana ikääntymiseen. He saattavat myös pelätä kipua tai pitää sitä merkinä vanhenemisesta, uhkaavista sairauksista ja lähestyvästä kuolemasta. Kipu on iäkkäillä yleistä, ja sen esiintyvyys kasvaa iän myötä. Kipu liittyy moniin ikääntymisen myötä yleistyviin ongelmiin, erityisesti masennukseen, vähentyneeseen ruokahaluun ja tiettyihin fyysisiin sairauksiin, esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimestön sairauksiin. Hoitamattoman kivun seuraukset ovat vakavat ja huonontavat elämänlaatua. Kipu aiheuttaa kärsimystä, kaventaa elämämpiiriä, huonontaa kognitiivista ja fyysistä toimintakykyä ja lisää terveyspalvelujen käyttöä ja kustannuksia.

Akuutilla kivulla on ensisijaisesti elimistöä suojaava merkitys. Akuutille kivulle on yleensä selvä syy, joka voidaan hoitaa, ja nykyisillä kivunhoitomenetelmillä pystytään takaamaan akuutin kivun lievitys. Hoitajalla tulee olla perustiedot kivusta, sen arvioinnista päivystystilanteessa ja kivunhoidon periaatteista. Akuutti kipu hellittää normaalisti hyvissä ajoin ennen kudosaaurion täydellistä korjaantumista. Joskus kipu kuitenkin jatkuu. Tällöin puhutaan kroonisesta kivusta.

Rintakipu kuuluu kolmen yleisimmän ensihoitotehtävän joukkoon. Sen syyt jaetaan sydänperäisiin ja ei-sydänperäisiin. Rintakivun vakavin syy on sepelvaltimotaudista johtuva sydänlihaksen hapenpuute. Jos rintakipu on sydänperäistä eikä sitä saada helpotetuksi nopeasti, sydänlihakseen syntyy kudosaaurio. Tämän vuoksi hoitajan on aina ilmoitettava lääkärille, jos hän kuulee potilaan valittavan rintakipua, ja ryhdyttävä tarvittaviin hoitotoimiin.

Valtaosa ihmisistä kokee jossain elämänsä vaiheessa **päänsärkyä**, ja monilla sitä on toistuvasti. Yleisimpiä ovat migreeni- ja jännityspäänsäryt. Päänsärky on aina subjektiivinen aistimus, jota

ei voida mitata objektiivisesti, minkä vuoksi potilaan kertomat tuntemukset ja kliininen status ovat keskeisiä oireiden riskiluokituksessa. Vakavimmat päänsäryn aiheuttajat ovat muun muassa aivoverenvuoto ja aivokalvotulehdus.

Kipua syntyy myös **tulehduksissa**. Tulehdusprosesseissa syntyy turvotusta, joka aiheuttaa painetta kipureseptoreihin. Tulehduksen aiheuttaman kudostuhon seurauksena vapautuu myös erilaisia kemiallisia aineita, jotka herkistävät hermopäätteitä ja reseptoreita ja lisäävät kivun aistimisen ja kipun reagoimisen todennäköisyyttä. Tällaisia kemiallisia aineita ovat muun muassa histamiini, bradykiniini ja prostaglandiinit. Tyypillisiä tulehdussellisia kiputiloja ovat reuma ja maha-suolikanavan tulehdukset, kuten paksunsuolitulehdus, ja erilaisen mikrobien aiheuttamat tulehdustilat.

Kipu on fysiologinen, terveen kipuhermojärjestelmän reaktio kudosaaurioon. **Pitkäaikainen kipu eli krooninen kipu** on sen sijaan kipuhermon toiminnan tai kipuradan vaurion merkki. Kipu on pitkäaikaista, kun se kestää normaalin kudosten paranemisan yli tai kun se on kestänyt yli kuusi kuukautta. Akuutin kivun tehokkaalla hoidolla voidaan estää kivun pitkittymistä.

Pitkäaikaisen kivun hoito perustuu hyvään hoitosuhteeseen. Pitkäaikaisissa kiputiloissa hoito räätälöidään yksilöllisesti kivun mekanismin ja potilaan ominaisuuksien mukaan. Hoito jää usein oireenmukaiseksi. Syyn mukainen hoito, kuten hermopinteen avaus, pitää toteuttaa viipymättä. Oireenmukainen hoito tehoaa sitä paremmin, mitä aikaisemmin se aloitetaan. Potilas tarvitsee myös psykososiaalista tukea.

➡ Ojala, T. 2016. The essence of the experience of chronic pain: A phenomenological study. Department of Health Sciences, University of Jyväskylä. Krooninen kipu on kompleksinen yhdistelmä biopsykososiaalisia oireita, jotka vaikuttavat toinen toiseensa. Kroonisessa kivussa potilaan koko kehosta saattaa tulla kivun lähde ja lopulta kipu valtaa potilaan mielen ja koko elämän. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että krooninen kipu heikentää koehenkilöiden ajatusten hallintaa. Voimakkaimmat kroonisen kivun kokemiseen liittyvät **tuntemukset** olivat epämurkavuus, yksinäisyys, identiteetin menetys ja huono elämänlaatu.

Koehenkilöiden mielestä avain kivun hallintaan oli kivun tarkoituksen uudelleen arviointi. Tutkimuksen analysoinnissa tuli esille neljä kroonista kipua olennaisesti yhdistävää teemaa: kroonisen kivun vaikutus koko ihmiseen, kroonisen kivun näky-mättömyys, kroonisen kivun negatiivinen merki-tys ja kroonisen kivun hallitsevuus. Krooninen kipu on monisyinen sairaus, jonka ymmärtäminen vaatii moniammatillista lähestymistapaa.

Kiputyypit: Kipu voidaan jakaa nosiseptiiviseen, neuropaattiseen ja idiopaattiseen kipuun tai näiden yhdistelmään, jolloin puhutaan sekamuotoi-sesta kiputilasta.

Nosiseptiivista kipua (nosiseptio = aistimus kudosvauriosta) ovat iskeeminen eli hapenpuut-teesta johtuva kipu, muskuloskeletaalin eli luu-rankolihaskipu, tulehduskipu ja tukielinten kulu-makivut. Kivun syy on hermoston ulkopuolella. Kudosvauriosta johtuvaan kipuun voi liittyä vas-taavan ihoalueen tuntoherkistymistä. Pitkäaikai-set kiputilat raajoissa saattavat aktivoida sympaati-tista hermostoa, mikä ilmenee raajan lämpötila- ja värimuutoksina.

Parantava hoito estää kudosvaurioon liittyvän kivun pitkittymisen. Lääkehoitoa käytetään ja tar-vitaan kivun hallitsemiseksi. Lisäksi fysikaaliset hoidot ja stimulaatiohoidot lievittävät kipuja. Puu-dutuksista voi olla apua joissakin kivuissa, ja myös kivunhallintaryhmistä on saatu apua.

Tapauksissa, joissa hermot tai selkäydin jou-tuvat olemaan pitkään pinteessä, syntyy hermo-vauriosta johtuva eli **neuropaattinen kipu**. Her-motusalueella on tällöin myös tuntohäiriöitä tai motorisia häiriöitä. Hermovauriokivun tunnistami-nen on tärkeää, koska se ei reagoi tavallisiin ki-pulääkkeisiin. Neuropaattisen kiputilan määrittä-miseksi edellytetään, että kipu ilmenee loogises-si neuroanatomisen sijainnin mukaan ja että tun-toaisti toimii poikkeavasti hermoston muutosten seurauksena. Tämä tulee ilmi, kun aikaisemmin ki-vuton ärsyke, kuten kosketus, saa aikaan voimak-kaan kivun. Toisaalta voidaan todeta tunnon hei-kentymistä erilaisille ärsykeille.

Idiopaattinen kipu tarkoittaa kiputilaa, jonka taustalta ei ole löydettävissä kipua selittävää syy-tä tai sairautta. Yleisin tällainen kiputila on fibro-myalgia, jossa potilaan pehmytkudoksissa on laaja-



Viskeraalisessa kivussa huomioitavia asioita ovat

- mahdollisen kasvaimen sijainti
- kivun ajallisuus (esim. jatkuva, aaltoileva tai kohtauksittainen)
- kivun tyyppi (esim. tylppä, terävä, repivä, polttava tai sähköiskumainen)
- kivun intensiteetti (esim. lievä, kohtalai-nen, vaikea tai sietämätön).

alaisesti särkyä ja arkuutta. Potilaan omatoiminen kuntoa ja toimintakykyä ylläpitävä liikunta on idio-paattisen kivun ensisijainen hoitomuoto.

Viskeraalinen kipu syntyy, kun jokin venyt-tää vatsa- ja rintaontelon elinten kipuerkkiä kap-seleita. Syyn selvittäminen on tehokkaan hoidon edellytys.

Muita kiputuntemuksia voivat olla **haamuki-vut**, joita esiintyy esimerkiksi alaraajan amputa-tion jälkeen. Tällöin potilas voi tuntea kipua ampu-toidun jalan varpaissa. **Heijastekivusta** taas puhu-taan esimerkiksi silloin, kun sydänlihaksesta joh-tuva kipu heijastuu leukaan, vasempaan käteen tai olkavarteen.

Polttava kiputila eli CRPS (complex regional pain syndrome) on monimuotoinen paikallinen ki-puoireyhtymä, joka pahimmillaan ja hoitamatto-mana saa elämänlaadun heikkenemään huomatta-vasti. Tämän kipuoireyhtymän voi laukaista lievä tai kohtalainen kudosvaurio, mutta se voi olla myös seuraus verenkiertohäiriöstä. Normaalisti CRPS puhkeaa yleensä viikkojen jälkeen traumasta, esi-merkiksi kun kipsi poistetaan ranteesta ja huoma-taan, että raaja ei kuntoudu normaalisti ja sitä sär-kee liian paljon traumaan nähden. Raaja saattaa olla punoittava ja turvonnut, ihon väri voi vaihdel-la, ja raajassa saattaa esiintyä hikoilua tai jopa raa-jan kylmäämistä. CRPS-oireyhtymän perimmäistä syytä ei vielä tiedetä. Aivossa sijaitsevan kyseessä olevan raajan edustusalueen on todettu pienenty-neen raajan käyttämättömyyden vuoksi esimerkik-si pitkässä kipsihoidossa, mutta alue korjaantuu toipumisen, raajan käytön ja kuntoutuksen myö-

tä ennalleen. Liike on parantumisen kannalta todella tärkeää.

Kipu liittyy moniin eri sairauksiin. Esimerkiksi noin puolella kaikista syöpäpotilaista on kipuja. Syöpätauti on alkuvaiheessa melko kivuton, mutta taudin edetessä kivut lisääntyvät. Levinnyttä syöpää sairastavilla voi olla eri tavoin syntyneitä kiputiloja yhtä aikaa. **Syöpään liittyvä kipu** on miltei aina luonteeltaan kasvaimen aiheuttamaa kudosaarsytystä, joka aistitaan kipuna. Itse kipua aistiva hermojärjestelmä on vahingoittumaton. Esimerkiksi luustoon levinneen syövän etäpesäkkeistä ja niitä ympäröivistä tulehdussoluista vapautuvat kudosaaktiiviset välittäjäaineet (prostaglandiinit, leukotrieenit, bradykiniini) aktivoivat nosisep-toreita eli kipua välittäviä ääreishermostopäätteitä ja aiheuttavat kipuaistimuksen. Tuki- ja liikuntael-mistön sairauksissa potilailla esiintyy särkyjä ni-velissä ja niitä ympäröivissä kudoksissa. Nämä sai-raudet lisääntyvät iän myötä.

Lue lisää kivusta:

Lihavainen, K. 2012. Kipu vie iäkkään tasapainon – kohdennettu kuntoutus kannattaa. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto

Tutkimus osoittaa, että tuki- ja liikuntaelimestön kivut ovat yhteydessä liikkumiskyvyn ja tasapainon hallinnan ongelmiin. Moniammatillisen työryhmän tekemän arvioinnin perusteella toteutettu yksilö-ohjaus ehkäisi kipupotilaiden liikkumisvaikeuksia.

Kuusinen, P. 2004. Ei se kipu sinänsä masenna vaan sen seuraukset. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto

Tutkimus osoittaa, että kivun henkilökohtaiset ja sosiaaliset seuraukset voivat lisätä pitkäaikai-sesta kivusta kärsivien tuki- ja liikuntaelinpotilai-den masennusoireita. Mitä negatiivisemmat käsi-tykset itsestä ja tulevaisuudesta potilaalla on, sitä negatiivisempina kivun seuraukset näyttäytyvät. Pelkkä kipuongelman hoito ei riitä, vaan masen-tunut kipupotilas tarvitsee asianmukaista hoitoa myös masennukseensa.

Liikunta on lääettä (liikuntasuositus). Käypä hoito -suositus, 2016. www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus?id=khp00077

Kivun käypähoito, 2017. www.kaypahoito.fi/web/kh/suosituks/suositus?id=hoi50103

Polttava kiputila. www.assh.org/handcare/hand-arm-conditions/Complex-Regional-Pain-Syndrome-CRPS

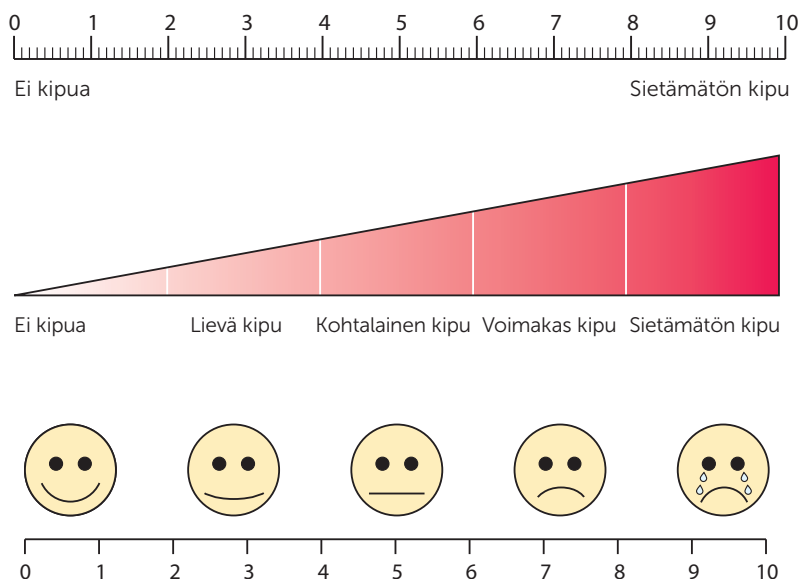
Kivun mittaaminen ja hoito

Kivun syytä selvitetessä potilaasta tehdään perusteellinen anamneesi eli selvitetään kipuoireiden alkua ja kehitys, aikaisemmat tutkimukset ja hoidot, nykyinen oireisto ja toimintakyky, kivun tyyppi, kiputilan aiheuttanut sairaus ja psykososiaaliset taustatekijät (esim. potilaan oma näkemys kivusta ja sen merkityksestä sekä potilaan mieliala), työ- ja perhetilanne ja päihteiden käyttö. Kipu voi liittyä myös tunne-elämän ristiriitaan tai psykososiaalisiin ongelmiin.

Sekä akuutin että pitkäaikaisen kivun arvioinnissa käytetään **VAS-kipujanaa** (asteikolla 0–10, jossa 0 = ei lainkaan kipua, 10 = pahin mahdollinen kuviteltavissa oleva kipu) tai numeerista arviointiasteikkoa 0–10. Kipu mitataan ja dokumentoidaan. Potilas ohjataan tarvittaessa erikoissairaanhoidoon, jos kipu jatkuu kohtalaisena tai vaikeana perusterveydenhuollon hoitoyrityksistä huolimatta. Erikoissairaanhoidossa monisairaiden ja moniongelmaisten potilaiden kipua tulee hoitaa eri alojen yhteistyönä niin, että vastuu hoidon koordinoinnista on yhdellä yksiköllä ja muiden erikoisalojen yksiköt antavat konsultaatioapua. Erikoissairaanhoidossa on käytettävissä **kipupoliklinikka**, jossa potilaan hoidosta vastaavat kipuhoitajat ja lääketieteen eri alojen asiantuntijat.

Hyvä hoitosuhde on kipuoireyhtymää sairastavan hoidossa keskeistä. Potilas on oman kipunsa ensisijainen asiantuntija. Toissijaisia kivun asiantuntijoita ovat lääkäri, hoitaja, perhe ja ystävät. Potilas on kuitenkin ainut, joka tietää, miltä hänestä tuntuu. Potilaalla on oikeus viestittää tuntemuksensa häntä hoitaville ihmisille. Toisaalta myös hoitohenkilökunnan tehtävänä on ottaa selville, miltä potilaasta tuntuu. Kipua pitäisi yrittää ymmärtää peilaamalla sitä potilaan elämäns historiaan ja kokemuksiin autetuksi tulemisesta.

Hallitsematonta kipua ei juuri ole olemassa. **Kivun ja sen vaikutusten arvioinnin** tulisi kuulua kaikkien potilaiden hoitoon yhtä lailla kuin verenpaineen, sykkeen ja lämmön seurannan. Toisen ihmisen kivun ymmärtäminen vaatii tietoa, taitoa ja rohkeutta, koska se samalla muistuttaa hoitajaa hänen omasta rajallisuudestaan ja avuttomuudestaan.



Kuva 6.8 Kipumittareita

Kiputuntemukselle on tyypillistä sen epämiellyttävyys. Kipu liittyy usein tilanteisiin, jotka ovat uhkaavia, kuten traumaan tai sairauteen. Kivun herättämä tunnekokemus on sen hetki hetkeltä jatkuva epämiellyttävyys, joka liittyy pelkoon, harmiin tai tuskaan. Yritykset päästä kivusta eroon – kivun välttäminen, vähentäminen tai kieltäminen – vaikuttavat myös tunnekokemukseen. Kivun aiheuttama havahtuminen, huomion kiinnittäminen kivuliaaseen ruumiinosaan ja kivun aiheuttamat motoriset ja autonomiset vasteet ovat nekin osa kipukokemusta. Kipu estää elämästä mielekkäästi. Lisäksi kipu saattaa merkitä sitä, että peruuttamaton vaurio on tapahtumassa tai jo tapahtunut. Kaikki nämä tekijät määrittävät kivun kokemusta.

Kivun lääkehoidossa noudatetaan WHO:n suosittelemaa porrasteista hoitoa. Porrastus etenee kivun intensiteetin mukaan miedoista särkylääkkeistä vahvoihin opioideihin eli keskushermostoon vaikuttaviin voimakkaisiin lääkeaineisiin. Lääkkeen valintaan vaikuttavat kivun syntymekanismi, mahdolliset hermovauriot ja potilaan psyykinen ahdistuneisuus. Koska kipu on jatkuvaa, kipulääkkeet annostellaan säännöllisesti kellon ympäri odottamatta kivun uudelleen ilmaantumista. Näin kivun ehkäisy on helpompaa ja vaatii pienempiä lääkeannoksia kuin kovaksi yltyneen kivun taltuttaminen. Suun kautta annostelu on yksinkertaisinta ja turvallisinta. Varsinaisten kipulääkkeiden

ohella käytetään myös muita kipua lievittäviä lääkkeitä.

Vahvoja kipulääkkeitä saavan potilaan lääkehoidon seuranta on tärkeää, sillä osalle potilaista kehittyy morfiinitoleranssi. Tällöin alkuperäinen annos ei enää riitä kivun lievittämiseen vaan sitä on suurennettava.

Kipu pitää tunnistaa, jotta sitä voidaan hoitaa. Kivun tunnistamisen ensisijainen päämäärä on päästä perille siitä, onko potilaalla ylipäätään kipuja vai ei, ja tunnistaa mahdollinen kivun aiheuttaja. Hyvän kivunhoidon laatusuosituksissa kehoitetaan hoitajaa kysymään kivusta potilaalta omaaloitteisesti, samalla kun hän havainnoi potilaan käyttäytymistä kulloisessakin tilanteessa.

Kivun tyyppiä, esiintymistä ja voimakkuutta arvioidaan

- potilaan ja tarvittaessa hänen omaistensa haastattelulla
- potilaan itsearvioinnilla
- hoitajan havainnoinnilla, joka täydentää potilaan itsearviointia
- kosketuksella ja kehon kuuntelulla
- laboratorio- ja kuvantamistutkimuksilla.

●● KOHTALAINEN KIPU		●●● KOVA KIPU
● LIEVÄ KIPU	HEIKOT OPIOIDIT	VAHVAT OPIOIDIT
	- Kodeiini - Tramadoli	- Morfiini - Oksikodoni - Hydromorfoli - Metadoni - Fentanyl
	KESKIVAHVAT OPIOIDIT	
TULEHDUSKIPULÄÄKKEET		
TUKILÄÄKKEET		

Kuva 6.9 WHO:n suositus kivun lääkehoidosta

Hyvä kivunhoito vaatii hoitajalta sekä herkkyyttä tunnistaa potilaan tarpeet että pätevyyttä kohdata ne. Jos keskitytään vain tekniseen osaamiseen, ilman että potilas on osallisena hoidossa, ihmisen kokonaisuus unohtuu. Hoitajalla tulee olla rohkeutta lievittää kipua ja kärsimystä. Kyky kohdata ja lievittää kipua riippuu kypsyydestä ymmärtää kipua ja kärsimystä niiden monimuotoisuudessaan. Hoitajan tulee aina muistaa, että potilaalla on oikeus riittävään kivunhoitoon ja että potilaan itsemääräämisoikeutta kivunhoitoa koskevassa päätöksenteossa pitää kunnioittaa.

6.3 Tajunnan tason seuranta

Tajuntaa säätelee keskushermosto. Tajuton ei kykene havainnoimaan ympäristöään eikä säätämään elimistön toimintoja. Tajunnanhäiriö voi olla hetkellinen, tilapäinen tai pitkäaikainen. Tajuttomuuden syyt voivat myös olla hyvin moninaiset, ja niiden selvittäminen saattaa vaatia useita tutkimuksia. Tajuttomuuden syyt voidaan jakaa muun muassa systeemisiin ja aivoperäisiin syihin. Systeemisiä syitä ovat aineenvaihdunnalliset (metaboliset), sy-

Taulukko 6.2 Kivun arvioitavat osa-alueet Finne-Soverin (2005) mukaan

Kivun selvittävät osa-alueet	
1. Kivun kesto	Kauanko kivuliaisuutta on kestänyt? Millaista kipua on ilmaantuneessa ja kesto on? Onko se jatkuvaa, aaltoilevaa, lyhytkestoista? Onko kivussa tapahtumassa muutosta johonkin suuntaan (voimakkuus lisääntyy, sijainti muuttuu)?
2. Kivun esiintymistilanteet	Esiintyykö kipua levossa, nukkuneessa, jossakin tiettyssä asennossa, aterioinnin jälkeen tai ennen ateriointia? Mikä helpottaa tai pahentaa kipua?
3. Kivun sijainti	Tuntuuko kipua yhdessä ruumiinosassa – missä? Tuntuuko se useammassa kehon osassa – missä? Vaihtaako kipua paikkaa?
4. Kivun voimakkuus	Onko kipua lievää, keskivaikeaa, voimakasta, sietämätöntä?
5. Kipukäyttäytyminen	Vaikeuttaako tai estääkö kipua päivittäisiä toimintoja?



MIDAS -muistisääntö kiireellistä hoitoa vaativille tajuttomuuden syille

M = Meningiitti (aivokalvon tulehdus)
 I = Intoksikaatio (myrkytys)
 D = Diabetes (sokeriaineenvaihdunnan sairaus)
 A = Anoksia (elinten ja kudosten hapettomuus)
 S = Subduraalihakematooma ja muut aivovammat (kovakalvonalainen verenvuoto)

dämeen ja verenkiertoon liittyvät (kardiovaskulaariset), hapen- ja verenpuutteeseen liittyvät (hypoksis-iskeemiset) ja infektoihin, lääkeaineiden käyttöön ja myrkytystilanteisiin liittyvät syyt. Aivopereisiä syitä ovat muun muassa aivoruhje, aivokasvain ja SAV eli subaraknoidaalivuoto.

Tajunnantason seuranta ja arviointi on eräs keskeisimmistä hoitajan tarkkailutoimista. Yksittäisen havainnon lisäksi on tärkeää havainnoida muutoksen suuntaa eli sitä, syveneekö vai korjaantuu ko tajunnantaso. Tajunnantason muutokseen tulee reagoida nopeasti ja tehokkaasti. Tajunnantason seurannassa korostuu potilaan orientoituminen aikaan ja paikkaan sekä mahdollisten motoristen puutoksien, kielellisten häiriöiden, aistitoimintojen ja pupillien koon tarkkailu. Apuna käytetään Glasgow'n kooma-asteikkoa.

Glasgow'n kooma-asteikko on kansainvälinen tajunnantason määrittelemiseksi laadittu asteikko. Tajunnantaso määritellään kolmen osa-alueen yhteispisteillä. Määriteltävät osa-alueet ovat silmien avaaminen, puhevaste ja liikevaste (muistisääntö SIPULI-4-5-6). Suurin pistemäärä (15 pistettä) tarkoittaa normaalia tajuntaa ja pienin (3 pistettä) hyvin vakavaa aivotuominnan häiriötä. Yhteispistemäärän lisäksi on tärkeää raportoida, mistä pistemäärä muodostuu (ks. taulukko 6.2). Jos esimerkiksi potilas avaa silmänsä puhuteltaessa mutta hänen puhevasteensa on sekava ja hänen liikevasteensa on kipua torjuva, pisteet ilmoitetaan seuraavasti: silmät 3, puhe 4, liike 4 = GCS11.

Taulukko 6.3 Glasgow'n kooma-asteikko

Silmien avaaminen	Spontaanisti	4
	Puheelle	3
	Kivulle	2
	Ei vastetta	1
Puhevaste	Orientoitunut	5
	Sekava	4
	Sanoja	3
	Ääntelyä	2
	Ei mitään	1
Paras liikevaste	Noudattaa kehotuksia	6
	Paikallistaa kivun	5
	Koukistaa/flexioi kivulle	4
	Abnormi flexio	3
	Jäykistää/extensoi kivulle	2
	Ei vastetta	1
Pisteet		3-15

(Lähde: Terveyskylä.fi/Aivotalo.fi
www.terveyskyla.fi/aivotalo/sairaudet/aivovammat/tietoa-aivovammoista/tajunnantason-arviointi)

Kaikista tehdyistä huomioista kirjataan kellon-aika. Lisäksi on arvioitava potilaan saaman lääkeytyksen vaikutus arviointiin. Jos Glasgow'n kooma-asteikon osiot silmien avaamisesta ja liikevasteesta ovat epäsymmetriset, arvio tulee tehdä paremman puolen mukaan. Tajunnan tarkkailussa tulee kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin: silmien avaamiseen, puheeseen reagointiin, kiipuun, puheeseen ja liikkumiseen.

Silmien avaus

Normaalisti potilas pitää silmiään auki valveilla ollessaan. On kuitenkin huomioitava, että joidenkin potilaiden silmät ovat muurautuneet umpeen. Tällöin avaamisvasteeksi merkitään kohta 1 ja lisätään merkintään sana "turvotus".

Puheeseen reagointi

Puheeseen reagoinnilla tarkoitetaan, että potilas avaa pyydettyä silmänsä. Hoitajan pitää kuitenkin muistaa potilaan kuulon mahdollinen heikkeneminen. Intuboitujen potilaiden puhevasteeksi merkitään kohta 1 ja lisätään merkintään sana ”intuboitu”.

Kipu

Kun halutaan saada selville, avaako potilas silmänsä tuntiessaan kipua, painetaan sormella hänen silmäkuoppansa yläreunaa kulmakarvojen alapuolelta. Potilas paikallistaa kivun, jos hän yrittää ojentaa kättään kohti kipuärsyksen paikkaa. Tilanne saa kestää korkeintaan 30 sekuntia, ja testin saa tehdä kerralla vain yhden kerran. Kipua voi myös havainnoida toimenpiteiden yhteydessä, kuten silloin, kun potilaalle laitetaan laskimokatetri tai nenä-mahaletku. Hoitaja kirjaa tällöin tarkasti, mihin potilas reagoi ja miten.

Puhe

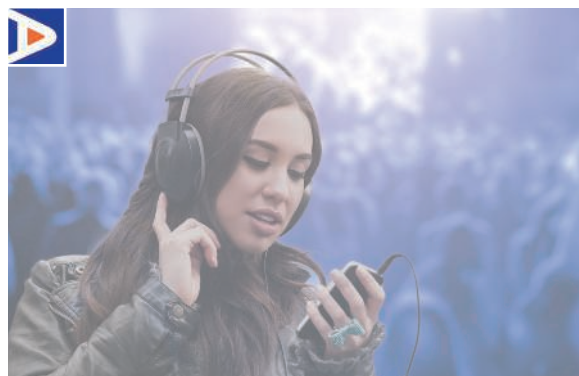
Puheen tuottamista arvioidaan potilasta haastatteleamalla. Tällöin arvioidaan, onko puhe selkeää ja asiallista ja onko potilas orientoitunut aikaan, paikkaan ja henkilöihin. Sekavuus tarkoittaa, ettei potilas kykene vastaamaan asiallisesti eikä hän ole orientoitunut aikaan, paikkaan ja ihmisiin. Pelkät sanat ja äänteet viittaavat alentuneeseen tajunnantasoon.

Liikkuminen

Liikkumista arvioidaan tarkkailemalla, liikkuuko potilas normaalisti ja toimiiko hän annettujen kehotusten mukaisesti. Potilaan raajojen liikevaste ja voima arvioidaan symmetrisesti vartalon molempien puolien raajoista. Raajojen toiminta kuvastaa aivojen vastakkaisen puolen toimintaa. Raajojen liikevastetta arvioitaessa kiinnitetään huomiota raajojen voimaan, liikkuvuuteen, liikkeiden sujuvuuteen, kömpelyyteen, käsien puristusvoimaan ja siihen voittaako raajan voima painovoiman.

➔ Lisätietoa tajunnan tason tarkkailusta Käypä hoito -suosituksesta Aivovammat: www.kaypahoito.fi

Luvun kertaustehtävät



7

Aseptiikka hoitotyössä

Tässä luvussa

- Pientoimenpiteisiin valmistelu
- Tartunta
- Eristyspotilaan hoito
- Hygienia
- Puhdistus, desinfiointi ja sterilointi
- Tavanomaiset varotoimet
- Moniresistentit mikrobit



Aseptiikalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla pyritään estämään infektioiden synty. Erityisesti hoitotyössä on tärkeää toimia tavalla, joka ehkäisee tartuntojen syntymistä. **Hygienialla** taas tarkoitetaan terveydenhoidon vaatimusten mukaista puhtautta. Hygienia on näkymättömien taudinaiheuttajien määrän pitämistä ihmiskehossa sellaisissa rajoissa, että ihmisen oma vastustuskyky kykenee voittamaan ne eikä sairastumista tapahdu.

7.1 Tartuntaan vaikuttavat tekijät

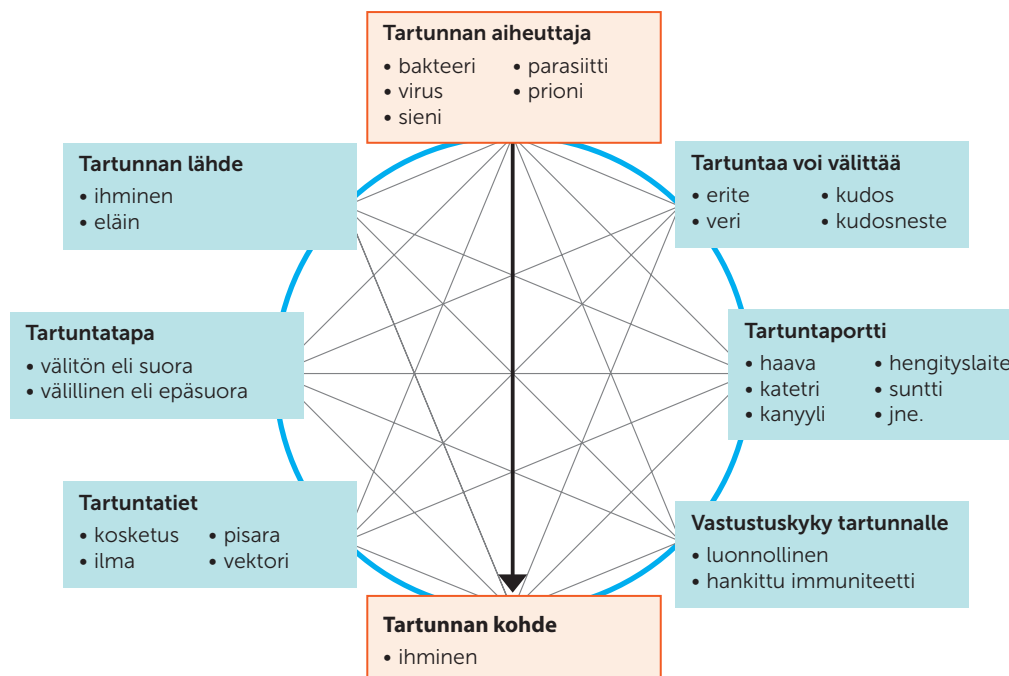
Tartunta on taudinaiheuttajan siirtymistä yksilöstä toiseen. Tartunta ei välttämättä johda infektiin. Tartuntaan läheisesti liittyviä käsitteitä ovat normaalifloora, kontaminaatio, infektio ja kolonisatio. **Normaalifloora** on yksilölle tyypillinen valikointunut mikrobisto iholla, suolessa ja limakalvolla. Sen tehtävänä on osaltaan estää haitallisten mikrobien kasvua. Taudinaiheuttaja, kuten bakteeri tai virus, voi tarttua lyhytaikaisesti esimerkiksi hoitajan käsiin tai erilaisille pinnoille, jolloin puhutaan **kontaminaatiosta** eli saastumisesta. **Kolonisatiolla** tarkoitetaan mikrobin eli pieneliön asettumista normaaliflooran osaksi ja lisääntymistä siinä

tautia aiheuttamatta. **Infektio** puolestaan tarkoittaa tilaa, jossa taudinaiheuttaja lisääntyy elimistössä ja aiheuttaa taudin tai kudonsaurion.

Tartunnan aiheuttajat

Tartunnan aiheuttajia ovat mikrobit, joita ovat bakteerit, virukset, parasiitit, sienet ja prionit. Mikrobeilla on monenlaisia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat niiden kykyyn aiheuttaa tartuntaa. Näitä ominaisuuksia ovat patogeenisuus, virulenssi, invasiivisuus ja adherenssi. **Patogeenisuudella** tarkoitetaan yleisesti mikrobin kykyä aiheuttaa tauti. Tärkeä patogeenin tunnusmerkki on kyky murtaa jollakin tavalla elimistön suojamekanismeja ja aiheuttaa solutuhhoa. **Virulenssi** taas kuvaa mikrobin aiheuttaman taudin vaikeusastetta ja **invasiivisuus** mikrobin kykyä tunkeutua elimistöön. **Adherenssillä** puolestaan tarkoitetaan mikrobin kykyä tarttua esimerkiksi limakalvolle. Käytännössä mikrobi ei voi aiheuttaa tautia, jollei se kykene jollakin tavalla kiinnittymään elimistöön.

Bakteerit ovat pienimpiä itsenäisesti lisääntyviä organismeja. Ne ovat vain noin yhden mikrometrin (millimetrin tuhannesosa) kokoisia, ja ne voidaan nähdä valomikroskoopilla. Bakteerit lisääntyvät jakautumalla. Ihmisellä on runsas, nor-



Kuva 7.1 Tartuntaan vaikuttavat tekijät

maali bakteeristo ihollaan, limakalvoillaan ja suolistossaan. Normaali bakteeristo suojaa ihmistä, käsittelee ravintoaineita ja pitää yllä immuunijärjestelmän aktiivisuutta. Bakteerien aiheuttamat taudit voidaan yleensä hoitaa antibiooteilla. Esimerkkejä bakteerien aiheuttamista taudeista ovat nielutulehdus, aivokalvotulehdus, virtsatieinfektiot ja kynsivallin tulehdukset.

Virukset ovat mikro-organismeja, jotka lisääntyvät vain elävien solujen sisällä, eli ne vaativat lisääntyäkseen isäntäsolun. Hyvä esimerkki tästä ovat influenssavirukset, jotka vaativat lisääntyäkseen nenän limakalvon soluja. Virukset ovat bakteereita pienempiä, ja ne voidaan nähdä vain elektronimikroskoopilla. Pientä osaa virustaudeista voidaan hoitaa viruslääkkeillä. Esimerkkejä virustaudeista ovat A-hepatiitti, noroviruksen aiheuttama tauti ja polio.

Parasiitit eli **loiset** ovat yksisoluisia tumallisia eliöitä. Ne käyttävät isäntäänsä hyödyksi aiheuttamalla sen toiminnalle haittaa. Loisiin kuuluvat myös alkueläimet ja madot. Loisia on erikokoisia, ja niille on tyypillistä kiertokulku eri isäntien välillä. Monet loiset tarttuvat ihmiseen eläimistä. Loisten aiheuttamien infektioiden hoitoon käytettävät vähät lääkkeet aiheuttavat varsin usein haittavaikutuksia. Esimerkkejä loistaudeista ovat syyhy, päättäi ja kihomato.

Erilaisia **sieniä** on hyvin runsaasti. Tärkeimpiä sieniryhmiä ovat hiivasienet ja rihmasienet, jotka aiheuttavat iho- ja kynsi-infektioita. Sienet, hiivat ja niihin kuuluvat homeet ovat hieman bakteereita suurempia. Ne ovat rakenteeltaan bakteereita monimutkaisempia, vaikka nekin lisääntyvät jakautumalla. Sieniä ja hiivoja on ihmisen mikrobistossa pieniä määriä. Sieni-infektioiden hoitoon on rajallisesti lääkkeitä. Esimerkkejä sienitaudeista ovat suussa esiintyvä sammus sekä kynsi- ja jalkasieni.

Prionit ovat valkuaisaineita eli proteiineja, joiden rakenne on muuttunut. Niiden sanotaan olevan väärin laskostuneita. Väärin laskostuneet proteiinit eivät muuttuneen rakenteensa vuoksi voi toimia normaalisti, ja ne aiheuttavat siksi vakaviin ongelmiin johtavia muutoksia elimistön toiminnassa. Ne voivat myös muuttaa samankaltaisia elimistön normaaleja proteiineja väärin laskostuneiksi. Prionitautien hoitoon ei toistaiseksi ole lääkkeitä. Pri-

nitaudit ovat joko perinnöllisiä sairauksia tai infektioitauteja. Yksi esimerkki prionitaudista on Creutzfeldt–Jacobin tauti. Prionitaudit ovat väistämättä kuolemaan johtavia keskushermoston sairauksia.

Tartunnan lähde

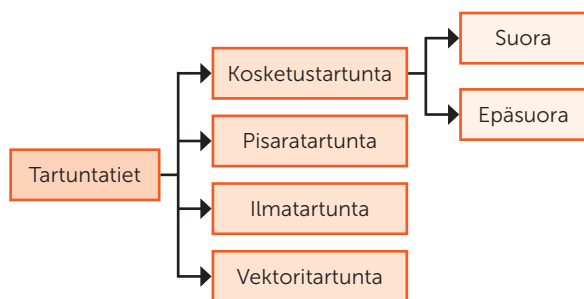
Tartunnan lähde on yleensä toinen ihminen, mutta joskus lähteenä voi olla myös eläin. Lisäksi vesi, ruoka ja ilmastointijärjestelmä sekä tutkimus- ja hoitovälineet voivat olla tartunnan lähteenä. Myös henkilö, joka ei itse tiedä olevansa sairas, voi toimia tartunnan lähteenä, jolloin puhutaan **tartunnan kantajasta**. Kantajalla on tautia aiheuttava mikrobi, mutta hänellä ei ole mikrobin aiheuttamia oireita. Esimerkiksi salmonellatartunta saadaan nauttimalla ruokaa, jonka salmonellaa kantavan ihmisen uloste on kontaminoinut. Tämä on tyypillistä silloin, kun käsihygieniasta ei huolehdita WC:ssä käynnin jälkeen huolellisesti. Endogeenisellä eli sisäsyntyisellä tartunnalla tarkoitetaan infektiota, jonka aiheuttaja on peräisin potilaan omasta normaalifloorasta. Esimerkiksi potilasta katetroitaessa hoitaja saattaa viedä virtsatiekatetrilla potilaan virtsarakkoon sukupuolielinten alueen mikrobeja ja siten aiheuttaa virtsatieinfektion. Suurin osa infektiosta on eksogeenisiä infektiota. Eksogeenisellä infektiolla tarkoitetaan sitä, että tartunta johtuu potilaan ulkopuolisista tekijöistä, esimerkiksi ympäristöstä (ilmanvaihtojärjestelmistä, pesutiloista) tai muista ihmisistä.

Tartuntatapa

Tartuntatapa on yleensä **suora**, jolloin mikrobi tarttuu ihmisestä toiseen koskettamalla. Toisinaan taas tartunta on **epäsuora** eli välillinen, jolloin tartunnan lähteenä oleva henkilö kontaminoi mikrobeilla ympäristöä tai hoito- ja tutkimusvälineitä. Tartuntaa voivat levittää veri, eritteet (uloste, hengitystie-erite, haavaerite), kudokset (ihohilse, elinsiirteet) ja kudosneste.

Tartuntatie

Tartuntateitä ovat kosketustartunta, pisaratartunta, ilmatartunta ja vektoritartunta. **Kosketustar-**



Kuva 7.2 Tartuntatiet

tunta on tärkein ja yleisin sairaalatartuntojen leviämistapa. Kosketustartunnan mahdollisuus on suurin potilaan lähihoitotilanteissa. Käsien kontaminaatio tapahtuu helposti, ja mikrobit säilyvät käsissä ja siirtyvät helposti edelleen käsien välityksellä seuraavaan potilaaseen, ympäristöön, hoitovälineisiin ja siivousvälineisiin. **Pissartartunnassa** suuret pisarat joutuvat limakalvoille ja hengitysteihin yskissä, puhuessa tai aivastaessa. Pissartartunta edellyttää, että tartunnan lähde ja tartunnan kohde ovat melko lähekkäin: alle metrin etäisyydellä toisistaan. Tästä syystä sairaaloissa ja hoitolaitoksissa potilaiden vuoteiden etäisyyden tulee olla riittävä eli noin 1–1,5 metriä. **Ilmatartunnassa** mikrobit pysyvät tartuttavina esimerkiksi pienen pienissä pisaroissa, pölyhiukkasissa tai ihohilseissä. Varsinkin pienet pisarat saattavat leijua ilmassa pitkiä aikoja ja kulkeutua ilmavirtojen välityksellä hyvin kauas ennen kuin ne joutuvat toisen henkilön hengitysteihin. **Vektoritartunnassa** tartunta tapahtuu esimerkiksi hyönteisten välityksellä. Vektori on eliö, joka siirtää tartunnan aiheuttajan isännästä toiseen. Esimerkki vektoritartunnasta on tilanne, jossa taudinaiheuttaja siirtyy hyttysten tai muiden niveljalkaisten välityksellä ihoon tai vereen. Esimerkiksi malariaa aiheuttava malarialoisio siirtyy ihmiseen malariasäksen välittämänä.

Tartuntaa välittävä tekijä

Mikrobit leviävät jonkin tartuntaa **välittävän aineen** avulla. Mikrobeja on ihmisen eritteissä, joita ovat esimerkiksi märkä, lima, hengitystie-eritteet, virtsa ja uloste. Mikrobit voivat levitä myös ihmisen elinnesteiden, kuten veren, siemen- tai selkä-

ydinneesten välityksellä. Iho ja ihohilse levittävät niin ikään mikrobeja.

Tartuntaportti

Tartuntaportilla eli infektioportilla tarkoitetaan taudinaiheuttajille avautuvaa reittiä elimistöön, ja se voi olla ihon tai limakalvon vaurio, kuten esimerkiksi haava. Myös hoitoon liittyvät välineet voivat avata mikrobeille portin elimistöön. Tällaisia välineitä ovat muun muassa kanyylit (kuva 8.17), katetrit (kuva 12.5), dreeneit eli laskuputket ja hengityskoneet. Ne toimivat myös kasvualustoina monille bakteereille. Näiden tarpeellisten hoitovälineiden käyttö voi aiheuttaa potilaalle infektiotaaran, joten ihoa tai limakalvoja läpäisevien toimenpiteiden tarpeellisuus on tarkkaan harkittava ja ne on toteutettava ehdottoman aseptisesti.

Tartunnan kohde ja kohteen vastustuskyky

Tartunnan kohteena sairaalassa tai hoitolaitoksessa on potilas, työntekijä tai joku muu henkilö. Tartuntaan vaikuttaa **immunitaetti eli vastustuskyky** taudin aiheuttajaa tai toksiinia kohtaan. Toksiinilla tarkoitetaan mikrobin tuottamaa myrkyllistä ainetta. Immunitaetti voi olla luonnollinen tai hankittu. Luonnollinen immunitaetti on synnynäinen, ja se pyrkii torjumaan mikrobien pääsyn elimistöön ja tuhoamaan sinne päässeet mikrobit.

Hankitulla immunitaetilla tarkoitetaan infektiomunitaettia tai rokoteimmunitaettia. Infektiomunitaetti tarkoittaa sitä, että kun ihminen on sairastanut tietyn taudin, hänen elimistönsä muodostuu immunitaetti sen taudinaiheuttajia vastaan. Tämä tarkoittaa, että seuraavan kerran, kun sama taudinaiheuttaja tulee elimistöön, elimistön puolustusjärjestelmä tunnistaa sen nopeasti. Hankitun immunitaetin ansiosta esimerkiksi vasta-ainetuotanto käynnistyy ja taudinaiheuttaja tuhotaan. Tällaisia tauteja ovat esimerkiksi tuhkarokko, sikotauti, myyräkuume ja rotaviruksen aiheuttamat taudit. **Rokote-immunitaetti** voi olla joko aktiivinen tai passiivinen. Aktiivinen immunitaetti tarkoittaa, että elimistöön ruiskutetaan heikennettyä tai tapettuja

tautia-aiheuttavia mikrobeja. Nämä antavat pitkäaikaisen tai elinikäisen suojan tautia vastaan. Passiivinen immunitetti tarkoittaa, että elimistöön an-



Luonnollisen immunitetin puolustuskeinoja

- Terve ja ehjä iho ja limakalvo estävät mikrobien pääsyn elimistöön. Joidenkin mikrobien kasvua estää ihon ja limakalvon alhainen pH.
- Ruoansulatuskanavassa, hengitysteissä ja sukuelinten alueella lima pysäyttää mikrobien liikkumisen ja suojaa elimistöä taudinaiheuttajilta. Hengitysteissä on värekarvoja, jotka kuljettavat limaa ja siihen tarttuneita mikrobeja kohti nielua, josta ne kulkeutuvat mahaan tuhoavaksi. Hengitysteissä liman liikettä tehostaa aivastus ja yskänrefleksi.
- Mahan happamuus johtaa lähes kaikkien mikrobien kuolemaan, mikä suojaa elimistöä suun kautta tulevilta mikrobeilta. Ruoansulatuskanavassa on ravintoaineita pilkkovia entsyymejä, jotka pilkkovat myös mikrobeja.
- Nestevirtaus elimistön eri osissa rajoittaa mikrobien kasvua. Virtsateissä kulkeva virtsa estää bakteerien pääsyä ylöspäin virtsateissä, ja silmän pintaa huuhtova kyynelneste pitää silmän puhtaana mikrobeista. Lisäksi syljessä ja kyynelnesteessä on bakteereja hajottavia proteiineja.
- Iholla ja suolistossa elää normaaliflooraksi kutsuttu mikrobimassa, jonka lajit eivät aiheuta ihmiselle sairauksia. Muiden hyödyllisten ominaisuuksiensa ohella ne estävät tautia aiheuttavien mikrobien pääsyä elimistöön. Taudinaiheuttajabakteerit joutuvat kamppailemaan normaaliflooran lajien kanssa.
- Elimistöön päässeitä taudinaiheuttajia tuhoavat muun muassa syöjäsolut.

netaan valmiita taudin vasta-aineita, jotka antavat lyhytaikaisen suojan tautia vastaan.

Rokotus antaa suojan rokotetulle itselleen ja hänen läheisilleen. Kun ei sairastu, ei myöskään tartuta tautia eteenpäin. Näin tartunnoille alttiimmat, alle yksivuotiaat sekä yli 65-vuotiaat ja muusta syystä rokottamattomat voivat saada epäsuoraa suojaa muiden rokotuksista. Tätä kutsutaan laumasuojaksi.

Keskustelua on herättänyt pikkulasten **rokotuskattavuuden lasku**. Rokotuskattavuus Suomessa on edelleen hyvä, mutta kattavuudessa on paikallisia eroja, ja laumasuoja on tällöin heikentynyt. Esimerkiksi tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan suojaavan MPR-rokotteen rokotekattavuus on joillain alueilla alle 90 %. Nämä taudit jälkitauteineen voivat pahimmillaan johtaa vammautumiseen ja kuolemaan.

Kansallisen rokotusohjelman ansiosta monet tarttuvat taudit sekä niihin liittyneet jälkitaudit, vammautumiset ja kuolemantapaukset ovat hävinneet Suomesta kokonaan tai lähes kokonaan. Mitä herkemmin tarttuvasta taudista on kyse, sitä korkeampi rokotuskattavuuden tulee olla, jotta rokotuksilla torjuttava tauti voidaan pitää poissa maasta. Jos rokotuskattavuus laskee, taudit voivat palata takaisin.



Kansallinen rokotusohjelma: www.thl.fi

Potilaan alttius saada infektio riippuu sekä potilaasta itsestään että häneen kohdistuvista hoito- toimenpiteistä. Infektoriskit voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin. Sisäisiä tekijöitä ovat esimerkiksi heikko ravitsemustila ja sukupuoli. Jälkimmäinen vaikuttaa erityisesti virtsatieinfektioissa, sillä naisen virtsaputken lyhyys helpottaa mikrobien kulkeutumista virtsateihin. Sisäisiin tekijöihin luetaan myös perustaudit, kuten syöpäaudit ja reumataudit. Erilaisiin tauteihin annettavat lääkkeet ja hoitotoimenpiteet, kuten sädehoito, heikentävät luonnollista vastustuskykyä. Ulkoisia riskitekijöitä ovat hoitotoimenpiteet, kuten leikkaukset, ja kehon normaalin puolustusjärjestelmän ohittavat invasiiviset hoitovälineet, jotka toimivat infektioportteina.

7.2 Hoitoon liittyvät infektiot ja niiden torjunta

Hoitoon liittyvät infektiot eli **sairaalainfektiot** ovat kehittyneiden maiden suurin infektio-ongelma. Hoitoon liittyvällä infektiolla tarkoitetaan terveydenhuollon toimintayksiköissä annetun hoidon aikana syntynyttä tai alkunsa saanutta infektiota. Hoitoon liittyvän infektion torjunnassa keskeisiä asioita ovat inhimillisen kärsimyksen välttäminen ja hoidon laadun ja tulosten parantaminen. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunnan arvioidaan olevan taloudellisesti yksi kannattavimmista ehkäi-



Tartuntatautilaki uudistui 1.3.2017. Lain pykälän 48 mukaan henkilö, jolla on puutteellinen rokotussuoja, ei saa hoitaa lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita asiakkaita tai potilaita. Vakaville seuraamuksille alttiita henkilöitä ovat esimerkiksi

- vakavasti sairaat
- raskaana olevat
- alle yksi- ja yli 65-vuotiaat henkilöt.

Tutustu tartuntatautilakiin ja uuteen tartuntatautilain rokotussuojamääräykseen.



Tavanomaiset varotoimet

1. Oikea käsihygienia

Hyvä käsihygienia on tärkein osa tavanomaisia varotoimia. Erityisesti käsien desinfiointi alkoholi-pitoisella käsihuhuhteella ennen potilaskontaktia ja sen jälkeen on keskeinen hoitoon liittyvien infektioiden torjuntakeino. Kädet tulee desinfoida myös aina ennen käsineiden pukemista ja heti niiden riisumisen jälkeen.

2. Suojainten käyttö

Suojakäsineitä käytetään, kun kosketetaan verta, kehon nesteitä tai eritteitä, rikkinaista ihoa tai limakalvoja. Suojakäsineitä käytetään esimerkiksi haavasidoksia poistettaessa, alapesua tehtäessä, vaippaa vaihdettaessa ja suuta ja hampaita hoidettaessa. Suojakäsineillä suojataan sekä potilasta että hoitajaa, ja ne ovat potilas- ja toimenpidekohtaiset. Silmä- ja suusuojusta ja suojatakia tai muoviesiliinaa käytetään silloin, kun on veren, kehon nesteiden tai eritteiden roiskumisen vaara.

3. Oikeat työskentelytavat

Hoitotyössä työskennellään aina puhtaasta likaiseen eli aseptisen työjärjestyksen mukaisesti: ensin tehdään puhtaampi työ ja sen jälkeen likaisempi. Tätä periaatetta toteutetaan yksittäisen potilaan hoitotoimissa ja silloin, kun päätetään eri potilaiden hoidon työjärjestyksestä. Esimerkiksi pesut

aloitetaan kasvoista, minkä jälkeen siirrytään kohti sukupuolielimiä ja peräaukkoa. Osaston potilaiden hoitojärjestys taas määräytyy puhtausluokituksen mukaan: ensin hoidetaan infektoitumattomat potilaat ja sen jälkeen infektioita sairastavat. Oikeisiin työskentelytapoihin kuuluu, että potilaan infektioportteja käsitellään mahdollisimman vähän ja että silloin, kun niitä joudutaan käsittelemään, pyritään käyttämään mahdollisimman paljon instrumentteja. Tästä työskentelytavasta käytetään nimitystä non touch -tekniikka. Jos potilas tahraa eritteillään, hänet sijoitetaan yhden hengen huoneeseen.

4. Pisto- ja viiltovahinkojen välttäminen

Tällä pyritään välttämään työperäiset veritartunnat. Teräviä neuloja ja instrumentteja tulee käsitellä huolellisesti. Ne pannaan suoraan niille varattuun keräilyastiaan, joka on lähellä työskentelypistettä. Käytettyä neulaa ei saa panna takasin neulansuojaan.

5. Oikea yskimisetiketti

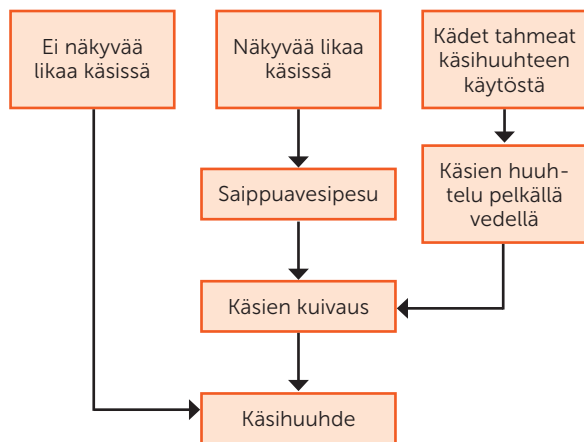
Oikeaan yskimishygieniaetikettiin kuuluu yskeminen ja aivastaminen aina kertakäyttönenäliinaan suu ja nenä tiiviisti nenäliinalla peitettynä. Käytetty nenäliina laitetaan suoraan roskiin ja kädet desinfoidaan. Tilanteissa, joissa nenäliinaa ei ole, ysketään ja aivastetaan olkavarteen pois päin lähellä olevasta henkilöstä.

sevän terveydenhuollon toimista. Vaikka hoitoon liittyvistä infektioista suuri osa on hyväksyttävä nykyaikaisen hoidon seurauksiksi, vähintään 20 prosenttia infektioista on kuitenkin ehkäistävissä yksinkertaisin keinoin, joita tulee aina käyttää jokaisen potilaan hoidossa ja joita kutsutaan **tavanomaisiksi varotoimiksi**. Näistä varotoimista viisi keskeisintä ovat oikea käsihygienia, oikea suojainten käyttö, oikeat työskentelytavat ja pisto- ja viiltovahinkojen välttäminen.

Aseptiikkaan kuuluu keskeisenä käsitteenä **aseptinen omatunto**, jolla tarkoitetaan hoitajan sitoutumista aseptisiin työtapoihin. Käytännön hoitotyössä infektioiden torjunnasta vastaavat suurimmaksi osaksi hoitajat, ja jokaisen potilaan hoidossa tulee noudattaa hoitokäytäntöjä, jotka perustuvat tutkittuun tietoon ja hyväksyttäviin hoitokäytäntöihin.

7.3 Käsihygienia

Kaiken aseptisen toiminnan perustana on huolellinen käsihygienia. Käsihygienialla tarkoitetaan terveydenhuollossa toimenpiteitä, joilla vähennetään mikrobien siirtymistä käsien välityksellä ihmisestä toiseen tai ihmisen kehon eri alueilta kehon toisille alueille. Useiden tutkimusten mukaan käsihygienian toteutumisessa on edelleen puutteita. Se on kuitenkin kiistatta tehokkain yksit-



Kuva 7.3 Käsihygienian toteuttaminen

täinen toimenpide, jolla infektioiden leviämistä voidaan ehkäistä.

➔ Rintala, E. 2014. Käsien desinfektiossa on parantamisen varaa leikkausosastoilla. Alkuperäistutkimus. Suomen lääkärilehti 21/2014.

Hoitotyön tutkimussäätiö Hotuksen KhYHKÄ-toimintamalli käsihygienian seurantaan ja kehittämiseen www.hotus.fi

Pienikin toimenpide, kuten verenpaineen tai sykkeen mittaaminen, saattaa kontaminoida hoitajan kätet potilaiden kantamilla mikrobeilla. Ellei käsihygieniaa noudateta, mikrobit siirtyvät henkilökunnan käsien välityksellä potilaasta toiseen. Terveydenhuollon käsihygieniset toimenpiteet ja käytänteet eroavat muualla toteutettavasta käsihygieniasta ja voivat olla jopa haitallisia kotona tai työpaikoilla, sillä antibakteeristen aineiden laajamittainen käyttö saattaa lisätä bakteerien vastustuskykyä.

Käsien peseminen

Käsien pesu on jokaiselle tuttu käsihygienian toteuttamiskeino. Käsien peseminen nestemäisellä saippualla ja vedellä on nykyisin terveydenhuollossa melko vähäistä. Kätet pestään vain näkyvän lian poistamiseksi ja *Clostridium difficile*- ja norovirusinfektioiden yhteydessä. Tutustu tarkoin työpaikan ohjeisiin näiden infektioiden yhteydessä. Kätet pestään myös, jos on poikkeuksellisesti kosketettu kehon nesteisiin ilman käsineitä. Jos käsihuuhteiden sisältämä glyseroli on kerrostunut käsiin ja ne tuntuvat tahmeilta, nopea 5–15 sekunnin huuhtelu pelkällä vedellä poistaa tahmeuden. Puuterillisia käsineitä ei suositella, mutta jos niitä käytetään, puuterillisten käsineiden riisumisen jälkeen puuterimassa pestään käsistä ennen käsihuuhteen käyttöä. Pesuun käytetään nestemäistä saippua-valmistetta, joka ei sisällä desinfioivia aineita. Jos kätet pestään vedellä, huolellinen kuivaus on tärkeää, koska märissä käsissä alkoholin teho laimenee. Käsipaperin avulla kätet voidaan kuivata nopeasti ja tehokkaasti.

Käsien pesu



1. Kostuta kädet haalean, juoksevan veden alla.



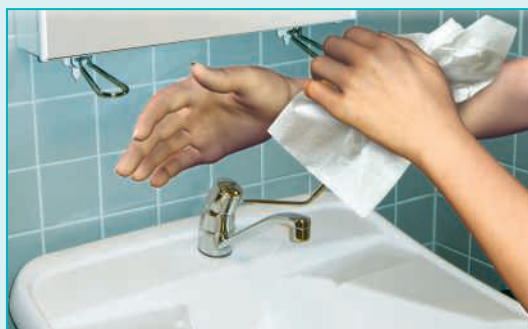
2. Ota annostelijasta 3–5 ml nestemäistä saippuaa kynänpääteknikalla.

Pese kätesi

- näkyvän lian poistamiseksi
- Clostridium difficile -infektion yhteydessä
- norovirusinfektion yhteydessä.



3. Hiero saippualla kämmenet, sormet, peukalot, sormien välit ja ranteet. Käsien pesun tulee kestää vähintään 30 sekuntia. Huuhtelee kädet huolellisesti ja jätä vesi valumaan.



4. Taputtele kädet huolellisesti kuiviksi kertakäyttöisellä pyyhkeellä, koska kosteat kädet levittävät enemmän patogeenisiä mikrobeja kuin kuivat kädet.



5. Sulje vesihana samalla kertakäyttöpyyhkeellä, jolla kuivasit kätesi. Älä koskettele hanaa, jotteivät kätesi likaannu uudelleen.

Käsien desinfiointi eli käsihuuhteen käyttö

Käsien desinfioinnin tarkoituksena on poistaa potilaan tai ympäristön koskettamisessa käsiin joutuneet mikrobit. Alkoholivalmisteen hierominen käsiin tuhoaa bakteerit ja tehoaa myös useimpiin viruksiin. Käsihuuhteen vaikutus perustuu hieronnan yhteydessä tapahtuvaan alkoholin haihtumiseen. Desinfioinnin teho on sitä parempi, mitä pidempään kädet ovat kosteat käsihuuhteesta. Käsihuuhteissa on glyserolia tai muita ihonhoitoaineita, joiden avulla käsien iho pysyy hyvässä kunnossa. Useiden tutkimusten mukaan käsien ihon kunto on sitä parempi, mitä useammin käsihuhdetta käytetään. Markkinoilla on myös alkoholittomia käsihuuhteita, joiden teho on osoitettu hyväksi. Käsihuhdetta on saatavissa kertakäyttöannostelijoissa ja pulloissa. Pulloja tai annostelijoita tulee olla osastoilla riittävästi, ja ne on sijoitettava tarkoituksenmukaisesti ja näkyvästi: sisäänkäyn-

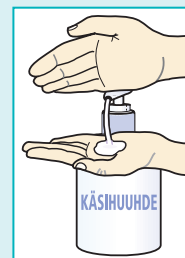
Desinfioi kätesi

- töihin, yksikköön tai eristyshuoneeseen tullessasi ja sieltä pois lähtiessäsi
- käsien pesun jälkeen
- ennen jokaista potilaskontaktia ja niiden jälkeen
- ennen uusia työvaiheita ja eri työvaiheiden jälkeen
- siirtyessäsi saman potilaan hoidossa niin kutsutulta likaisemmalta alueelta puhtaammalle (poikkeuksellinen työjärjestys)
- ennen suojakäsineiden pukemista ja niiden riisumisen jälkeen
- ennen toimenpiteitä ja niiden jälkeen
- ennen infektioporttien koskettelua ja niiden jälkeen
- suu-nenäsuojuksen riisumisen jälkeen.

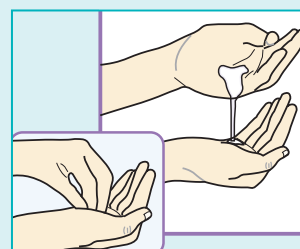
Käsien desinfiointi

Käsien desinfioinnissa kuiville käsille hierotaan 3–5 ml tai kourallinen käsihuhdetta siten, että koko käsien alue, myös sormien päät ja välit, kynsien aluset ja peukalot, joutuvat desinfiointiaineen vaikutuksen alaiseksi.

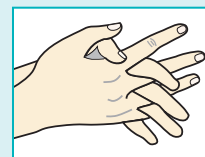
1. Ota käsihuhdetta kyynärpää-tekniikalla, jos se on mahdollista. Kun otat käsihuhdetta käsihuhdepullostä, tee se mahdollisimman aseptisesti.



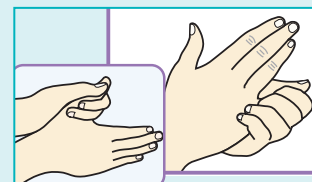
2. Upota sormenpää kämmenpohjaan otettuun huuhteliuokseen. Tee sama toisen käden sormenpäille.



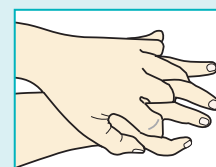
3. Levitä huuhte joka puolelle käsiä hieromalla kämmeniä vastatusten.



4. Hiero peukalot erikseen.



5. Hiero kämmenselän puolelta sormen välejä vastatusten.



6. Taivuta sormenpää vastakkain ja hiero niitä yhteen.



Toista liikesarjaa vähintään 20–30 sekuntia tai kunnes kätesi ovat täysin kuivat.

nin luokse, kanslioihin ja hoituhuoneisiin. Potilas- huoneissa annostelijoiden tulee olla potilasvuode- kohtaisia. Työntekijä voi kuljettaa käsihuuhdepul- loa myös suojavaatteen taskussa, jolloin hänellä on aina huuhdetta saatavillaan.

Uusimmissa käsihygieniää käsittelevissä julkai- suissa kerrotaan niin sanotusta kolmen kohdan kä- sien desinfointitekniikasta, jota voidaan harkita sellaisissa tilanteissa, joissa kädet eivät ole kaut- taaltaan kontaminoituneet.

Henkilökunnan tulee opastaa ja ohjata uusia työntekijöitä, opiskelijoita, potilaita ja vierailijoita desinfiomaan kätensä oikein. Sairaala- ja laitosym- päristössä on tärkeää, että kaikki toimivat yhden- mukaisesti ja ovat tietoisia tartuntareittien katkai- sun tärkeydestä. Toisinaan sairaaloissa on sellais- ten mikrobien aiheuttamia infektioita, joiden yh- teydessä käsihygieniaohteet eroavat yleispätevistä käsihygieniaohteista (esim. *Chlostridium difficile*).

Suojakäsineiden käyttö

Suojakäsineiden käyttö ei missään oloissa korvaa käsihygieniää, vaan se on osa hyvää käsihygieniää. Suojakäsineet jaetaan steriileihin ja tehdaspuh- taisiin käsineisiin. Steriilit käsineet taas jaetaan leikkauskäsineisiin ja toimenpidekäsineisiin. Nii- tä käytetään steriliteettiä vaativissa toimenpiteis- sä ja leikkauksissa.

Suojakäsineiden tarkoituksena on

- estää taudinaiheuttajien siirtyminen henkilökunnasta potilaaseen
- estää infektioiden leviäminen käsien vä- lityksellä potilaasta toiseen
- suojata työntekijöitä potilaiden taudin- aiheuttajilta
- suojata työntekijöitä erilaisilta kemikaa- leilta ja muilta aineilta.

Suojakäsineitä käytetään seuraavasti:

- Suojakäsineet ovat potilas-, työntekijä-, tehtävä- ja toimenpidekohtaisia.
- Potilaan ja käsineiden käyttäjän mahdolli- nen kumiallergia on huomioitava käsinei- tä valittaessa.
- Hoitotyössä on suositeltavaa käyttää puu- terittomia suojakäsineitä, koska puuteri on hyvä kasvualusta bakteereille.
- Suojakäsineet tulee vaihtaa heti, kun ne rikkoutuvat.
- Suojakäsineet pitää aina vaihtaa ennen siirtymistä työtehtävästä tai potilaasta toiseen, sillä kontaminoituneet käsineet levittävät tehokkaasti taudinaiheuttajia.
- Useisiin kirurgisiin toimenpiteisiin jou- tuvien lapsipotilaiden leikkauksissa tuli- si käyttää lateksittomia leikkauskäsinei- tä, jottei heitä herkistetä kumiallergialle.
- Suojakäsineiden valinnassa tulee ottaa huomioon myös niiden ympäristövaiku- tukset ja loppukäsittelymahdollisuudet.
- Suojakäsinettä valittaessa tulee huomioi- da käsineiden kestävyys ja toimenpiteiden aiheuttama rasitus.

Tehdaspuhtaita suojakäsineitä käytetään

- veri- ja eritekontakteissa
- limakalvokontakteissa (suu, nenä, silmät, genitaalit)
- kosketeltaessa potilaan rikkiäistä ihoa
- kosketeltaessa potilaan jalkateriä
- kosketusvarotoimien yhteydessä
- lääkkeitä jaettaessa.

Kertakäyttöiset suojakäsineet ovat toimenpide- ja potilaskohtaisia. Ne pitää aina vaihtaa ennen siirtymistä työtehtävästä tai potilaasta toiseen, sillä kontaminoituneet käsineet levittävät tehokkaasti taudinaiheuttajia. Suojakäsineet puetaan puhtaisiin, desinfioituihin ja kuiviin käsiin ja riisutaan siten, että käsien ihoa ei kontaminoida. Kertakäytökäsineitä ei pestä eikä desinfioida. Käsihuuhdetta käytetään aina suojakäsineiden riisumisen jälkeen, sillä on osoitettu, että käsineiden riisumisen jälkeen hoitajan käsissä on potilaan mikrobeja.

Tehdaspuhtaat suojakäsineet otetaan aina suoraan pakkauksesta desinfioituin käsin ja puetaan juuri ennen käyttöä. Niitä ei saa laittaa irtonaisina taskuun tai kerätä erikseen potilaspöydille tai toimenpidepöydille. Suojakäsinepakkauk-

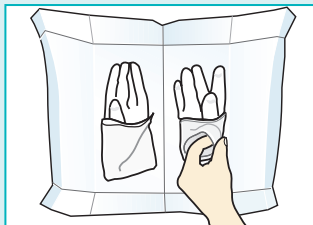
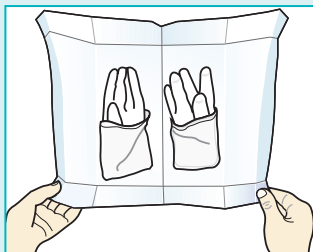
Tehdaspuhtaiden suojakäsineiden pukeminen

- Ota yksi käsine desinfioidulla kädellä pakkauksesta.
- Kosketa käsinettä vain suuaukon reunasta.
- Pue suojakäsine käteen.
- Ota suojakäsinekädellä toisen käden käsine pakkauksesta.
- Tartu käsinekädellä puettavan käsineen reunasta siten, että et kosketa käsinekädellä paljasta ihoa.
- Pue käsine käteen.
- Käytä suojakäsineitä vain sellaisissa tilanteissa, joissa niitä ohjeiden mukaan tarvitaan.
- Riisu suojakäsineet ohjeen mukaan välittömästi toimenpiteen jälkeen ja desinfioi kätesi.

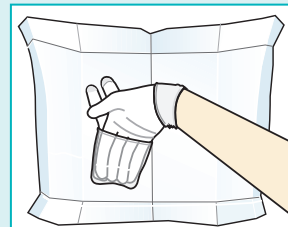
Steriilien käsineiden pukeminen

Ohje on oikeakätiselle. Vasenkätinen noudattaa ohjetta peilikuvamaisesti.

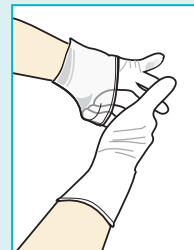
1. Desinfioi kätesi ja valitse sopivan kokoiset käsineet. Avaa pakkaus ja ota sisempi steriili pakkaus esille.
2. Levitä pakkaus puhtaalle tasopinnalle steriiliin sisäosaan koskematta. Ota huomioon, että eri valmistajilla on erilaisia pakkauksia.
3. Tartu vasemmalla kädellä oikean käden käsineen suuosan taivutettuun alareunaan. Nosta käsine ilmaan (noin 30 cm:n korkeudelle pöytätasosta), jottei se kontaminoidu. Pidä käsine kaukana vartalostasi.
4. Työnnä oikea käsi käsineeseen. Irrota vasen käsi käsineestä ja jätä taite paikoihleen oikeaan käsineeseen.



5. Vie oikea käsi, jossa on steriili käsine, vasemman käsineen rannetaitoksen sisäpuolelle. Pidä huolta, ettei oikean käden steriilin suojakäsineen peukalo kontaminoidu.



6. Nosta vasen käsine noin 30 cm:n korkeudelle pöytätasosta ja työnnä vasen käsi käsineeseen kaukana vartalostasi. Oikaise vasemman käsineen suuosa. Työnnä vasemman käden sormet oikean käsineen rannetaitoksen sisälle ja oikaise oikean käsineen taitos.
7. Asettele käsineiden sormiosat tarvittaessa paremmin paikoilleen ja pidä kätesi vyötärön tason yläpuolella kaukana vartalostasi, jotteivät käsineet kontaminoidu.



sia onkin hyvä olla esillä riittävästi käsihuuhdepullojen tapaan. Suojakäsineitä käytetään usein myös turhaan. Suojakäsineet kädessä ei näppäillä tietokoneita, haeta tavaroita eikä kuljeta käytävillä. Niitä ei tarvita ilman erityistä syytä esimerkiksi vuoteen sijauksessa tai kosketeltaessa potilaan tervettä ihoa ja hiuksia. Myös potilaasta voi tuntua ihmisarvoa loukkaavalta, jos hoitaja käyttää suojakäsineitä esimerkiksi avustaessaan häntä pukeutumisessa.

➔ Lisätietoa suojakäsineiden materiaaleista ja käytöstä on sairaanhoitopiirin sivuilla sekä teoksessa: Anttila, V.- J. ym. (toim.) 2018. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki.

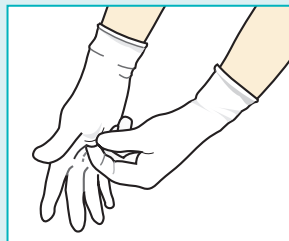
Hoitotyössä käytettävät suojakäsineet:

- vinyyliekäsineet: käytetään lyhytkestoisissa työtehtävissä, joissa käsine ei joudu alttiiksi voimakkaalle hankaukselle tai venytykselle
- lateksiekäsineet: suositellaan käytettäväksi pitempiketoisissa työtehtävissä, joissa käsine joutuu alttiiksi kovalle ja pitkäkestoiselle mekaaniselle rasitukselle
- nitrili- ja neopreeniekäsineet: käytetään pitempiketoisissa työtehtävissä ja sytostaattien käsittelyssä (paksumpi); sopivat lateksiallergikoille.

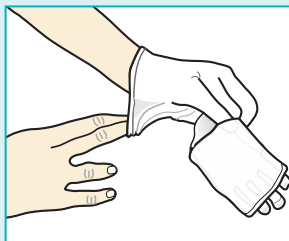
Likaisten käsineiden riisuminen

Ohje on vasenkätiselle. Oikeakätinen noudattaa ohjetta peilikuvamaisesti.

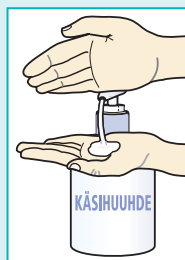
1. Tartu vasemmalla kädelläsi oikean kätesi käsineen kämmenen alaosan ulkopintaan. Vedä käsine pois niin, että likainen puoli kääntyy käsineen sisälle. Jätä poistettu oikea käsine vasempaan käteesi.



2. Työnnä oikea paljas kätesi vasemman kätesi käsineen ranneosan sisäpuolelle ja käännä vasemman kätesi käsine pois kädestä niin, että oikean kätesi käsine jää vasemman kätesi käsineen sisään. Heitä käsineet roska-astiaan.



3. Desinfioi kätesi.



Monikäyttöisiä talouskäsineitä käytetään, kun suojaudutaan puhdistus- ja desinfiointiaineilta siivouksessa, jätteen käsittelyssä tai likapyykin käsittelyssä. Käsineet ovat aina henkilökohtaiset, ja niiden alla voidaan käyttää puuvillaisia aluskäsineitä. Käsineet pestään nestesaippualla, kun siirrytään työvaiheesta ja työtilasta toiseen. Käytön jälkeen käsineet puhdistetaan huolellisesti saippualliuoksella sekä ulko- että sisäpuolelta. Puhdistuksen jälkeen käsineet ripustetaan haarukkamalliseen telineeseen kuivumaan. Monikäyttöisiä käsineitä ei tulisi käyttää yhtäjaksoisesti puolta tuntia kauemmin, koska iho tarvitsee ajoittain ilmakylpyä pysyäkseen terveenä. Esimerkiksi siivoustyöhön hyväksytyissä suojakäsineissä vaaditaan CE-merkintä. Jos siivouksessa kuitenkin käytetään kertakäyttökäsineitä, ne vaihdetaan, kun siirrytään työvaiheesta ja työtilasta toiseen. Monikäyttöisten suojakäsineiden riisumisen jälkeen käytetään aina käsihuuhdetta.

Ihon ja kynsien hoitaminen

Käsien ihon hoito on tärkeää, koska kädet ovat hoitajan tärkein työväline. Iholla on sekä pysyvä mikrobisto että väliaikainen eli vaihtuva mikrobisto. Alkoholipohjaisissa käsihuuhteissa on iholle jääviä ja käsiä hoitavia glyseroleja, ja runsas käsihuuhteen käyttö pitää kädet hyvässä kunnossa. Kuivasta ihosta kärsivät tarvitsevat myös käsivoiteita. Niiden käyttö ei heikennä käsien desinfiointia. Käsihuuhdetta käyttämällä käsien iho pysyy paremmassa kunnossa kuin käyttämällä vesipesua ja saippuaa. Mikrobit kiinnittyvät huonommin terveeseen ja sileäpintaiseen ihoon, ja ihon puhdistaminenkin on helpompaa. Terveet kynsinauhat ja lyhyet kynnet auttavat hyvän käsihygienian toteutumisessa. Käsien ihon kuntoon liittyvissä mahdollisissa ongelmissa on suositeltavaa ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon.

Ihon kuntoa voi testata käsihuuhteen avulla. Jos käsissä tuntuu kirvelyä huuhteen käytön jälkeen, käsien ihosta on rikkoumia tai iho on hyvin kuiva. Tällöin on syytä välttää käsien saippuapesua mahdollisimman paljon, sillä se kuivattaa ihoa ja heikentää ihon kuntoa. Hankalissa tilanteissa työntekijän on käytettävä suojaavia voiteita. Työnantajan velvollisuus onkin hankkia sopivia perusvoiteita työntekijöiden käyttöön. Kynsivallin tulehdukset ja käsien ihottumat on hoidettava huolellisesti, koska niihin voi pesiä myös muita kuin kynsivallin tulehduksta aiheuttavia sairaalassa esiintyviä bakteereja, jotka ovat vaaraksi potilaille.

Kynsien alla on suurin osa käsien mikrobeista, ja kynsien kunnosta huolehtiminen on tärkeä osa käsihygieniaa. Kynsien ei tule ulottua sormenpäiden yli, ja kynsien reunojen tulee olla sileät. Pitkät kynnet raapivat helposti potilasta ja voivat aiheuttaa haavaumia, jotka toimivat infektioportteina. Lisäksi pitkät teräväreunaiset kynnet rikkovat helposti suojakäsineet. Teko-, rakenne- ja geelikynsien käyttö on kiellettyä hoitotyössä, koska niiden alle kertyy helposti mikrobeja. Lisäksi niissä on koloja ja särmiä, joihin kertyy kosteutta ja likaa. Kynsilakan käyttö ei ole sallittua hoitotyössä, koska lohkeilevissa tai yli neljä vuorokautta sitten lakatuissa kynsissä on todettu runsaammin mik-

robeja. Lisäksi säännöllinen käsihuuhteen käyttö altistaa lakkapinnan pehmenemiselle ja rikkoutumiselle. Rakennekynsien materiaalit ja pintakoristelut eivät nekään kestä käsihuuhteen alkoholia.

Korujen ja kellon käyttäminen

Koruja, rannekelloja ja aktiivirannekkeita ei saa käyttää hoitotyössä. Sormusten alla on enemmän mikrobeja kuin muualla käsien iholle. Käsi-ihottumat alkavat tyypillisesti sormuksen alle jääneen kosteuden ja pesuaine- ja käsihuuhdejäämien vuoksi. Sormukset, ranneketjut ja rannekellot sekä kynsikorut estävät käsihygienian toteutumisen, sillä käsihuuhde ei pääse vaikuttamaan niiden alle. Korut ja kellot myös raapivat helposti potilaita ja voivat aiheuttaa heille ihorikkoumia.

7.4 Henkilöhygienia

Työntekijän henkilöhygienian toteuttaminen hoitotyössä on osa infektioiden torjuntaa. Iholla olevien mikrobien määrä vaihtelee kosteuden ja käytettävissä olevan ravinnon mukaan kehon eri alueilla. Runsaammin mikrobeja on peräaukon ja sukupuolielinten limakalvoilla, kasvoissa, kaulassa ja kainaloissa. Ihon luonnollinen uusiutuminen on hilseilyä. Hilsettä irtoaa 3–15 grammaa vuorokaudessa. Hilsehiukkaset toimivat mikrobien kiinnitys- ja kuljetusalustana. Peseytyminen lisää hilseilyn määrää hetkellisesti, joten juuri ennen puhtaaseen työhön siirtymistä ei ole syytä käydä suihkussa.

Päivittäistä suihkussa käymistä ei nykyisin suositella, mutta jokaisen hoitotyötä tekevän tulee käydä suihkussa peseytymistarpeen mukaan. Hyvään hygieniaan kuuluu myös, että alusvaatteet vaihdetaan päivittäin. Hoitotyössä tulee välttää voimakkaiden hajusteiden käyttöä, mutta päivittäinen deodorantin käyttö on suotavaa. Suuhygienian avulla torjutaan myös infektioiden leviämistä. Syljessä mikrobien määrä voi olla erittäin suuri, minkä vuoksi aseptista työtä tehdessä turhaa puhumista on vältettävä. Huono suuhygienia ja rikkiäiset hampaat lisäävät myös hoitajan sairastumisriskiä.

Rasvaiset ja rasvoittuvat hiukset sisältävät enemmän mikrobeja kuin kuivat ja puhtaat hiukset, joten hiukset on pestävä säännöllisesti ja tarpeen mukaan. Hiusten koskettelua käsin, hiuspohjan raapimista ja hiusten kampaamista on vältettävä työtiloissa. Pitkät hiukset pidetään kunnollisesti sidottuina, niin ettei poninhäntä tai letti heilahtele ja levitä mikrobeja. Joissakin työyksiköissä ja työtehtävissä edellytetään hiussuojusten käyttöä. Tällöin kaikki hiukset pidetään suojuksen sisällä. Jos hiussuojuksen alta näkyy hiuksia, sen käytöstä ei ole hyötyä. Rastahiuksia ja hiuspidennyksiä ei aseptisista syistä suositella hoitotyöhön. Jos työntekijällä on hiuspidennys tai rastahiukset, työnantaja voi edellyttää häntä käyttämään suojapäähinettä. Parran ja viiksien alueella on paljon mikrobeja. Parta ja viikset tulee pestä, kammata ja leikata säännöllisesti, eikä hoitaja saa kosketella niitä hoitotyössä.

Lävistyksiset rikkovat terveen ihon antaman suojan, ja erityisesti limakalvojen ja rustojen lävistyksiset aiheuttavat infektioriskin hoitajalle itselleen. Potilaisiin ei ole havaittu levinneen infektioita henkilökunnan lävistysten välityksellä. Lävistyskorut (myös korvakorut) saattavat myös irrota helposti ja joutua potilaan infektioportteihin tai niiden läheisyyteen.

Työnantajan velvollisuus on antaa työntekijälleen **suoja-vaateetus ja muut suojaimet**, joita tarvitaan työtehtävien hoidossa. Työnantaja huolehtii suojavaatteiden ja suojainten hankinnasta, puhastamisesta ja korjaamisesta. Suojavaatteiden tarkoituksena on estää työntekijän omien vaatteiden likaantumista ja infektioiden tarttumista potilaasta työntekijään tai työntekijästä potilaaseen. Omien vaatteiden käyttö sairaaloissa tai hoitolaitoksissa tehtävässä hoitotyössä on kielletty, lukuun ottamatta omien sukkien ja alusvaatteiden käyttöä. Kodinomaisissa ympäristöissä omien vaatteiden käyttö saattaa olla mahdollista.

Työasuun kuuluvat työpuku tai työtakki, sukat ja jalkineet. Työasuun pukeudutaan siihen varaus-tilassa työvuoroon tultaessa. Työntekijä huolehtii itse jalkineiden puhtaudesta ja työpuvun tai työtakin ja sukkien vaihtamisesta puhtaisiin riittävän usein. Työpuku tai työtakki vaihdetaan puhtaaseen

heti, kun siinä on verta tai eritteitä. Pitkähihaisten työtakkien ja niin sanottujen vilutakkien käyttöä potilastyössä tulee tarkoin harkita, sillä pitkät hihat kontaminoituvat helposti ja vaikeuttavat käsihygieniää. Osastoilla, joilla aseptiikan vaatimukset ovat normaalia suuremmat, hygieniää halutaan korostaa käyttämällä **työpistekohtaisia työasuja**. Työpisteasu tarkoittaa työpukua, joka vaihdetaan päivittäin ja johon pukeudutaan ennen työpisteseen menoa. Tällaisia osastoja ovat muun muassa synnytyssali, teho-osasto, leikkausosasto ja välinehuoltokeskus. Infektioiden torjunnan kannalta ei ole perusteita vaatia, että vierailijat ja osastolla lyhyesti käyvät pukeutuisivat työasuun, elleivät he osallistu hoitotoimenpiteisiin. Osastolla käyvien on desinfioitava kätensä.

Hoitajan käyttämän **suojatakin** tarkoitus on estää sen alla olevan työasun tai omien vaatteiden likaantuminen. Jos suojatakkia käytetään, sen tulee olla kertakäyttöinen ja sen tulee peittää alla olevat vaatteet. Kätet desinfioidaan suojatakin riisumisen jälkeen. Suojatakin osuus infektioiden torjunnassa on epäselvä suuressa osassa käytänteitä. Kertakäyttöinen suojaesiliina on suojatakkia parempi vaihtoehto silloin, kun halutaan suojautua vereltä ja eritteiltä. **Suojaesiliina** on aina toimenpidekohtainen. Se riisutaan heti käytön jälkeen ja pannaan jätteisiin. Kätet desinfioidaan esiliinan riisumisen jälkeen.

Hiussuojuksen tarkoituksena on estää irtonaisten hiusten ja hilsepartikkeleiden joutuminen aseptisille alueille. Samaa hiussuojusta voi käyttää koko työvuoron ajan. Jos suojus otetaan välillä pois päältä, se tulee kuitenkin vaihtaa. Infektioiden torjunnassa hiussuojuksella on merkitystä vain oikein käytettynä. Kätet desinfioidaan aina hiussuojuksen pukemisen ja riisumisen jälkeen.

Hoitotyössä kasvoilla käytetään **suu-nenäsuojusta** suojaamaan joko työntekijää veri- ja erite- roiskeilta tai aseptisia alueita nenästä ja suusta peräisin olevilta mikrobeilta. Suu-nenäsuojus on kertakäyttöinen, toimenpide- ja potilaskohtainen. Sitä kosketellaan vain sen nauhoista, eikä sitä lasketa kaulalle. Suu-nenäsuojus puetaan kasvoille tiiviisti. On muistettava, että pitkään käytettäessä suojus kostuu hengitysilmaasta ja



Kuva 7.4 Suu-nenäsuojus ja hiussuojus

menettää suojatehonsa. Suu-nenäsuojusta riisuttaessa kosketaan vain sen nauhoihin tai reunoihin. Riisuttu suu-nenäsuojus pannaan heti jätastiaan, minkä jälkeen kädet desinfioidaan. Suu-nenäsuojus voidaan pukea myös potilaalle suojaamaan häntä muiden henkilöiden uloshengitysilmassa mahdollisesti olevilta taudinaiheuttajilta. Ilmateitse tarttuvilta taudeilta suu-nenäsuojus ei suojaa.

Hengityksensuojainta käytetään ilmateitse tarttuvaa sairautta sairastavan potilaan hoidossa. Suojain on tässä tarkoituksessa henkilökohtainen ja kertakäyttöinen, koska sen riisuminen ja uudelleen pukeminen aseptisesti on mahdotonta. Hengityksensuojaimia on kolmenlaisia: uloshengitysventtiilillisiä, -venttiilittömiä ja leikkaustilanteisiin tarkoitettuja, nenäsuojalla peitettyjä uloshengitysventtiilillisiä hengityssuojaimia. Venttiililliset suojaimet suodattavat ilmaa yhteen suuntaan ja suojaavat vain käyttäjänsä eivätkä estä mikrobien leviämistä uloshengitysilman mukana. Suojainten tulee täyttää EN149:2001-standardin vaatimukset. Hengityssuojain puetaan ja sen tiiviys tarkistetaan valmistajan ohjeiden mukaan.

Silmäsuojusten käyttö on lisääntynyt veritartuntavaaran kasvaessa. Niiden tarkoituksena on estää veri- ja eriteroiskeiden pääsy silmiin. **Silmäsuojuksia** on erilaisia, kuten monikäyttöisiä suojalaseja ja visiirejä sekä suu-nenäsuojukseen kiinnitettä-



Kuva 7.5 Uloshengitysventtiilillinen hengityssuojain

viä kertakäyttöisiä silmäsuojuksia. Kädet desinfioidaan silmäsuojusten riisumisen jälkeen. Kengänsuojukset ovat tarpeettomia infektioiden torjunnassa, koska infektiot eivät leviä kenkien välityksellä. Kengänsuojuksista on myös enemmän haittaa kuin hyötyä, koska niiden pukeminen ja riisuminen kontaminoi helposti kädet ja vaikeuttaa käsihygieniää. Verellä ja eritteillä tahrineet jalkineet puhdistetaan heti (ks. kappale 7.5).

➔ Lisätietoa infektioiden torjunnasta:
www.kunnat.net/infektioidentorjunta
www.cdc.gov

7.5 Puhdistus, desinfiointi ja sterilointi

Puhdistus, desinfiointi ja sterilointi ovat perusmenetelmiä, joiden avulla varmistetaan, etteivät potilaan hoidossa käytettävät hoitovälineet ja instrumentit aiheuta potilaalle infektioriskiä ja että hoitoympäristö on tarkoitukseensa nähden riittävän puhdas ja turvallinen. Välineistä aiheutuva infektioriski riippuu olennaisesti niiden käyttötarkoituksesta. Puhdistus-, desinfiointi- tai sterilointimenetelmä riippuu mahdollisen tartunnan lähteestä (esim. välineestä), sen käyttötavasta ja potilaan infektioalttiudesta.

Puhdistus

Puhdistus eli sanitaatio on kaiken hygieenisen toiminnan perusta. Sen tarkoituksena on poistaa lika ja vähentää mikrobien määrää niin, että väline tai pinta on käyttötarkoitukseensa nähden riittävän turvallinen. Puhdistaminen poistaa **pölyä ja likaa** eli epäorgaanisia ja orgaanisia aineita. Samalla hävitetään suurin osa mikrobeista ja bakteerien itiöistä (bakteerin lepoaste). Mikrobit eivät pysty lisääntymään puhtaalla pinnalla, ja moni niistä kuolee ravinnon puutteeseen. Puhdistusta käytetään myös menetelmänä, jonka jälkeen väline tai pinta voidaan onnistuneesti desinfioida tai steriloida. Puhdistus on siis aina välineiden ja pintojen menestyksellisen desinfioinnin ja steriloinnin edellytys.

Pelkkä pinnan puhdistus riittää, jos väline on kosketuksissa vain ihon kanssa eikä mikrobeilla ole käytettävissään sopivaa infektioporttia elimistöönsä. Puhdistuksen kohteeseen jää yleensä jonkin verran mikrobeja, ja jos olot ovat suotuisat, niiden määrä kasvaa nopeasti entiselle tasolle. Puhdistus yksinään on tavallisesti riittävä menetelmä useille ympäristön kohteille, kuten potilaan yöpöydälle.

Puhdistusmenetelminä voidaan käyttää

- mekaanista puhdistusta, kuten harjausta, pyyhkimistä tai konepesua
- kemiallista puhdistusta likaa irrottavien puhdistusaineiden avulla
- fysikaalista puhdistusta suodattamalla ja imuroimalla.

Mekaaninen puhdistaminen on yleisin puhdistusmenetelmä, ja tavallisesti se yhdistetään kemiallisten puhdistusaineiden käyttämiseen. Sen avulla puhdistetaan esimerkiksi iho, limakalvot, tekstiilit, välineet ja tilat. **Fysikaalisia menetelmiä** (imurointi) taas käytetään esimerkiksi tekstiiliverhoilujen kalusteiden puhdistamiseen. Imuroinnin aikana pölyn tai lian pääsy takaisin huoneilmaan on estettävä suodattimella. Pölyä ja likaa poistetaan ilmasta ilmastointilaitteiden suodattimien avulla. Monesti puhdistuksessa käytetään vettä, jonka tehtävänä on kostuttaa puhdistettava pinta ja liuottaa puhdistusaine sopivaksi liuokseksi. Vesi kuljettaa myös lämpöä, puhdistusainetta ja likaa. Puh-

distusainetta käytettäessä on erittäin tärkeää valita oikea aine oikeaan kohteeseen ja käyttää ohjeenmukaista annostusta. Puhdistus ja kuivaus riittävät pinnoille, joilla infektioiden leviämisen riski on pieni, esimerkiksi seinille, lattioille, saniteettikalusteille ja vuoteille.

Desinfiointi

Desinfioinnin tarkoitus on tappaa tai poistaa tauteja aiheuttavat eli patogeeniset mikrobit tai vähentää niiden taudinaiheuttamiskyky olemattomaksi. Desinfioinnilla ei voida tuhota bakteerien itiöitä, eikä siihen edes pyritä. Mikrobien herkkyys desinfiointimenetelmille vaihtelee. Erilaisten välineiden käyttökohteet ovat myös infektioriskiltään kovin erilaisia, joten eri kohteita varten (esim. lämmön mittausta kainalosta ja vatsaontelon tähytystä) voidaan käyttää eritasoisia desinfiointia. Lika estää desinfiointiaineen vaikutusta, joten välineet puhdistetaan aina ennen desinfiointia. Desinfioinnin käyttökohteita ovat tavallisesti iho ja limakalvot, välineet, tekstiilit, hoitoympäristön pinnat ja eritteet. Ihon ja limakalvojen desinfioinnista käytetään nimitystä **antiseptiikka**.

Jokaisessa hoitolaitoksessa on omat sairaalahygieniaohjeensa, jotka käsittelevät sairaaloissa käytettäviä desinfiointiaineita ja niiden soveltuvuutta eri tilanteisiin. Jokaisen hoitajan on perehdyttävä laitospöytäisiin ohjeisiin.

Desinfiointi tehdään lämmön avulla tai kemiallisesti desinfiointiaineiden avulla. **Lämpödesinfioinnissa** patogeeniset mikrobit tuhoetaan lämmittämällä desinfioitavaa esinettä vähintään yhden minuutin ajan 85 °C:n lämmössä. Tavalliset hoitovälineet, kuten virtsapullot, alusastiat ja pesuvädit, tarvitsevat lämmön lisäksi myös puhdistusta ja kemiallisia pesuaineita. Tällöin mikro-organismien määrä vähenee välineen käyttötarkoitukseen nähden turvallisiksi. Lämpödesinfiointi tehdään tavallisesti kuumaa vettä käyttävillä koneilla. Sairaaloissa on yleensä käytössä desinfioiva huuhtelukone. Lämpödesinfiointikoneesta valitaan ohjelma sen mukaan, tarvitaanko huuhtelua, pesua vai desinfiointia. Välineet tulee asetella huolellisesti koneeseen, niin että vesisuihku pe-

see välineiden sisäosat ja vesi valuu alaspäin. Pienet välineet asetetaan koneeseen kannellisiin teräslankakoreihin. Lämpödesinfiointikonetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaan esimerkiksi kaatoaltaana. Koneiden huollosta on huolehdittava valmistajan ohjeiden mukaan.

Välineiden **kemiallista desinfiointia** käytetään, kun lämpödesinfiointi ei ole mahdollista, kuten silloin, jos väline on liian iso huuhtelukoneeseen tai välineessä on sähköisiä osia. Tällöin välineet pyyhitään valmistajan ohjeen mukaan desinfioivilla aineilla. Jos lämpödesinfiointikoneen käyttö ei ole mahdollista, voidaan käyttää upotusdesinfiointia. Upotusdesinfioinnissa välineet puhdistetaan huolellisesti liasta ja eritteistä ja upotetaan kokonaan desinfiointiliuokseen. Välineet huuhdellaan ja kuivataan aseptisesti desinfiointin jälkeen. Välineiden desinfiointiin käytettävät aineet voivat vaurioittaa ihoa, joten niitä käsiteltäessä käytetään aina suojakäsineitä.

Erityistä osaamista vaativa desinfiointin kohde ovat eritetahrat (esim. uloste-, virtsa- ja veritahrat). Hoitolaitosten pinnoille niitä syntyy varsin usein. **Eritetahradesinfiointia** voidaan pitää pikemmin-

kin hoito- kuin siivoustoimena. Veri- ja eritetahrat pitää poistaa välittömästi tahran ilmaantumisen jälkeen. Eritteissä on mikrobeille ravintoa, kosteutta ja suojaa, jolloin mikrobit lisääntyvät nopeasti. Hoitolaitoksissa eritetahrojen desinfiointista on laadittu erilliset ohjeet.

Vastuu potilaan turvallisesta hoitoympäristöstä kuuluu kaikille, ja eritetahran huomanneen tulee poistaa tahra viipymättä. Eritetahradesinfioinnissa eniten käytettävä desinfiointiaine on kloramiini. Menetelmän mukaan käytetään klooriyhdistettä, jonka aktiiviklooripitoisuus on 500, 1 000 tai 5 000 ppm. Suurimmassa osassa tapauksista erite poistetaan pinnalta esimerkiksi imeyttämällä se paperiin. Tällöin riittää klooriyhdiste, jonka aktiiviklooripitoisuus on 1 000 ppm. Jos eritetahra on ehtinyt kuivua, desinfiointiaine kaadetaan suoraan eritetahran päälle ja klooriyhdisteen aktiiviklooripitoisuuden tulee olla 5 000 ppm (yksivaiheinen eritetahradesinfektio). Tarpeeseen nähden liian suuret klooripitoisuudet vahingoittavat pintoja ja ärsyttävät hengitysteitä ja limakalvoja. Desinfiointiliuoksen kloramiinipitoisuus ja käytettävä menetelmä kulkevat käsi kädessä. Henkilökunnan



Kuva 7.6 Desinfioiva pesukone (Deko)

Kaksivaiheisen eritetahradesinfioinnin toteuttamisohjeet

- Desinfioi kätesi.
- Pue kertakäyttökäsine käteesi.
- Tarkista, ettei tahrassa ole pistäviä tai viiltäviä kappaleita.
- Poista eritetahra imeyttämällä se paperipyyhkeeseen.
- Pane paperipyyhe ja kertakäyttökäsine jätepussiin. Desinfioi kätesi ja pue tehdaspuhdas käsine.
- Kaada tahrakohtaan tarkoitukseen valittua desinfiointiainetta ohjeen mukaan. Anna aineen vaikuttaa. Pyyhi pinta kuivaksi puhtaalla paperipyyhkeellä.
- Laita paperipyyhe ja käsine jätepussiin.
- Desinfioi kätesi.

on tiedettävä, mitä pitoisuutta käytetään ja miten desinfiointi suoritetaan. Tahranpoistotekniikan pitää olla likaa poistava eikä sitä levittävä. Oikean pitoisuuden varmistamiseksi käyttöliuos on valmistettava huolellisesti. Lisäksi käyttöliuoksen pitoisuus ja säilymisäika tulee merkitä selkeästi laimenuspulloon. Eritetahradesinfioinnissa käytettävät välineet ovat hoitolaitoksissa ja sairaaloissa tavallisesti ”pakissa” tai korissa, joka on helppo kuljettaa eritetahran luo.

Sterilointi

Steriloinnin tarkoituksena on poistaa tai tappaa esineistä kaikki mikro-organismit ja niiden itiöt siten, että yhdenkin mikro-organismin säilyminen hengissä on epätodennäköistä (1:1 000 000). Välineiden steriloinnissa käytetään joko fysikaalisia tai kemiallisia menetelmiä. Fysikaalisia menetelmiä ovat höyryautoklaavi- ja kuumailmasterilointi. Kemiallisia menetelmiä taas ovat etyleenioksiidi- ja plasmasterilointi.

Yleisin sterilointimenetelmä on **höyryautoklaavisterilointi**. Se on myös ympäristöä säästävä menetelmä. Höyryautoklaavissa lämmön ja paineen avulla saadaan aikaan kyllästettyä höyryä, joka hyydyttää ja tuhoaa steriloitavassa materiaalissa olevien mikrobien valkuaisaineet. Sterilointiaika riippuu höyryautoklaavin paineesta ja lämpötilasta. Lämpötila on 121–134 °C, paine 1–2 baaria ja aika 3,5–15 minuuttia. Yleensä kaikki instrumentit kestävät korkeita lämpötiloja, mutta muovia, kangasta ja kumia steriloitaessa tulee valita alhaisempi lämpötila.

Kuumailmasterilointia käytetään lasi- ja metalliesineille sekä jauheille ja rasvoille. Se tuhoaa mikrobit ja niiden itiöt polttamalla. Menetelmä on höyryautoklaavisterilointia vähemmän käytetty. Kuumailmasteriloinnissa lämpötila on 160–180 °C ja sterilointiaika vaihtelee puolesta tunnista kahteen tuntiin. Mitä korkeampaa lämpötilaa käytetään, sitä lyhyempi on sterilointiaika.

Välineille, jotka eivät kestä korkeita lämpötiloja tai painetta, käytetään **kemiallista sterilointia**. Tällaisia välineitä ovat muun muassa laitteiden optiset ja sähköiset osat sekä erikoismuoveista val-

mistetut välineet. Yleisin kemiallinen sterilointitapa on **plasmasterilointi**, jossa käytetään vetyperoksidia tai peretikkahappoa. Sterilointiaika on 75 minuuttia ja sterilointilämpötila 45 °C. Plasmasterilointi ei sovi nesteille, jauheille eikä selluloosalle.

Etyleenioksidisteriloinnissa mikrobit kuolevat kemiallisen reaktion ansiosta. Etyleenioksiidi on myrkyllinen kaasu. Sterilointilämpötila on 40–55 °C ja sterilointiaika noin kaksi tuntia. Steriloinnin jälkeen välineitä on kuitenkin tuuletettava koneellisesti toimivassa tuuletushuoneessa tai -kaapissa 2–4 vuorokautta. Korkea lämpötila (50 °C) lyhentää tuuletusajan yhteen vuorokautteen.

7.6 Välinehuoltokeskus

Sairaloissa ja hoitolaitoksissa tutkimuksiin ja hoitoon tarvittavien välineiden huolto on keskitetty välinehuoltokeskuksiin, mikä on tärkeä osa potilasturvallisuutta. **Osastoilla pestävät ja desinfioitavat välineet**, kuten virtsapullot, alusastiat ja kaarimaljat, **huolletaan osastojen huoltohuoneessa**. Sterilointia vaativat välineet huolletaan ja steriloidaan tavallisesti välinehuoltokeskuksessa. Osastoilla on velvollisuus käsitellä sterilointia vaativat käytetyt välineet heti käytön jälkeen desinfioivassa koneessa. Likaisia ja eritetahraisia välineitä ei toimiteta välinehuoltokeskukseen.

Välinehuoltokeskuksissa välineet pestään, niiden kunto tarkistetaan ja ne huolletaan. Välineet pakataan sterilointia varten yksittäispakkauksiin tai setteihin. Setit sisältävät erilaisia välineitä jonnekin toimenpiteen suorittamista varten (esim. katetrointisetti). Välineiden steriloituminen varmistetaan kemiallisilla indikaattoreilla, joista tyypillisin on autoklaaviteippi, joka steriloinnin aikana muuttaa väriään. Steriloituihin pakkauksiin merkitään aina pakkauksen viimeinen käyttöpäivä. Pakkaus-ten säilyvyys vaihtelee pakkausmateriaaleittain.

Steriilit pakkaukset tulee säilyttää osastolla puhtaassa ja kuivassa paikassa 18–20 °C:n lämmössä, joten niille tulee tarpeen mukaan varata oma kaappi tai varasto. Välineet käytetään aina vanhe-



Esimerkki aseptiikan käytännön toteuttamisesta

KÄDET

- Puhdistus: vesipesu saippualla ja oikealla tekniikalla
- Desinfiointi: käsidesinfiointi käsihuuhteella ja oikealla tekniikalla
- Sterilointi: steriilien suojakäsineiden pukeminen oikealla tekniikalla

SAKSET

- Puhdistus: mekaaninen puhdistus esimerkiksi käsin tai instrumenttipesukoneella
- Desinfiointi: mekaaninen puhdistus desinfioidulla pesukoneella
- Sterilointi: saksien puhdistus sterilioivassa laitteessa, esimerkiksi autoklaavissa

nemisjärjestyksessä eli aikaisemmin vanhenevat käytetään ensin. Jokainen työntekijä tarkistaa, ettei viimeinen käyttöpäivä ole umpeutunut, tai pakkaus ole kostunut tai rikkoutunut.

7.7 Ympäristön hygieniä

Toimenpidehuoneessa noudatetaan aseptista työjärjestystä ja varmistetaan, että toimenpidehuoneen kirjalliset hygieniaohteet ovat esillä. Esimerkiksi tietokoneen näppäimistöt on huollettava päivittäin, koska useissa tutkimuksissa ne on todettu kolonisoituneiksi. Samoin huomiota tulee kiinnittää erityisesti välineisiin, jotka eivät kestä lämpö- tai kemiallista desinfiointia, kuten stetoskooppeihin, infuusioautomaatteihin ja lämpömittareihin. Kontaminoituneiden hoitovälineiden on useissa tutkimuksissa kuvattu aiheuttaneen infektioepidemioita. Monikäyttöiset hoitovälineet on desinfioitava jokaisen potilaan välillä.

Huoltohuoneessa huolletaan käytetyt välineet. Huoltohuone jaetaan likaiseen ja puhtaaseen osaan. Likaiset ja puhtaat välineet säilytetään erillään. Likaisessa osassa on muun muassa kaatoallas, desinfiointikone, pesupöytä, lavuaari, jäteas-

tiat ja laskutilaa välineille. Puhtaassa osassa on tilat puhtaiden välineiden huoltamiseen ja säilytykseen. Huoltohuoneessa työskenneltäessä toimitaan mahdollisimman aseptisesti. Puhtaisiin välineisiin kosketaan aina desinfioiduin käsin. Likaisia esineitä käsitellään käsineet kädessä ja tarvittaessa käytetään muita suojaimia.

Huoltohuoneessa työskennellään siten, ettei työskentelytilassa levitetä mikrobeja. Pinnat pidetään puhtaina ja eritetahrat poistetaan heti. Eritteet ja nestemäiset jätteet hävitetään huoltohuoneen kaatoaltaaseen tai desinfioidaan huuhtelukoneeseen. Likainen väline asetetaan suoraan huuhtelu- ja desinfiointilaitteeseen, sillä välineessä oleva lika ei saa kuivua välineen pinnalle ennen konepesua. Instrumentit pannaan koneeseen instrumenttikorissa ja nivelelliset ja lukolliset instrumentit avataan. Jos väline ei kestä konepesua, se tulee upottaa sille varattuun desinfiointiliuokseen. Jos taas väline ei kestä lämpöä eikä upotusta desinfiointiliuokseen, se puhdistetaan esimerkiksi 80-prosenttisella A12t-puhdistusaineella. Desinfioitujen instrumenttien ja välineiden kunto tarkastetaan ja ne toimitetaan tarvittaessa edelleen steriloitaviksi välinehuoltokeskukseen.

Kylpyhuoneessa potilaita suihkutettaessa noudatetaan aseptista työjärjestystä esimerkiksi niin, että potilas, jolla on erittävä haava, suihkutetaan viimeisenä. Käytetyt välineet (suihkutuolit, suihkusängyt ja siirtopatjat) desinfioidaan aina potilaiden välillä klooriliuoksella.

Liinavaatteet tuodaan pesulasta joko hoitolaitoksen liinavaatevarastoon tai suoraan osastolle. Puhtaita liinavaatteita kosketellaan mahdollisimman vähän ja vain desinfioiduin käsin. Vaatteiden turhaa koskettelua ja siirtelyä vältetään. Osaston liinavaatevarasto varataan vain liinavaatteille, eikä siellä säilytetä muita tavaroita. Osaston liinavaatevaunua ei päivittäisissä hoidoissa kuljeteta potilashuoneisiin vaan se pidetään hoitotoimien ajan käytävällä. Muina aikoina liinavaatevaunu säilytetään peitettynä, eikä siinä olleita vaatteita siirretä takaisin liinavaatevaraston hyllylle. Hoitotoimien aikana liinavaatteita ei saa kontaminoida käsillä tai työvaatteilla, eikä niitä saa laskea tuoleille tai toisten potilaiden vuoteille. Potilaan omat

vaatteet säilytetään potilashuoneen vaatekaapissa. Likaiset ja märät vaatteet lähetetään saattajan tai omaisten mukana kotiin pestäväksi. Potilaiden sairaalavaatteissa on käytössä erilaiset värikoodit, joilla helpotetaan oikean kokoisten vaatteiden löytymistä ja vähennetään koskettelua.

Likapyykki pannaan suoraan pyykkipussiin ravistelematta ja laskematta niitä tilapäiselle tasolle. Lisäksi tarkistetaan, ettei pyykin joukossa ole instrumentteja, hoitotarvikkeita tai potilaan tavaroita. Kiinteä uloste poistetaan pyykin joukosta. Eritteiset potilas- ja vuodevaatteet pakataan niin, etteivät ne kastele pyykkipussia. Märät pyykkit kiedotaan kuivien pyykkien sisään tai laitetaan muovipussiin. Pyykkipussia ei saa täyttää liian täyteen ja se on suljettava tiiviisti. Kädet tulee aina desinfioida huolellisesti likapyykin käsittelyn jälkeen. Pyykkiä käsiteltäessä oman työpuvun kontaminoitumista tulee varoa. Pyykkipussia ei lasketa lattialle, vaan se säilytetään aina omassa jalkapolkimella avattavassa telineessä.

Tartuntavaarallista eritettä sisältävä pyykki pakataan erityistä varovaisuutta ja aseptista työtapaa noudattaen läpinäkyvään pussiin. Kuljetussuojaksi laitettava keltainen pussi on suljettava erikseen. On myös olemassa pyykkipusseja, jotka aukeavat pesukoneessa itsestään. Niitä käytetään erityisesti infektipotilaiden ja mikrobia kantavien potilaiden pyykille. Pussi menee pesulassa sellaisenaan pesukoneeseen. Hoitolaitosten on selkeästi määriteltävä ja ohjeistettava, millainen pyykki on tartuntavaarallista. Turhaan tartuntavaaralliseksi merkitty pyykki aiheuttaa turhia kustannuksia.

Jätehuolto

Jätteet lajitellaan sairaaloissa samalla tavalla kuin kotitalouksissa, mutta tavallisten jätteiden lisäksi terveydenhuollossa on sille ominaisia jätteitä.

Sairaaloissa syntyy runsaasti myös lääkejätettä, joka on aina ongelmajätettä. Siihen kuuluvat käyttämättä jääneet, vanhentuneet, käyttökelpottomat ja käyttökieltoon asetetut lääkkeet. Lääkejäte palautetaan sairaala-apteekkiin tai lääkekeskukseen. Lääkejätteen käsittelyssä tulee ottaa huomioon myös jäte- ja huumausainelaki, työturvalli-



Jätteiden jaottelu

- Tartuntavaaralliset jätteet ovat jätteitä, jotka voivat levittää sairauksia.
- Tapaturmavaaralliset jätteet ovat jätteitä, jotka ovat viiltäviä ja pistäviä. Näiden jätteiden keruuseen käytetään ainoastaan tehdasvalmisteisia riskijäteastioita. Riskijäteastiat sijoitetaan niin, että terävä jäte voidaan laittaa niihin suoraan.
- Eettisiin jätteisiin kuuluvat muun muassa kudossjätteet, jotka ovat periaatteessa biologista jätettä mutta vaativat erityiskäsittelyä mahdollisesti aiheuttamansa eettisen ongelman takia.
- Ongelmajätteet ovat jätteitä, jotka kemiallisen tai muun ominaisuutensa vuoksi voivat aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Terveydenhuollolle tyypillisiä ongelmajätteitä ovat röntgenjätteet ja radioaktiiviset jätteet.

suuslaki ja vaarallisten aineiden käsittelyä ja varastointia koskeva lainsäädäntö. Sairaala-apteekki tai lääkekeskus vastaa lääkejätteen asianmukaisesta hävittämisestä.

7.8 Infektioiden torjunnan organisaatio

Sairaalainfektioiden seurantaohjelma Siro kokoaa tietoa sairaalainfektioiden esiintymisestä Suomen sairaaloissa. Ohjelman rahoittavat sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Siro-ohjelma kerää standardoitua tietoa hoitoon liittyvistä infektioista ja kehittää seurantatyökaluja. Sairaalat tallentavat itse tiedot infektioista THL:n ylläpitämään tietokantaan.

Käytännön vastuu infektioiden torjunnan toteutuksesta on työyksiköillä, mutta sairaalan johdolla on vastuu infektioiden torjunnan toiminnasta ja tiedottamisesta. Useissa sairaaloissa ja hoitolaitoksissa toimii infektio- tai sairaalahygieniatoimikun-

ta, infektioiden torjuntatiimi, infektiolääkäreitä, hygieniahoitajia ja klinisiä mikrobiologeja. Sairaalan **infektio- tai sairaalahygieniatoimikunta** on neuvoo-antava työryhmä, joka koostuu lääketieteen erikoisalojen ja palveluyksiköiden asiantuntijoista. Infektioiden torjuntatiimiin kuuluvat hygieniahoidajat, infektiolääkärit ja monissa sairaaloissa myös mikrobiologi. Työryhmän tehtäviin kuuluvat yleisten suuntaviivojen laadinta sairaalan infektioiden torjunnassa, lakisäätöiden määräysten toteuttamisen organisointi ja koko sairaalaa koskevien toimintaohjeiden hyväksyminen valtakunnallisten suositusten pohjalta. Myös sairaalainfektioiden torjuntatyön kehittäminen ja infektioiden torjuntatyön toteutumisen arviointi kuuluvat työryhmälle.

Hygieniahoitaja on keskeisessä asemassa infektioiden torjuntatyössä, ja hän kuuluu asiantuntijana potilasta hoitavaan ryhmään. Hygieniahoidajan tehtävänä on kehittää turvallisia käytänteitä ja hoitomalleja, jotka palvelevat henkilökuntaa ja potilaita. Hygieniahoitaja antaa asiantuntijalauseintoja erilaisissa sairaalahygienia-asioissa ja vastaa henkilökunnan kysymyksiin. Hygieniahoitaja tekee tiivistä yhteistyötä sairaalan ja työyksiköiden kanssa. Useissa työyksiköissä on valittu henkilökunnan joukosta infektioiden torjuntatyötä. Hän vastaa työyksikössään muun muassa hygieniosaamisen tasosta, koulutusten järjestämisestä, tiedottamisesta ja uuden tiedon tuomisesta työyksikköön.

 Käypä hoito -suositus Ihon bakteeri-infektio:
www.kaypahoito.fi

Suomen sairaalahygieniayhdistys: www.sshy.fi

Moniresistentit mikrobit

Moniresistentillä mikrobilla tarkoitetaan mikrobia, joka on hankkinut **resistenssiominaisuuden** (eli vastustuskyvyn) sen aiheuttamien infektioiden hoidossa tavallisesti käytetyille mikrobilääkeille. Tavallisimmat moniresistentit mikrobit ovat metisilliinille resistentti *Staphylococcus aureus* (MRSA), vankomysiinille resistentti *Enterococcus faecalis* tai *faecium* (VRE), laajakirjoisia beetalaktamaasientsyymejä (ESBL) tuottava *Escherichia coli*

(ESBL-*E. coli*) ja Klebsiella pneumoniae (ESBL-K. pneumoniae), karbapeneemiantibiootteja pilkkovia entsyymejä tuottava enterobakteeri (CPE), moniresistentti *Pseudomonas aeruginosa* (MDR-P. aeruginosa) sekä meropeneemille resistentit *Acinetobacter*-lajit (MDR-Acinetobacter).

Moniresistenttien mikrobien aiheuttamat infektiot eivät eroa vastaavien lääketerapiojen mikrobien aiheuttamista infektiosta, mutta niiden hoito vaikeutuu mikrobilääkevaihtoehtojen puuttuessa. On olemassa joitakin moniresistenttien bakteerien hoidossa käytettäviä mikrobilääkkeitä, mutta ne eivät tehoa kaikkiin moniresistentteihin bakteereihin. Huonokuntoiset potilaat voivat menehtyä hoitovaihtoehtojen puuttuessa. Toimivan mikrobilääkkeen aloituksen viivästyminen voi huonontaa hoitotuloksia. Hoitovaihtoehdot voivat



Moniresistenttien mikrobien torjuntakeinoja

Tartuntojen ennaltaehkäisy:

- käsihygienian parantaminen
- tavanomaisten varotoimien noudattaminen, kosketusvarotoimet (ks. taulukko 7.3)
- henkilökunnan koulutus
- yhden hengen huoneet (oma WC ja suihku)
- siivouksen parantaminen.

Infektioiden ja kantajuuden nopea havaitseminen ja tartuntatien katkaisu:

- potilaiden seulonta mahdollisen tartunnan selvittämiseksi
- altistuneiden henkilöiden jäljitys
- kantajuuden hoito.

Järkevä mikrobilääkepolitiikka:

- tarpeettomien antibioottihoitojen välttäminen
- aiheuttajamikrobin perusteella valittu antibioottihoito
- ennaltaehkäisevän antibioottihoidon lyhentäminen ja välttäminen.

olla myös tehottomampia kuin kyseisen mikrobin aiheuttaman infektion hoidossa yleensä käytetty mikrobilääke tai ne voivat puuttua kokonaan.

Resistenttien mikrobin lisääntyminen hoitolaitoksissa aiheuttaa toimenpiteitä. Muun muassa eristystiloja, henkilökunnan kohortointia (tiettyt työntekijät hoitavat vain määrättyjä, yleensä samaa infektiota sairastavia potilaita), suojainten käyttöä ja hoitopäiviä joudutaan lisäämään, mikä puolestaan lisää merkittävästi kustannuksia.

➔ Ohje moniresistenttien mikrobin tartunnantorjunnasta 2017: www.thl.fi

7.9 Infektion vuoksi eristäminen

Tartuntatautilain mukaan tartuntataudit jaetaan yleisvaarallisiin, valvottaviin sekä muihin tartuntatauteihin.

Tarttuvaa tautia sairastava saatetaan joutua sijoittamaan eristyshuoneeseen, jotta estetään tartunnan leviäminen muihin potilaisiin, työntekijöihin ja vierailijoihin. Potilas voidaan sijoittaa eris-

Taulukko 7.1. Yleisvaarallisten ja valvottavien tartuntatautien luokittelu

Yleisvaarallinen tartuntatauti	Valvottava tartuntatauti
Taudin tarttuvuus on suuri	Taudin esiintymisen seuranta edellyttää lääkärin antamia tietoja tai erikseen kerättäviä lisätietoja
Tauti on vaarallinen	Taudin leviämisen ehkäiseminen edellyttää erityisiä toimia taudin diagnosoinnin ja hoidon varmistamiseksi
Taudin leviäminen estämiseksi toimenpiteet on kohdennettava tautiin sairastuneisiin ja tartunnalle altistuneisiin henkilöihin sekä niihin henkilöihin, joiden epäillään mahdollisesti sairastuneen tautiin tai altistuneen tartunnalle	Osa valvottavista tartuntataudeista on kansallisella rokotusohjelmalla ehkäistäviä tauteja

tyshuoneeseen myös hänen oman turvallisuutensa vuoksi, jolloin halutaan estää ulkoapain tulevien mikrobin pääsy potilaaseen ja puhutaan niin sanotusta suojaeristyksestä.

Taulukko 7.2 Eristäminen voidaan jakaa varotoimiin ja eristysluokkiin.

Varotoimet	Eristysluokat
1. Tavanomaiset varotoimet (ks. luku 7.2)	1. Pisaravarotoimet
2. Kosketusvarotoimet	2. Ilmaeristys
3. Verivarotoimet	

Eristyksen tarpeellisuus tulee aina harkita tarkkaan, koska eristyksessä puututaan yksilönvapautteen. Eristyksen tarpeellisuudesta ja eristykseen ryhtymisestä on säännelty yksityiskohtaisesti tartuntatautilaissa ja -asetuksessa. Ne määrittelevät eri tahojen vastuut ja velvollisuudet tartuntatautien seurannassa ja torjunnassa sekä tilanteet, joissa tartuntojen estämiseksi voidaan puuttua yksilön koskemattomuuteen, liikkumavapauteen tai omaisuuteen.

➔ Tartuntatautilaki ja tartuntatautiasetus: www.finlex.fi

Potilaan eristämisen tarpeen määrittää aina lääkäri. Eristys- ja varotoimien toteutuksesta vastaa sairaanhoitaja. Monimutkaisten eristyskäytänteiden käyttäminen saattaa vähentää henkilökunnan käyntejä potilashuoneessa, jolloin on vaarana, että potilaan sairauden valvonta ja hoitotoimenpiteet viivästyvät. Potilaalle voi myös koitua mielenterveyteen liittyvää haittaa pitkäaikaisesta eristyksestä ja vierailujen rajoittamisesta. On siis tärkeää huolehtia, ettei potilaan hoidon taso laske eikä potilasta eristetä turhaan. Hoitajien tulee muistaa, että eristyksessä eristetään tautia eikä potilasta. Potilaan itsemääräämisoikeutta ja vapautta rajoitetaan aina mahdollisimman vähän. Potilaalle ja omaisille kerrotaan eristyksen tarkoitus ja merkitys, sillä vain siten taataan eristystoimien onnistuminen.

Eristysluokat ja varotoimet

Eristyspotilaan hoidossa toimitaan eristys- ja varotoimiluokan mukaisesti. On varauduttava myös siihen, että alkuvaiheen ohjeet ja määräykset saattavat muuttua taudinaiheuttajan, potilaan tilanteen, osaston tilanteen tai mahdollisen epidemia-tilanteen mukaan. Eri eristysluokkien toiminnat eroavat toisistaan esimerkiksi tarvittavien suojainten määrän ja käytön osalta. Eri seikat korostuvat taudinaiheuttajan ja taudin leviämistavan mukaan.

Eristyshoidon toteuttaminen

Eristys aloitetaan eristyshuoneen valmistamisella potilaan tuloa varten. Huoneeseen varataan vain välttämättömät potilaan tarkkailuun ja hoitoon tarvittavat välineet. Huoneeseen varataan eristysmerkityt pyykki- ja jätépussit sekä yhteydenpitoon ja viihtymiseen tarvittavia välineitä. Sulkutilaan varataan suojavaatteita ja -käsineitä. Usein eristys-huoneissa on myös läpiantokaappeja, joiden kautta voidaan antaa esimerkiksi ruokatarjotin potilaalle tai jättää hoitotarvikkeita huoneessa työskenteleville hoitajille.

Taulukko 7.3 Toimintaohjeita varotoimiluokkien ja eristysluokan yhteydessä

Varotoimi- ja eristysluokka	Käyttö	Suojaimet	Huone
Tavanomaiset varotoimet • verivarotoimet ovat osa tavanomaisia varotoimia	Kaikkien potilaiden hoidossa	Tehdaspuhtaat suojakäsineet Suojatakki Suu-nenäsuojus	
Kosketusvarotoimet	Moniresistentit bakteerit (mm. MRSA, VRE, ESBL) Clostridium difficile Norovirus Herpes simplex Erittävä absessi, haava-, tai ihoinfektio Märkärupi Rotavirus Syyhy, täit	Tehdaspuhtaat suojakäsineet • potilas-, vuode-, vuodevaate-, eritekontakteissa • koskettaessa potilashuoneen pintoihin Suojatakki • potilaskontakteissa • käsiteltäessä vuodevaatteita tai eritteitä Suu-nenäsuojus • aina silloin, kun on roiskevaara	Suosittelaa yhden hengen huonetta • samaa tautia sairastavat samaan huoneeseen (kohortointi) • hyvä käsihygienia on tärkeää
Pisaravarotoimet	Kurkkumätä Influenssa Hinkuyskä Parvoriokko Sikotauti Vihuriokko	Tehdaspuhtaat suojakäsineet • koskettaessa rikkinäistä ihoa, limakalvoja ja kontaminoituneita alueita Suojatakki • potilaskontakteissa • aina kun on roiskevaara Suu-nenäsuojus • potilaskontakteissa • aina kun on roiskevaara	Yhden hengen huone tai riittävä etäisyys muista potilaista (vähintään 1–2 metriä)
Ilmaeristys	Keuhko- tai kurkunpää-tuberkuloosi Tuhkarokko Vesirokko SARS	Tehdaspuhtaat suojakäsineet • kuten tavanomaisissa varotoimissa Suojatakki • potilaskontakteissa • aina kun on roiskevaara Suu-nenäsuojus • kaikki huoneeseen menevät käyttävät FFP3- luokan hengityssuojainta	Sulkutilalla varustettu eristyshuone • sulkutilan ovet eivät saa olla auki yhtä aikaa • alipaineinen ilmanvaihto (6–12 kertaa tunnissa) • poistoilma ohjautuu ulos Hepa- suodattimen kautta (SARS- ja tuberkuloosi-infektiot)

Eristyksestä tiedotetaan sulkutilalla varustetussa huoneessa esimerkiksi sisäoveen kiinnityksellä eristyskortilla. Potilaan yksityisyyden suojaamiseksi huolehditaan siitä, että eristyskortissa näkyy vain eristysluokka eikä tietoa siitä, mitä tautia potilas sairastaa. Eristyskorttia ei pidä käyttää huoneessa, jossa hoidetaan myös potilaita, joita eristys tai varotoimet eivät koske. Eristyksestä tai varotoimista tehdään aina merkintä sairauskerptomukseen. Merkintä tulee sijoittaa niin, että potilaan tietosuoja säilyy mutta hoitoon osallistuva

henkilökunta huomaa sen. Kaikkien potilaan hoitoon osallistuvien on oltava tietoisia eristys- ja varotoimiohjeista ja noudatettava niitä.

Potilaalle ja hänen läheisilleen kerrotaan, miksi hänet sijoitetaan eristyshuoneeseen ja kuinka pitkään eristystä hänelle on suunniteltu. Potilaan ja hänen läheistensä tulee saada selkeät ohjeet siitä, miten heidän oletetaan käyttäytyvän. Läheisiä rohkaistaan pitämään yhteyttä potilaaseen, ja nykyään yhteydenpidossa voidaan hyvin hyödyntää tietotekniikkaa. Hoitajien olisikin tärkeää pyrkiä

Suojainten pukemis- ja riisumisjärjestys

Esimerkki pukemis- ja riisumisjärjestyksestä silloin, kun tarvitaan suojakäsineet, suojatakki tai suojaesiliina, suu-nenäsuojus, suojalasit tai visiiri sekä hiussuojus.



Suojainten pukemisjärjestys:

1. Desinfioi kätesi.
2. Pue tarvittaessa suojalasit.
3. Pue tarvittaessa hiussuojus.
4. Aseta suu-nenäsuojus.
5. Pue kertakäyttöinen suojatakki tai suojaesiliina.
6. Desinfioi kätesi.
7. Pue suojakäsineet.



Suojainten riisumisjärjestys:

1. Avaa suojatakin tai suojaesiliinan vyötärönauha.
2. Riisu suojakäsineet ja desinfioi kätesi.
3. Avaa suojatakin tai suojaesiliinan niskanauha ja riisu se koskettamatta takin ulkopintaa. Desinfioi kätesi.
4. Riisu suu-nenäsuojus nauhoihin koskemalla.
5. Riisu hiussuojus hiuksia ja ihoa koskettamatta.
6. Riisu suojalasit ihoa koskettamatta.
7. Desinfioi kätesi.

aistimaan potilaan mielialoja ja tukea häntä tarvittaessa selviytymään muuttuvissa tilanteissa. Vakaville tartuntataudeille altistuttaessa työntäjän on tehtävä päätös siitä, onko normaali työvaateus riittävä vai onko otettava käyttöön henkilön-suojaimeksi luokiteltava biologisilta vaaroilta suo-jaava vaatetus.

➔ Lisätietoa biologisilta vaaroilta suojaavista vaat-teista ja niiden suojauskyvystä: Anttila, V.-J. ym. (toim.) 2018. Hoitoon liittyvien infektioiden torjun-ta. Terveiden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Laboratorio- ja näyttöennottotilanteissa näyttöennot-tajaa informoidaan eristyksestä ja hänen tulee suo-jautua samoin kuin hoitajien. Huoneessa käydään näyttöennottokierron lopussa. Laitoshuoltajille on tiedotettava tartuntavaarasta, ja hoitajat opasta-vat heitä suojaautumisessa. Eristyshuoneessa käy-tetään huonekohtaisia siivousvälineitä ja huone sii-votaan aina osaston potilashuoneista viimeisenä.

Eristyshuoneen ulkopuolella tehtäviä toimenpi-teitä pyritään välttämään ja vain todella pakotta-vissa tilanteissa potilas siirretään eristyshuonees-ta. Jos potilasta joudutaan kuljettamaan, tulee huo-lehtia siitä, että vastaanottavan yksikön henkilö-kunta on tietoinen tartuntavaaran laadusta. Työn-tekijä suojaautuu potilasta kuljettaessaan eristys-luokan ja tarvittavan potilaskosketuksen mukaan. Tarvittaessa potilaskin käyttää suojaimeja, kuten suu-nenäsuojainta.

Eristyksen kestoon vaikuttavat taudin luonne, aiheuttajamikrobi ja lääkehoito. Lääkäri päättää eristyksen lopettamisesta, ja tieto tulee kirjata sai-rauskertomukseen. Potilaan huone siivotaan sai-raalakohtaisten ohjeiden mukaisesti. Eristyshuo-neessa olleet välineet hävitetään tai desinfioidaan.

Suojaeristuksen toteuttaminen

Potilaan elimistön infektionvastustuskyky voi olla heikentynyt vaikean perussairauden tai siihen an-netun hoidon takia. **Immuunipuutetta** aiheutta-vat esimerkiksi synnynnäinen immuunipuutos, pa-hanlaatuiset verisairaudet, elin- ja kantasolusiirrot, maksan- ja munuaisten sairaudet, pernan poisto, keskosuus, laajat palovammat, monivammat, HIV-

infektio, sädehoito ja tietyt lääkkeet, esimerkiksi solunsalpaajat. Potilaan, jonka infektionvastustus-kyky on heikentynyt, on tärkeä ennakoida infek-tioita ja suojaautua niiltä. Infektioilta suojaautumi-seen käytetään muun muassa hyvää aseptiikkaa, rokottamista, ehkäisevää mikrobilääkitystä, poti-laan suojaeristämistä ja kokonaisvaltaista yksilöl-listä hoitoa.

Suojaeristyksessä eli puhtaassa eristyksessä hoidetaan muun muassa vaikeasti immuunipuut-teisia ja tartuntaherkkiä potilaita. Tällöin nouda-tetaan kaikkia niitä hygieniatoimia, joilla estetään taudinaiheuttajien pääsy potilaaseen. Eristyksen periaatteena on suojata potilasta tarttuville infek-tioilta. Suojaeristyksen määrää hoidosta vastaa-va lääkäri, ja sen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaa hoitohenkilökunta yhdessä lääkärin kanssa. Potilas sijoitetaan yhden hengen huoneeseen, jossa on oma WC ja suihku. Nykyiset suositukset ohjeistavat käyttämään eristyksessä ylipaineistusta ja HEPA-suodatusta (High Efficien-cy Particulate Air Filter). Ylipaine ehkäisee suoja-eristyksen ulkopuolelta tulevan ilman virtaamisen potilashuoneeseen. Suojaeristyksestä tiedotetaan huoneen oveen kiinnitetyllä eristyskortilla.

Suojaeristyspotilas hoidetaan aseptisen työjär-jestyksen mukaisesti aina ensimmäisenä. Hoito-henkilökunta ohjaa erilaiset toimet, esimerkiksi lääkärinkierron ja näyttöidenoton, alkamaan suo-jaeristyksestä. Potilasta hoitavat mahdollisuuksi-en mukaan samat, terveet hoitajat. Jos esimerkik-si hoitajalla tai vierailijalla on vähäinenkin infek-tio tai iho-ongelmia, hän ei saa mennä suojaeris-tyshuoneeseen. Hyvä käsihygieni ja oikea asepti-nen työskentelytapa ovat suojaeristyksen perus-ta. Potilaan hoidossa ja näyttöennotossa käytetään suojakäsineitä, suojaesiliinaa tai suojatakkia ja suu-nenäsuojainta. Lisäksi eristyshuoneessa tulee olla huonekohtaiset tutkimus- ja hoitovälineet (mah-dollisesti kertakäyttöiset välineet).

Potilaalle ei viellä kuumentamatonta ruokaa, sa-laattia, pastöroimattomia tuoremehuja, kotisimaa, kotikaljaa tai tuorejuustoja, kuumentamattomia pakastemarjoja, paahtamattomia pähkinöitä eikä sellaisia vihanneksia ja hedelmiä, joita ei voi kuo-ria. Potilaan vierailijoita ohjataan ilmoittautumaan

henkilökunnalle ja heitä opastetaan käsihygienias-
sa. Vain terveiden vierailijoiden käynnit ovat sallit-
tuja. Vierailijat eivät saa viedä huoneeseen leikko-
kukkia tai ruukkukasveja. Potilashuone siivotaan
ensimmäisenä, ja siivousvälineet ovat huonekoh-
taiset. Potilas- ja vuodevaatteiden, likapyykin ja jät-
teiden käsittelyssä noudatetaan normaaleja käy-
tän- ja siivousohjeita. Potilaan sairauskertomusta ei viedä po-
tilashuoneeseen. Viihdytysvälineitä huoneeseen
vietäessä mietitään niiden tarpeellisuutta ja käy-
tetään uusia tai puhdistettuja välineitä. Potilaan
kuljettamisesta on vältettävä ja potilas on suojatta-
va mahdollisilta tartunnan vaaroilta esimerkiksi
käyttämällä hänellä suu-nenäsuojusta tai suoja-
amalla hänet lakanalla. Vastaanottavalle yksikölle
tiedotetaan etukäteen potilaan tulosta. Suojaeris-
tys lopetetaan lääkärin määräyksestä ja puretaan
ohjeiden mukaisesti.

7.10 Tutkimukseen tai toimenpiteeseen valmistaminen

Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa tehdään erilaisia
tutkimuksia ja toimenpiteitä. Jokaisen hoitajan
on osattava valmistaa potilas, ympäristö ja väli-
neet pientoimenpiteen tekemistä varten. Pientoi-
menpiteiden yhteydessä korostuvat hoitajan asepi-
nen osaaminen ja asepien omatunto.

Ensimmäinen asia pientoimenpiteeseen valmis-
tautumisessa on valita paras mahdollinen ympä-
ristö toimenpiteen tekemiseen. Potilashuone on
yleensä huono paikka toimenpiteiden tekemiseen,
ellei se ole yhden hengen huone. Aseptiikan mah-
dollisimman hyvä toteuttaminen ja potilaan inti-
miteetistä huolehtiminen edellyttävät omaa tilaa
toimenpiteille. Osastoilla ja poliklinikoissa on ta-
vallisesti toimenpide- tai tutkimushuone, joka on
rauhallinen ja potilashuonetta aseptisempi ympä-
ristö toimenpiteen tekemiseen. Tässä yhteydessä
on kuitenkin huomioitava, ettei toimenpidettä ole
hyvä tehdä 1–2 tunnin aikana huoneen siivouk-
sen, omaisten vierailun tai vuoteen sijaamisen
jälkeen.



Hoitajan valmistautuminen pientoimenpiteisiin

1. Hoitaja valmistele toimenpidehuoneen
pientoimenpidettä varten ja huolehtii sii-
tä, että
 - huone on siisti ja roska-astiat ovat tyhjät
 - huoneessa on riittävä valaistus toimen-
piteen tekemistä varten
 - toimenpiteessä tarvittavat välineet ovat
saatavilla
 - potilaan voinnin tarkkailussa tarvittavat
välineet (esim. EKG-laite, verenpainemit-
tari, oksimetri) ovat saatavilla.
2. Hoitaja valmistele potilaan toimenpidettä
varten ja huolehtii siitä, että
 - potilas on riittävän tietoinen toimenpi-
teestä eli siitä, miksi ja miten toimenpi-
de tehdään
 - potilas voi kysyä ja keskustella toimenpi-
teestä
 - potilas on tarvittaessa ollut ravinnotta
 - potilaalle on tehty toimenpiteen edellyt-
tämät valmistelut, kuten ajeltu ihokarvat,
annettu peräruiske, asetettu laskimoka-
nnyli ja tehty laboratorio- ja muut tutki-
mukset.
3. Hoitaja valmistele itsensä toimenpidettä
varten eli
 - ottaa selvää toimenpiteeseen liittyvistä
seikoista, ellei pientoimenpide ja sen te-
keminen ole hänelle entuudestaan tuttua
 - varmistaa tarvittavat välineet ja toimen-
piteen ajankohdan tekijältä hyvissä ajoin.

Steriilin pöydän tekeminen

Jos toimenpide on invasiivinen eli sellainen, jos-
sa lävistetään potilaan iho, tarvitaan usein sterii-
li pöytä. Se on hyvä tehdä toimenpidehuoneessa
juuri ennen toimenpiteen alkua, ja se voidaan peit-
tää steriilillä liinalla. Yleensä osastoilla on valmi-
ita steriilejä pakkauksia, jotka sisältävät toimenpi-
teessä tarvittavat perusvälineet. Lisäksi tarvitaan

myös muita välineitä (esim. ommellankaa, taitoksia, katetreja), jotka voidaan asettaa steriilille pöydälle valmiiksi.

On tärkeää muistaa, että steriileillä käsi- tai käsineillä voi kosketella vain steriilejä tuotteita tai potilaan desinfioitua ihoa, joka katsotaan toimenpiteiden yhteydessä steriiliksi, vaikkei se ole steriili. Esimerkiksi steriilin pöydän suojaliina poistetaan ennen steriilien käsi- tai käsineiden pukemista. Steriileihin käsi- tai käsineisiin puettuja käsiä ei koskaan lasketa vyötärön tason alapuolelle.

Toimenpidealueen ihon desinfiointi

Toimenpiteen alkaessa potilaalle asetetaan hänen vointinsa tarkkailuun tarvittavat laitteet, esimerkiksi verenpainemittari, oksimetri tai EKG-laite. Potilaan asento tarkistetaan ja katsotaan, että se on mahdollisimman mukava ja fysiologisesti oikea. Potilas ei saa tuntea kipua. Valaistus suunnataan kohti toimenpidealuetta. Toimenpidealue paljastetaan juuri ennen toimenpidealueen ihon desinfiointia.



Tutustu lisää aseptiikkaan seuraavien artikkeleiden ja linkkien avulla:

National safety and Quality Health service
Standard 3, Aseptic technique

http://www.health.qld.gov.au/chrisp/resources/aseptic_technique.asp

The Association for safe Aseptic Practice, Aseptic Non-Touch Technique

<http://www.antt.org.uk/ANTT Site/Home.html>

European Centre for Disease Prevention and Control <https://ecdc.europa.eu/en/healthcare-associated-infections>

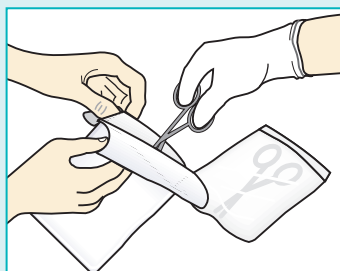
CDC Centers for Disease Control and Prevention <http://www.cdc.gov>

Luvun kertaustehtävät



Steriilin pöydän tekeminen

1. Hoitaja desinfioi kätensä.
2. Toimenpidepöytä puhdistetaan tarvittaessa esimerkiksi denaturoidulla alkoholilla.



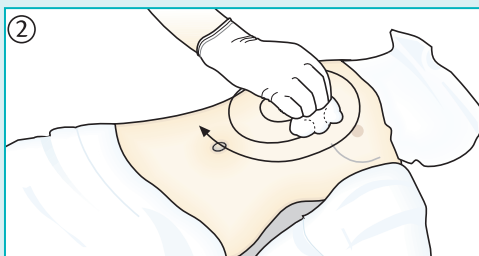
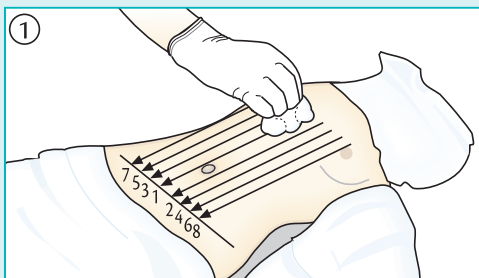
3. Hoitaja avaa tarvittavat steriilit peel-pakkaukset apupöydälle, niin että ne voidaan nostaa pakkauksestaan steriilille pöydälle.
4. Hoitaja avaa steriilille pöydälle tulevan liinapakkauksen.
5. Hoitaja pukee steriilit käsi- tai käsineet ja ottaa steriilin pöydän suojaliinan ja levittää sen puhdistetulle toimenpidepöydälle.
6. Steriiliä pöytää tehtäessä hoitaja ei kumartele pöydän päälle eikä pöydän yli.
7. Hoitaja asettaa tarvittavat välineet apupöydällä olevista avatuista peel-pakkauksista toimenpidepöydälle järjestykseen steriilit suojakäsi- tai käsineet kädessä ja oletettua toimenpiteen etenemisjärjestystä noudattaen.
8. Pöytä peitetään steriilillä liinalla itsestä poispäin. Kun liina poistetaan, se vedetään itsensä päin.
9. Steriiliä pöytää tehtäessä käytetään suunäsuojusta tai ollaan puhumatta.

Ihon desinfioinnissa tarvittavat välineet:

- desinfiointiaine: invasiivisissa toimenpiteissä potilaan iho desinfioidaan värillisellä tai värittömällä etanolipohjaisella desinfiointiaineella, limakalvoilla käytetään steriiliä keittosuolaliuosta, kasvojen alueella käytetään 10-prosenttista etanolipohjaista desinfiointiainetta, joka ei saa valua silmiin, ja avohaavat ja palovammat puhdistetaan steriilillä keittosuolaliuksella tai pelkällä vedellä
- tehdaspuhdas pesupakkaus tai tehdaspuhtaat kaarimalja, liuoskuppi, pesusykeröt tai taitokset, vanupuikot, suojakäsineet tai pesupihti
- vuoteen suojaamiseen esimerkiksi saniteettivaippa
- desinfiointiaineiden käytössä noudatetaan aina hoitolaitoksen ohjeita desinfiointiaineen käytöstä.

Toimenpidealueen ihon desinfiointi

1. Suojaa potilaan vuode esimerkiksi saniteettivaipalla.
2. Desinfioi kätesi.
3. Avaa pesupakkaus tai aseta liuoskuppi kaarimaljaan, pesusykeröt tai taitokset liuoskuppiin ja vanupuikot kaarimaljaan aseptisesti.
4. Kaada pesunestettä aseptisesti (niin, ettei pullon suu kosketa ihodesinfiointitarvikkeita) pesusykeröiden tai taitosten päälle. Pesunestettä tulee olla riittävästi muttei kuitenkaan liikaa. Pesusykeröiden tai taitosten tulee kostua kauttaaltaan.
5. Pue tehdaspuhtaat suojakäsineet tai tartu pesupihtiin.
6. Jos potilaan napa on toimenpidealueella, puhdista se huolellisesti vanupuikoilla.



7. Tartu pesusykeröön ja aloita pesu oletetusta toimenpidepaikasta. Etene yhdensuuntaisin vuorovedoin ylhäältä alaspäin loitommaksi toimenpidepaikasta. Muista aina edetä puhtaasta likaiseen (1). Älä kumartele desinfioidun alueen

yli. Ensimmäisellä pesusykeröllä potilaan iho puhdistetaan laajimmalta alueelta. Pudota lopuksi pesusykerö vieressä olevaan roska-astiaan. Toinen tapa on desinfoida ihoa pyörivin spiraalimaisin vedoin (2).

8. Tartu toiseen pesusykeröön ja desinfioi potilaan iho samaa tekniikkaa käyttäen mutta hieman pienemmältä alueelta. Puhtailla pesusykeröillä ei pestä enää pesemätöntä ihon kohtaa. Pesu toistetaan vähintään kolme kertaa.
9. Jos pesusykeröitä on jäljellä, viimeisellä sykeröllä voidaan puhdistaa oletettu toimenpidepaikka.
10. Poista vuoteen suojauksessa käytetty liina ja tarkista, ettei potilaan vuode ole kastunut.
11. Käytetyt monikäyttöiset välineet pannaan pesuun ja kertakäyttöiset roska-astiaan.
12. Lopuksi desinfioi kätesi.

Jos toimenpidealue on infektoitunut, desinfiointi tehdään päinvastaisella tekniikalla, jolloin ajatellaan, että toimenpidekohta on likaisin, ja edetään reunoilta kohti toimenpidealuetta. Tässäkin toteutetaan siis aseptiikan sääntöä ja edetään puhtaasta likaiseen.